

Apuntes empleados durante el transcurso del primer año, asignatura de redes. Originariamente no fueron redactados al uso de "manual" por ello presentan irregularidades de maquetación. Aun así, el indexado de contenidos se llevó a cabo al fin de facilitar su consulta a posterior.

22-08-23

Unidad_01

[Tipos de red]

[\[07\] Comunicación](#)

[\[07\] Elementos necesarios para comunicarse en una LAN](#)

[\[07\] Elementos de conexión](#)

[\[08\] Tipos de red](#)

[\[08\] ARQUITECTURA DE REDES](#)

[\[10\] Componentes de una red, Medios](#)

[\[10\] Componentes de una red, Conexión](#)

[\[10\] Componentes de una red, Según la dirección de la comunicación](#)

[\[11\] Dispositivos de red](#)

[\[11\] \[Medios no físicos\] Componentes de una red](#)

[\[12\] Clasificación de las redes](#)

[\[12\] Según su extensión geográfica.](#)

[\[12\] Según la titularidad.](#)

[\[13\] Según la topología.](#)

[\[16\] Según la función de cada host.](#)

[\[16\] Según la tecnología.](#)

[\[17\] Arquitectura de redes, arquitectura por capas](#)

[\[17\] Arquitectura por capas, aspectos importantes en una capa](#)

[\[17\] Arquitectura de redes, Protocolos, servicios y arquitectura](#)

[\[18\] PROTOCOLOS](#)

[\[18\] ARQUITECTURA](#)

[\[19\] Arquitectura de redes, arquitectura por capas, tipos de servicios](#)

[\[20\] Arquitectura de redes, modelos de referencia](#)

[\[21\] Arquitectura de redes, Modelo OSI](#)

[\[23\] Arquitectura de redes, Modelo TCP/IP](#)

Unidad_02**[Capa física (TCP)]**

- [\[25\] Capa física \(TCP\)](#)
- [\[26\] Señales de transmisión](#)
- [\[26\] Tipos de señal](#)
- [\[27\] Ancho de banda y rendimiento](#)
- [\[27\] Latencia y Jitter](#)
- [\[27\] Normas IEE802](#)
- [\[28\] Medios físicos de transmisión](#)
- [\[28\] Nomenclatura del IEEE 502.3](#)
- [\[29\] Familia de tecnologías Ethernet](#)
- [\[29\] Tipos de cable](#)
- [\[31\] Cable de pares trenzados](#)
- [\[32\] Cable de pares trenzados apantallados ScTP](#)
- [\[32\] Cable de pares trenzados no blindados UTP](#)
- [\[33\] Conectores Rj-45](#)
- [\[33\] Conexiones de cable UTP con conectores RJ-45](#)
- [\[33\] Conexión directa \(straight through\)](#)
- [\[34\] Conexión cruzada \(cross-over\)](#)
- [\[34\] Conexión de consola o transpuesto \(roll-over\)](#)
- [\[35\] Redes PLC](#)
- [\[36\] Cableado de fibra óptica](#)
- [\[37\] Modos de la fibra óptica](#)
- [\[38\] Comunicación sin hilos](#)
- [\[38\] Parámetros de las señales](#)
- [\[39\] Señales de radio AM](#)
- [\[39\] Señales de radio FM](#)
- [\[40\] Ondas electromagnéticas](#)
- [\[41\] Red local sin hilos \(WLAN\)](#)
- [\[42\] Accesos al medio](#)
- [\[42\] Canales Wifi](#)
- [\[43\] Redes de área personal \(PAN\)](#)

Unidad_02 :**[02]**[\[43\] Tecnología Bluetooth](#)[\[43\] Cableado estructurado](#)**Unidad_03****[Capa de enlace]**[\[46\] Capa de enlace \(TCP\)](#)[\[46\] Ethernet / IEEE 802.3 / OSI](#)[\[47\] Control de acceso al medio \(MAC\)](#)[\[47\] Colisiones](#)[\[47\] Sistemas anti colisión](#)[\[48\] Comparación CSMA /CD / CA](#)[\[48\] Direccionamiento MAC](#)[\[48\] Estructura de dirección MAC](#)[\[49\] Dominios de difusión \(broadcast\)](#)[\[50\] Encapsulamiento de las tramas](#)[\[50\] Tramas Ethernet](#)**Unidad_04****[Capa de red]**[\[51\] Capa de red](#)[\[51\] Funciones de los protocolos de red](#)[\[52\] IP \(Internet Protocol\)](#)[\[52\] Direccionamiento lógico \(IP\)](#)[\[52\] Asignación estática de direcciones IP](#)[\[53\] Asignación dinámica de direcciones IP](#)[\[53\] Direccionamiento IP](#)[\[54\] Clases de direccionamiento IPv4](#)[\[55\] CIDR \(enrutamiento sin clase\)](#)[\[55\] Direcciones reservadas](#)[\[55\] Creación de subredes \(subnetting\)](#)[\[57\] Encapsulamiento IP](#)[\[58\] Direccionamiento público y privado NAT](#)[\[59\] Direcciones IPV6](#)[\[60\] Las direcciones IPV6 están compuestas por](#)

Unidad_04 :**[02]**[\[60\] Simplificación de direcciones IPV6](#)[\[61\] Enrutamiento en IPV6](#)[\[62\] Enrutamiento IPV6 \(Sin EUI-64\)](#)[\[63\] Enrutamiento IPV6 \(EUI-64\)](#)[\[65\] Tipos de direcciones IPV6](#)[\[68\] Tipos de direcciones IPV6 – Traspaso desde IPV4](#)[\[69\] ARP](#)**Unidad_05****[Capa de transporte]**[\[70\] Capa de transporte](#)[\[70\] Protocolos de la capa de transporte](#)[\[70\] UDP \(User datagram protocol\)](#)[\[71\] TCP \(Transmission control protocol\)](#)[\[71\] Mecanismos para controlar la fiabilidad de las transmisiones](#)[\[72\] TCP – Servicio orientado a la conexión](#)[\[73\] Cabecera TCP](#)[\[74\] Transmision de mensajes de extremo a extremo](#)[\[74\] Puertos](#)**Unidad_06****[Capa de aplicación]**[\[75\] Protocolos de la capa de aplicación](#)[\[75\] Modelo cliente-servidor](#)[\[75\] Asignacion automatica de direcciones IP \[DHCP\]](#)[\[77\] Nombres de host y de dominio](#)[\[78\] DNS \(Domain name system\)](#)[\[79\] Ficheros host](#)[\[79\] DDNS \(Dynamic DNS\)](#)[\[79\] Otros protocolos de la capa de aplicación](#)[\[80\] Servidores intermediarios \(Proxy\)](#)[\[80\] Utilidades TCP/IP](#)

Unidad_07**[Dispositivos de red]**

- [\[82\] Conmutador o switch](#)
- [\[82\] Funcionamiento de los conmutadores](#)
- [\[83\] Topología \[03\] Redes jerárquicas](#)
- [\[83\] Modelo de red jerárquica](#)
- [\[84\] Agregado de ancho de banda](#)
- [\[84\] Redundancia](#)
- [\[85\] Diámetro de la red](#)
- [\[85\] Red convergente](#)
- [\[85\] Características de los switches \[Factores de forma del switch\]](#)
- [\[85\] Características de los switches \[Densidad de puertos\]](#)
- [\[85\] Características de los switches \[Velocidades de reenvío\]](#)
- [\[85\] Características de los switches \[Agregado de enlaces\]](#)
- [\[86\] Características de los switches \[Power over Ethernet\]](#)
- [\[86\] Elementos clave de las redes 802.3 / Ethernet \[Configuración duplex\]](#)
- [\[86\] Elementos clave de las redes 802.3 / Ethernet \[Auto-MDIX\]](#)
- [\[86\] Elementos clave de las redes 802.3 / Ethernet \[Direccionamiento MAC / Tablas MAC\]](#)
- [\[87\] Virtual LAN \(VLAN\)](#)
- [\[87\] Virtual LAN \(VLAN\) \[Tipos de VLAN\]](#)
- [\[88\] Virtual LAN \(VLAN\) \[Configuración de VLAN\]](#)
- [\[88\] Virtual LAN \(VLAN\) \[Configuración de VLAN – Puertos del VLAN\]](#)
- [\[88\] Comunicar VLAN diferentes](#)
- [\[89\] VTP \(VLAN Trunking Protocol\)](#)
- [\[89\] VTP \(VLAN Trunking Protocol\) \[Modos de trabajo\]](#)
- [\[90\] STP \(Spanning Tree Protocol\)](#)

Unidad_09**[Dispositivos de red; Enrutadores]**

- [\[93\] Routers o encaminadores](#)
- [\[94\] Configuración de enrutadores](#)
- [\[95\] Configuración routers \[Packet Tracer\]](#)
- [\[97\] Encaminadores \(routers\)](#)
- [\[98\] Enrutamiento IP](#)

Unidad_09 :**[02]**[\[98\] Enrutamiento IP por rutas estáticas](#)[\[99\] Enrutamiento IP por rutas dinámicas](#)[\[99\] Protocolos de enrutamiento](#)[\[100\] Protocolo RIP](#)**Unidad_08****[Redes inalámbricas]**[\[102\] Puntos de acceso \[Wifi\] -](#)[\[102\] Tecnología WLAN](#)[\[103\] Punto de acceso \(Access Point\)](#)[\[103\] Routers sin hilos](#)[\[104\] Acceso al medio](#)[\[104\] Solapamiento de canales](#)[\[104\] Características de las WLAN](#)[\[105\] WEP](#)[\[105\] WPA](#)[\[105\] Formas de hacer segura una WLAN](#)**Unidad_10****[Protocolo de enrutamiento]**[\[106\] Protocolo de enrutamiento](#)**Anexos**[\[109\] Tabla binario-decimal](#)[\[110\] Tabla CDIR](#)[\[111\] Tabla DEC / OCT / BIN](#)[\[112\] Ejemplos Subneting](#)[\[118\] Ejercicios Subneting](#)

Comunicación:

La comunicación es la actividad de intercambiar información entre dos o más participantes.

Es necesario:

Un sistema compartido de signos y normas semánticas denominado “protocolo”.

UD1

5 / 7

Elementos que forman parte de una comunicación:

- **Emisor:** donde se origina la comunicación.
- **Receptor:** donde se recibe la comunicación.
- **Canal de comunicación:** Cobre, fibra, aire, vacío, por donde circula la señal.
- **Señal:** eléctrica, óptica, electro-óptica.
- **Transmisión:** se transportan las señales.
- **Protocolo:** Transmisión con un código común.

Elementos necesarios para comunicarse en una LAN:

Físicos:

- Medios de transmisión (cable, fibra, etc)
- **Equipos terminales:** PC. Tableta, impresora, etc.
- **Equipos intermedios:** Router, repetidor, etc.

Elementos de conexión:

No físicos:

- **Protocolos, reglas de la comunicación:** OSI, tcp/ip, NetBios...
- **Servicios. Funcionabilidad que se ofrece:** http, ftp, DNS...
- **Aplicación,** navegadores, putty. Word, Excel...
- **Organización de las redes.** Topologías.

Tipos de red:

UD1
13

LAN (Red de área local) Es una red de quipos informáticos que permite la comunicación entre ellos. Abarca un área reducida como puede ser una casa, departamento o edificio. (max 100 metros)

Se caracteriza por: Área geográfica limitada, velocidad moderada o alta y seguridad elevada.

MAN (Metropolitan Area Network)

Red de alta velocidad que da cobertura a una extensa zona geográfica y proporciona servicios de voz, datos y video. Son principalmente de fibra óptica y pareja trenzada. (Fibra u óptico)

WAN (Wide Area Network)

Red de ordenadores que une varias redes locales. Internet. (Fibra u óptico)

PAN (Personal Area Network)

Red integrada por todos los dispositivos en el entorno local y cercano al usuario. Permite establecer comunicación de forma sencilla, practica y rápida.

ARQUITECTURA DE REDES

[Medios Físicos]] Componentes de una red:

1-Terminales:

Incorporal a nivel teórico todos los niveles del modelo OSI.

Tienen funcionabilidad propia sin estar conectados a la red, pero al conectarlos, amplían sus funcionalidades. Necesitan una tarjeta de red (**NIC: Network Interface Card**)

2-Tarjeta de red:

Tarjeta de interface de red (**NIC: Network Interface Card**)

Función: de intermediaria entre el elemento conectado a la red (ordenador, impresora) y la red de comunicaciones.

Ranuras posibles: PCI, PCMCIA, o integrada a la placa base.

Configuradas mediante “plug and play” o drivers (programas de control)

Convierte el flujo de bits que le llegan del bus en una secuencia serie de bits, y emite la señal eléctrica adecuada.

Es un **dispositivo de capa 2 OSI (enlace de datos)** porque gestiona el control de acceso al medio, aunque **también puede ser considerada de capa 1 OSI (física)** porque es el dispositivo que implementa las señales físicas.

Cada tarjeta tiene una dirección o código único (**MAC**) de 48 bits.

ARQUITECTURA DE REDES [Medios Físicos]] Componentes de una red [02]

3-Equipos intermedios:

Junto con el medio de transmisión permiten la interconexión de hosts en una red.

Dispositivos de redes:

- ›Routers (**Router**)
- ›Conmutadores (**Switch**)
- ›Concentradores (**Hub**)
- ›Punto de acceso: Concentrador de una red sin hilos.
- ›Repetidores
- ›Puentes (**Bridge**)
- ›Otros: Teléfonos IP. Módems, etc ...

Componentes de una red, dispositivos:

●Routers (enrutadores)

Para interconectar redes diferentes.

Los protocolos de comunicación de las diferentes redes tienen que ser iguales o compatibles, en las capas superiores.



Dispositivo capa 3 OSI (Red)

Nivel 3 OSI

Dirige los paquetes que recibe hasta su destino después de haber encontrado la mejor ruta, a partir del algoritmo y la tabla de enrutamiento.

Dispone de una dirección propia a escala de red (por ejemplo, dirección IP)

●Switch (Conmutador)

Regenera la señal y el flujo basándose en las direcciones **MAC**, similar a los puentes.

Actualmente sustituyen a los concentradores (**HUBS**)

Dispositivo de capa 2 OSI (enlace de datos)

Nivel 2 OSI

Evita dominios de colisión.



●Concentradores (HUB)

Recibe una señal en un puerto y lo copia en todos los demás puertos.

Regenera y reenvía las señales de red (como un repetidor)

Dispositivo de capa 1 (Física)

Nivel 1 OSI

De 8,16,24 puertos.

Punto de acceso (**Access point**) en una red sin hilos.



ARQUITECTURA DE REDES [Medios Físicos]] Componentes de una red[03]

●Repetidores

Regenera y reenvía las señales de red a nivel de bits.

La señal se deteriora y debilita (señales eléctricas, pulsos de luz, microondas)

Distancias más largas.

Dispositivo de red de capa 1 (física)

Nivel 1 OSI

●Puentes

Evita dominios de colisión.

Dispositivo de capa 2 OSI (enlace de datos)

Nivel 2 OSI

Crea dos segmentos de red, cada uno con un dominio de colisión diferente.

Para interconectar redes de diferentes topologías y diferentes protocolos (por ejemplo, Ethernet y Token ring.

Filtra las tramas de capa 2 OSI, comparando la dirección MAC de destino con los de su tabla.

Componentes de una red, Medios:

Son el soporte físico mediante el cual el emisor y el receptor se pueden comunicar.

Medios Guiados:

- **Cobre:** ondas electromagnéticas.
- **Fibra óptica:** Pulsos luminosos.

Medios no Guiados:

- Ondas de radio (wifi)
- Ondas infrarrojas (mando a distancia)
- Microondas (Bluetooth)

Componentes de una red, Conexión:

- Punto a punto (por medios guiados)
- Multipunto.

Componentes de una red, Según la dirección de la comunicación:

Simplex: En un único sentido. (tv satélite)

Half-Duplex: en ambos sentidos (pero no a la vez) (walkie talkie)

Full-Duplex: En ambos sentidos simultáneamente.

Dispositivos de red:

- Tarjetas de red
 - Enrutadores (routers)
 - Conmutadores (switch)
 - Concentradores (Hub)
 - Punto de acceso: Concentrador en una red sin hilos.
 - Repetidores
 - Puentes (bridge)
 - Otros: Telefonos, ip, módems, etc...
-

[Medios no físicos] Componentes de una red :**●Protocolo:**

Se define como las reglas para una transmisión de información entre dos puntos.

Un protocolo de red de comunicación de datos es un conjunto de reglas que gestiona el intercambio ordenado de datos dentro de la red.

●Servicios:

Un servicio es una funcionalidad que ofrece algún terminal de la red al resto de dispositivos.
(DHCP, DNS, FTP, etc)

●Programas: Aplicaciones

Programa informático que permite realizar a los usuarios diferentes tipos de labores informáticas.

Clasificación de las redes:**●Según su extensión geográfica.****Redes de área local (LAN)**

Área geográfica limitada (edificio)

Velocidades de transmisión elevadas.

Máximo de 100 metros.

LAN

Redes de área metropolitana (MAN)

Dentro de una misma ciudad.

MAN

Redes de área extensa (WAN)

Área muy extensa.

Utilizan líneas de transmisión públicas, compartidas.

Ejemplos: XDSI, FDDI, ATM.xDSL, TV por cable..

WAN

Redes de área personal (PAN)

Punto a punto.

PAN

Clasificación de las redes:**● Según la titularidad.****Redes dedicadas o privadas:**

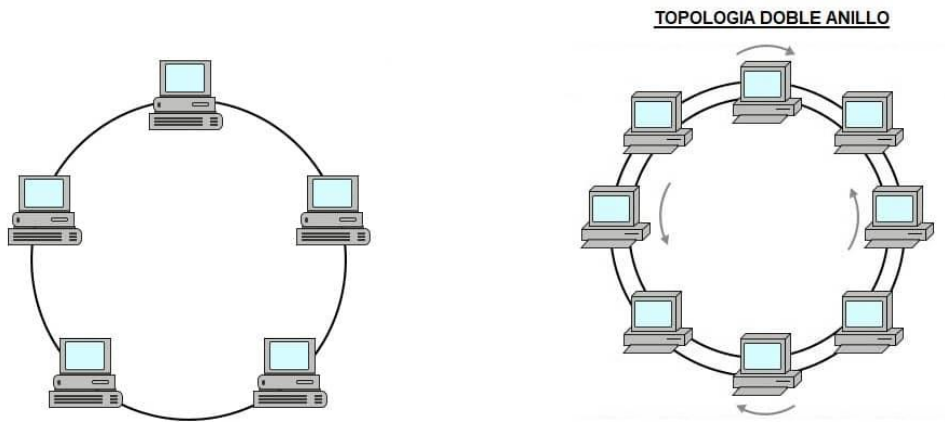
- Diseñadas e instaladas por el usuario.
- Alquiladas a compañías de comunicaciones.

Redes compartidas o públicas:

- Soportan información de diferentes usuarios.
- Cuota dependiente de su utilización.
- Red de telefonía fija, red de telefonía móvil, ADSL, redes de fibra óptica...

Clasificación de las redes:**• Según la topología.**

Topología: Determina como es la distribución del cable y los dispositivos de red.

**Red en anillo:**

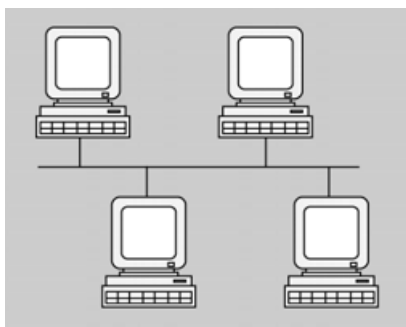
Cada nodo tiene una única conexión de entrada y otra de salida.

Pueden tener dos anillos (cada uno de ellos en sentido contrario para mejorar la velocidad de servicio del Token)

Defectos:

Solo puede enviar/recibir un terminal por vez. Un elemento "token" (denominado MAU multistation access unit) va recorriendo el anillo, recogiendo datos que luego transfiere al terminal de destino, durante el tiempo que dedica a llevar los datos no atiende a ningún otro terminal.

Ejemplo: Token ring (red en anillo de testimonio)

**Red en bus:**

Nodos conectados a un medio de comunicación común, el bus.

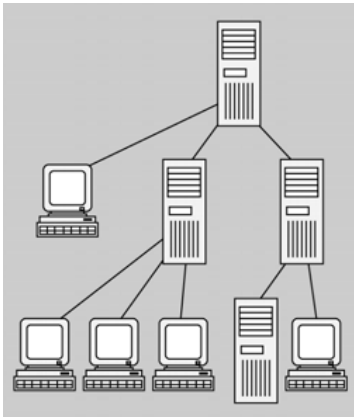
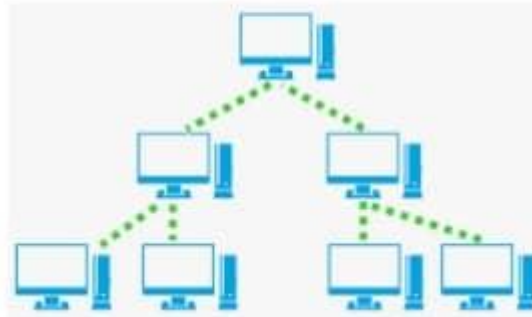
Ejemplo: Ethernet con un cable coaxial.

Ventajas: Es sencilla de implementar y de extender. Normalmente es la más económica.

Desventajas: Longitud de cable y el número de estaciones limitados.

El rendimiento disminuye en cuanto se le añaden nodos.

Si falla algún enlace, todos los nodos quedan aislados.

Clasificación de las redes:**• Según la topología. [02]****TOPOLOGÍA EN ÁRBOL****Red jerárquica / Arbol:**

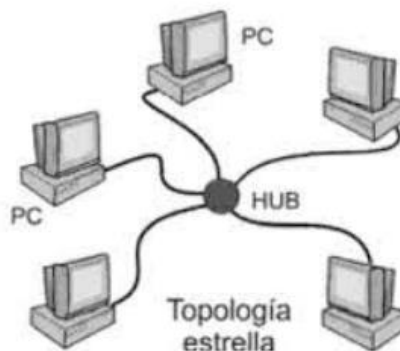
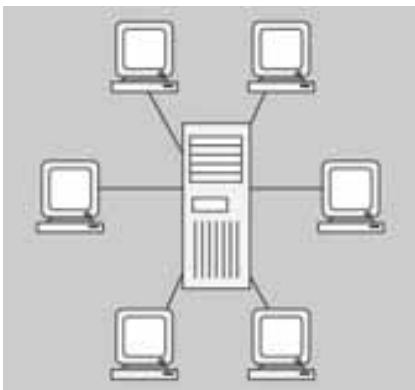
Cada nodo está conectado a un nodo superior, del que pueden colgar varios nodos.

Forma un árbol.

Ventajas: Es sencilla de implementar y de extender. Normalmente es económica.

Desventajas: Difícil de administrar.

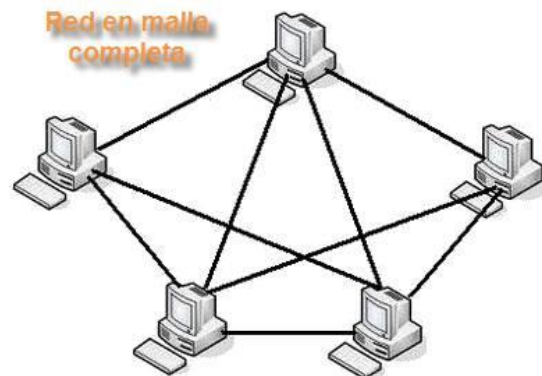
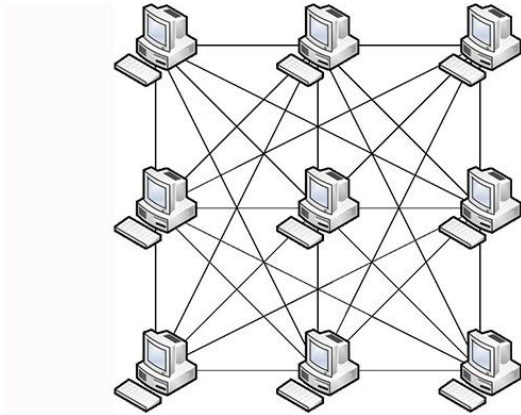
El fallo de un nodo deshabilita todo lo que de él cuelga.

**Red de estrella:**

Todos los nodos, conectados a un nodo central.

Ventajas: Es sencilla de implementar y de extender hasta en grandes redes. Normalmente es económica. El fallo de un nodo no afecta al resto. Fácil de administrar.

Desventajas: Longitud de cable y de estaciones limitados. Coste de administración caro a largo plazo. El rendimiento disminuye al añadirle nodos. EL fallo del nodo central deshabilita toda la red.

Clasificación de las redes:**• Según la topología.[03]****Red en malla:**

Es una topología de red en la cual cada nodo está interconectado con uno o más nodos. De este modo cuando se ha de enviar un mensaje entre dos nodos se buscará la ruta más adecuada. Esta ruta puede depender de los costes económicos, la carga de las otras rutas, la velocidad o cualquier otro parámetro.

Ventajas: Alta disponibilidad. Si falla un nodo, puede haber rutas alternativas.

Desventajas: Es más cara que otras topologías.

Clasificación de las redes:

- Según la función de cada host.

Modelo cliente/servidor:

- Todos los clientes conectados a un servidor.
- En el servidor se centralizan los recursos.
- Transferencia de datos de subida y de bajada.

Modelo igual a igual:

- Dos o más ordenadores conectados.
- Recursos descentralizados.
- Cada dispositivo final puede actuar de cliente y de servidor.

Clasificación de las redes:

- Según la tecnología.

Redes de difusión:

- Un solo de canal de comunicación compartido.
- Todas las maquinas reciben el mensaje.
- El mensaje tiene que llevar la dirección de destino.
- Es posible el “broadcast y el multicast”

**broadcast* o difusión es la transferencia de información desde un nodo emisor a una multitud de nodos receptores.

**La multidifusión o difusión múltiple (en inglés: *multicast*) es el envío de la información en múltiples redes a múltiples destinos simultáneamente.*

- Topologías varias.
- Técnicas de asignación del canal.

Redes punto a punto:

- Conexión entre 2 máquinas individuales.
- Maquinas intermedias entre origen y destino.
- Unicast.
- Resuelve el problema de enrutamiento.

Tipo conmutación:

- Conmutación de circuitos.
- Conmutación de mensajes.
- Conmutación de paquetes.

Arquitectura de redes, arquitectura por capas**● Modelos de referencia.**

OSI (Open system interconnexion) es un modelo teórico.

TCP/IP Es un modelo practico.

Arquitectura por capas, aspectos importantes en una capa:

Direcciones:	Cada capa necesita un mecanismo para identificar al emisor y al receptor.
Reglas de transferencia:	los datos pueden viajar en un sentido, en dos al mismo tiempo, o en tiempos diferentes.
Control de errores:	Detección y corrección de errores.
Control de flujo:	Secuenciación y sincronización de mensajes. Negociación de velocidades.
Multiplexacion:	Utilizar una misma conexión para varias conversaciones.
Enrutamiento:	Encuentra la ruta optima entre un conjunto de posibles.

Arquitectura de redes, Protocolos, servicios y arquitectura:

Un protocolo de comunicaciones es el conjunto de reglas necesarias para enviar información mediante un canal de comunicación.

Pila de protocolos: Lista de protocolos utilizado por un sistema, teniendo en cuenta que puede haber un protocolo por capa.

Un servicio es el conjunto de funcionalidades, herramientas u operaciones que suministra una capa a otra.

Arquitectura de redes, Protocolos, servicios y arquitectura: [02]**PROTOCOLOS:****Controlan diferentes aspectos:**

Construcción de la red física, conexión de los nodos, formato de los datos, control de errores, etc...

Tipos de protocolos en función de la capa que normalizan:

- De alto nivel.
*Las reglas de **alto nivel** definen **como** se comunican las aplicaciones.
- De nivel intermedio.
- De bajo nivel.
*Los **protocolos de bajo nivel** controlan el acceso al medio físico, lo que se conoce como MAC(Media Access Control) y, además, parte del **nivel** de transmisión de datos, ya que se encargan también de las señales de temporización de la transmisión.

SERVICIO:

Un servicio es el conjunto de funcionalidades, herramientas u operaciones que suministra una capa a otra.

INTERFACE:**Una interface bien diseñada:**

- Define claramente las funciones que tiene que hacer la capa inferior y la superior.
- Minimiza la información de control entre las dos capas.
- Simplifica la sustitución de la implementación de una capa por otra implementación totalmente diferente.

ARQUITECTURA:

Una arquitectura está conformada por el conjunto de protocolos, servicios e interfaces que conforman una red.

Arquitectura de redes, arquitectura por capas, tipos de servicios:**Servicio orientado a conexión:**

Contempla diferentes estados

- Conexión
- Utilización.
- Desconexión.

Muy útil en protocolos que necesitan saber de la existencia del destino.

Se negocian los parámetros de la conexión, por ejemplo, velocidad, secuenciación ordenada de mensajes (o no)

Ejemplo: Sistema Telefónico.

Servicio no orientado a conexión:

Cada mensaje lleva la dirección de destino completa y se enruta independientemente del resto.

- No se asegura que el orden de llegada sea el correcto.

Ejemplo: Sistema Postal.

Servicio confiable:

- Asegura que no se perderán datos.
- El receptor confirma al emisor que ha recibido el mensaje.
- El servicio es más completo, pero también más lento.

Ejemplo: transferencia de archivos.

Servicio no confiable:

- No se confirma la recepción del mensaje.
- El servicio es menos fiable pero más rápido.

Ejemplo: Una carta.

Así podemos tener:

- Servicio orientado a conexión confiable.
- Servicio orientado a conexión no confiable.
- Servicio no orientado a conexión confiable.
- Servicio no orientado a conexión no confiable.

Arquitectura de redes, arquitectura por capas, encapsulación:

Datos o paquetes de datos: información que se envía a través de una red.

Encapsulación de datos: Proceso mediante el cual se empaquetan los datos para enviar de un ordenador a otro.

- Se añade la información del protocolo necesaria.

Por ejemplo: Dirección de destino, dirección de origen, número de secuencia.

- La información compuesta por el encapsulamiento más los datos, recibe nombres diferentes según el nivel.

Arquitectura de redes, modelos de referencia:**Modelos de comunicación principales que utilizan capas:**

- Modelo de referencia OSI (Open System interconnection)
- Modelo de protocolo TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol)

Utilizan un sistema de especificaciones abierto (público, no patentado de uso libre)

Arquitectura de redes, Modelo OSI:

- Esquema descriptivo creado por la ISO.
- Modelo teórico.
- Proporciona a los fabricantes un conjunto de normas que facilitan más compatibilidad y operatividad entre los diferentes tipos de tecnologías de red producidas por diferentes empresas de todo el mundo.
- Ayuda a entender como viaja y se comporta la información por la red.

OSI — División por capas:

- Divide la comunicación en partes más pequeñas y sencillas.
- Facilita la normalización de los componentes de la red, con lo cual permite el desarrollo y el soporte de diferentes fabricantes.
- Permite que diferentes tipos de maquinaria (hardware) y programas (software) se comuniquen entre ellos.
- Impide que los cambios en una capa afecten a las otras, cosa que permite un desarrollo más acelerado.
- Divide la comunicación de la red en partes más pequeñas y hace más fácil su comprensión.

OSI —Capas:

- Se definen en siete capas numeradas.
- Cada capa define una función específica de la red.

Capa 7: Capa de Aplicación.

- La más próxima al usuario.
- Provee de servicios de red a las aplicaciones.
- (Correo electrónico, http,ftp,dns)

Capa 6: Capa de Presentación.

- Representación de datos.
- Garantiza que los datos puedan ser leídos por el receptor.
- Puede servir de intermediario entre diferentes formatos de datos.
- Formato, conversión de códigos, cifrado y compresión.

Capa 5: Capa de Sesión.

- Comunicación entre ordenadores.
- Gestiona las sesiones entre dos ordenadores que se comunican.
- Coordina las peticiones y respuestas de servicio

Arquitectura de redes, Modelo OSI:**[02]****OSI —Capas: [02]****Capa 4: Capa de Transporte.**

- Conexión de extremo a extremo.
- Segmenta los datos originales en el emisor y los ensambla en el receptor.
- Optimización, calidad de servicio, recuperación:
- Detecta y recupera los errores.
- Control del flujo de la información.

Capa 3: Capa de Red.

- Enrutamiento y búsqueda de la mejor ruta.
- Tratamiento de la saturación del tránsito.
- Ajuste de la medida de los paquetes y la velocidad de transmisión.

Capa 2: Capa de Enlace de datos.

- Acceso al medio.
- Permite la transferencia de confianza de los datos por medio de los medios.
- Enrutamiento físico, topología de red, acceso a la red, notificación de errores, liberación ordenada de tramas y control de flujo.

Capa 1: Capa Física.

- Transmisión binaria.
- Establece enlace físico entre sistemas finales:
- Especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales.
- Incluye cables, conectores, medios de transmisión, ordenadores, equipos de comunicación.

Las capas 7,6 y 5 (sesión, presentación y aplicación) forman el entorno de aplicación.

- Se procesan en los equipos terminales.

Las capas 3,2 y 1 (Física, enlace y red) Forman el entorno de red.

Las capas 7,6,5,4 y 3 tienen que ver con aspectos lógicos (Capas lógicas) mientras que las capas 2 y 1 están relacionadas con aspectos físicos (capas físicas).

Arquitectura de redes, Modelo TCP/IP:**Precursor: red ARPANET**

- Problemas para interactuar entre los diferentes modelos de red.
- Modelo de referencia TCP/IP
- Iniciales de sus dos principales protocolos.
- Modelo de internet.

Modelo TCP/IP Capas:**Capa 4 : De Aplicación**

- Capa que utilizan los programas para comunicarse (HTTP,FTP,SMTP,SSH...)

Capa 3: De Transporte

- Conexión de extremo a extremo
- Soluciona problemas de fiabilidad y seguridad.

2 Protocolos básicos:

- **TCP (Transmission control protocol)**
Protocolo fiable orientado a conexión.
- **UDP (User datagram protocol)**
Protocolo no fiable, sin conexión.

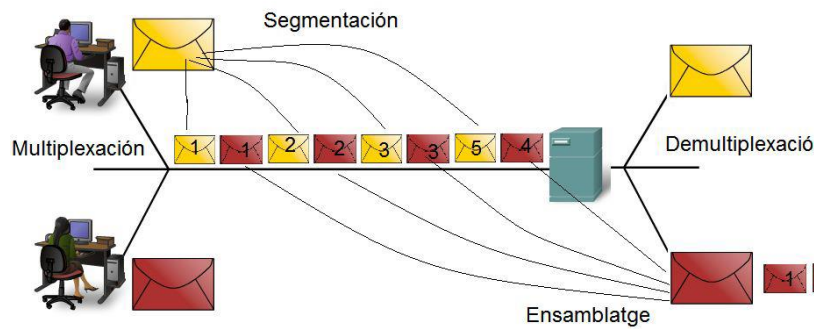
Capa 2: De Internet (o inter-red)

- Responsable de que los paquetes lleguen a su destino.
- Enrutamiento de los paquetes.
Protocolo:
- **IP (Internet Protocol)**

Capa de Acceso a la red

- Responsable del transporte del corriente de bits de una maquina a otra.
- Protocolos dependen de la tecnología de transmisión y los medios de red (LAN,RTC,PPP...)
- El modelo de arquitectura es más simple que el modelo OSI, como resultado de la agrupación de diversas capas en una sola capa o bien por no usar alguna de las capas propuestas en el modelo de referencia OSI.
- Por ejemplo; la capa de presentación desaparece y sus funciones se incluyen en las propias aplicaciones.
- Sucede lo mismo con la capa de sesión, sus funciones son incorporadas en la capa de transporte en el protocolo TCP/IP. Finalmente, la capa de enlace de datos queda integrada en la capa de acceso a la red.

Segmentación y multiplexación, ensamblado y demultiplexación:

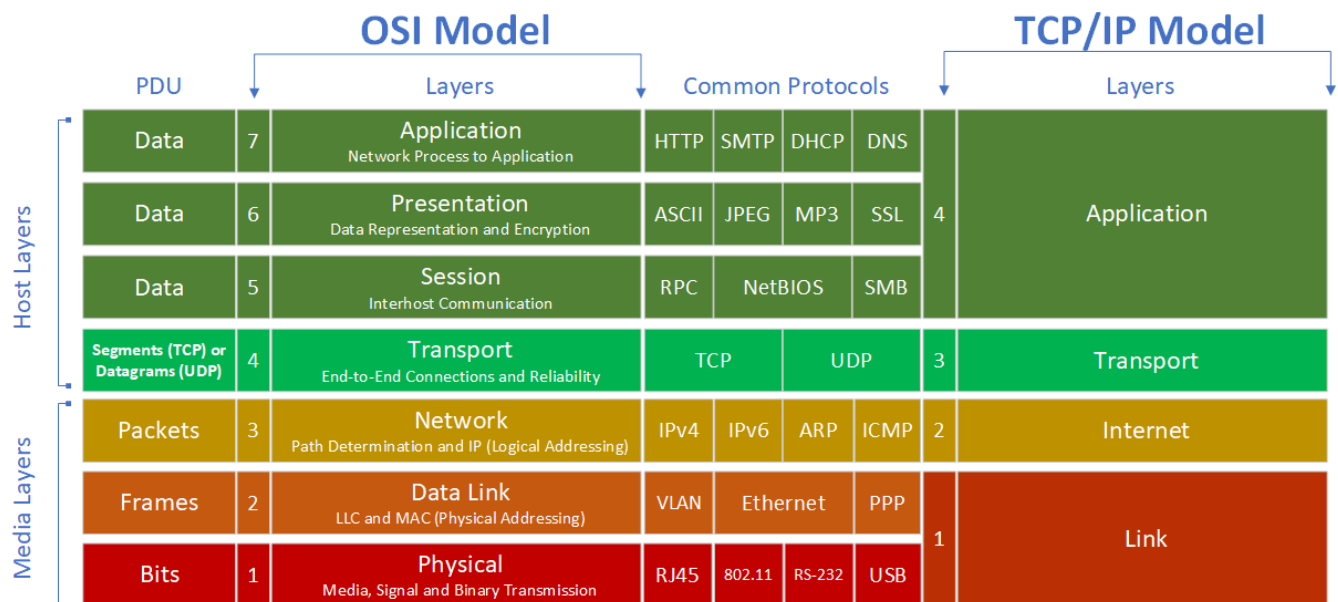
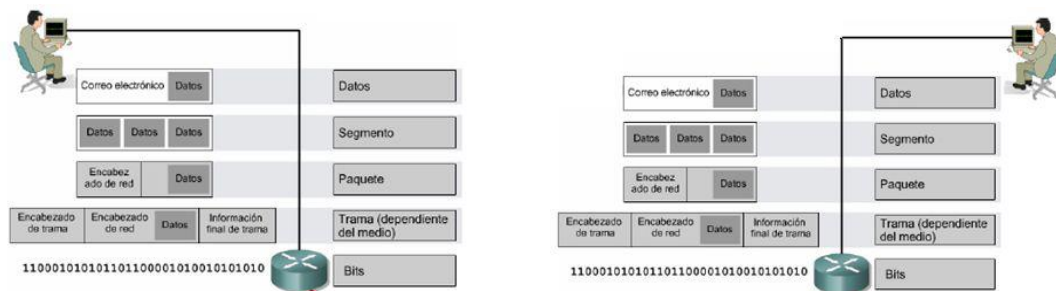


La multiplexación puede ser en tiempo o frecuencia.

La ilustración muestra el método de "tiempo".

Frecuencia es por diferentes canales de frecuencia simultáneos.

Encapsulamiento, desencapsulamiento:

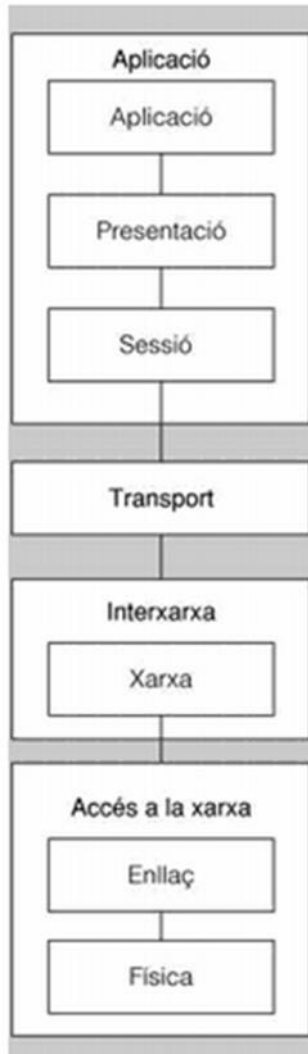


Redes locales Montaje de redes

UND 02

Capa física (TCP)**Función principal:**

Transmisión de bits mediante un canal de comunicación. Su diseño ha de asegurar que siempre que un equipo envíe un bit, este sea recibido de forma correcta en el equipo de destino.

**Transmisión de datos****Comunicación:**

Comunicación de datos entre máquinas. Transmisión de señales en medios físicos.

Medio de transmisión:

Soporte físico que propaga una señal, que transporta los datos entre un emisor y un receptor.

Medios guiados:

Las señales que transportan circulan confinadas dentro del medio (cables, fibra óptica).

Medios no guiados:

Las señales se propagan sin estar limitadas (ondas electro magnéticas).

Medios punto a punto:

Entre nada mas que 2 dispositivos.

Medios multipunto:

Compartido por mas dispositivos.

Tipos de transmisión:

Simplex [en una única dirección]

Halfduplex/semiduplex [En dos direcciones no simultáneamente]

Duplex o Fullduplex [En dos direcciones simultáneamente]

(mediante multiplexacion-Demultiplexacion)

Señales de transmisión

Señal de transmisión: Información que se traslada por un medio de transmisión. Esta señal se transforma en una señal compuesta por pulsos o modulaciones.

- Eléctricos
- Luminosos
- Ondas electromagnéticas

Señal eléctrica: Variación de corriente eléctrica o tensión eléctrica que se utiliza para transmitir información.

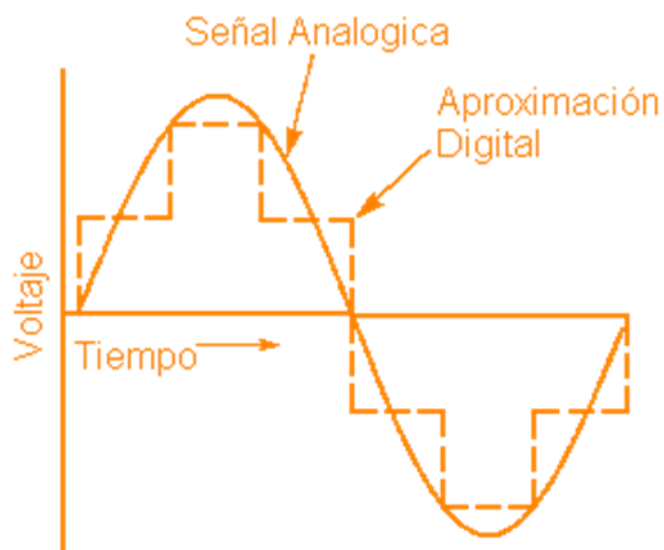
Para la transmisión de la señal eléctrica se tiene que tener en cuenta que se pueden producir pérdidas de señal debido a lo que denomina caídas de tensión.

En el caso de otras transmisiones (luminica y electromagnética) también se producen pérdidas más o menos significativas.

Tipos de señal

Señal digital: Las magnitudes se expresan mediante valores discretos (nada más puede tener valores dentro de un conjunto numerable, puede iniciarse y detenerse bruscamente)

Señal analógica: Señal continua en el tiempo y amplitud (no puede detenerse “bruscamente” ha de ir disminuyendo)



Ancho de banda y rendimiento

Ancho de banda (Bandwith): Es la cantidad de información que circula desde un emisor hasta un receptor en un tiempo determinado.

- Determina la capacidad de las redes.
- Determina la velocidad de transferencia de datos de una red.
- Unidad: bps (bits por segundo)

Rendimiento (Throughput): El rendimiento de una red es el ancho de banda en un momento determinado al bajar un archivo específico.

Latencia y Jitter

Latencia(Lag): Es el término que se emplea para medir la cantidad de tiempo que tardan en viajar los datos de un extremo a otro. Esto se mide en milisegundos.

El Jitter: Es un término que se utiliza para describir la diferencia de latencia entre el flujo de paquetes de un cliente a otro. Al igual que la latencia, la fluctuación se mide en milisegundos y es más importante(impactante) para transmitir servicios de audio y video.

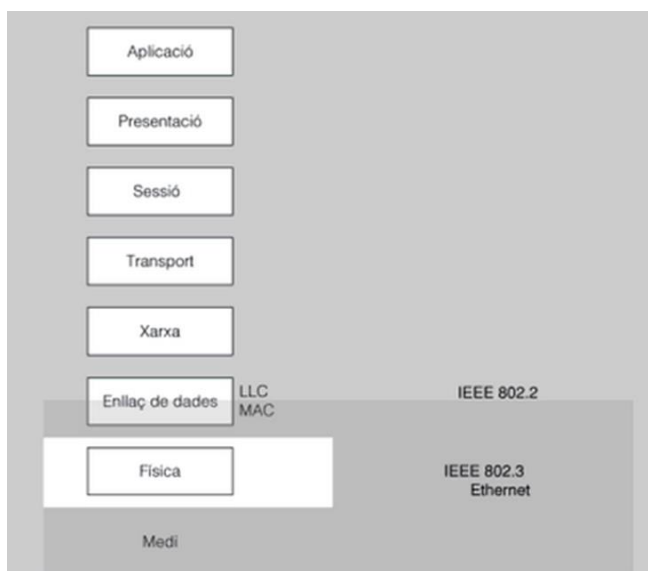
Normas IEEE802

Dentro de los estándares IEEE802, encontramos la definición del medio, la capa física y la capa de enlace de diferentes protocolos:

- Ethernet (IEEE 802.3)
- Anillo de testimonio (IEEE 802.5)
- Wi-Fi (IEEE 802.11)
- Bluetooth (802.15)
- WiMAX (IEEE 802.16)

Ethernet / IEEE 802.3 / OSI

Ethernet IEEE 802.3 forma parte de la parte inferior del modelo de referencia OSI.



Ethernet:

Tecnología de redes de área local (LAN)

Estándar abierto.

Características:

- Sencillez y facilidad de mantenimiento.
- Capacidad para incorporar nuevas tecnologías.
- Proporciona alto grado de confianza.
- Bajo coste de instalación y actualización.

IEEE 802.3:

Norma basada en el Ethernet.

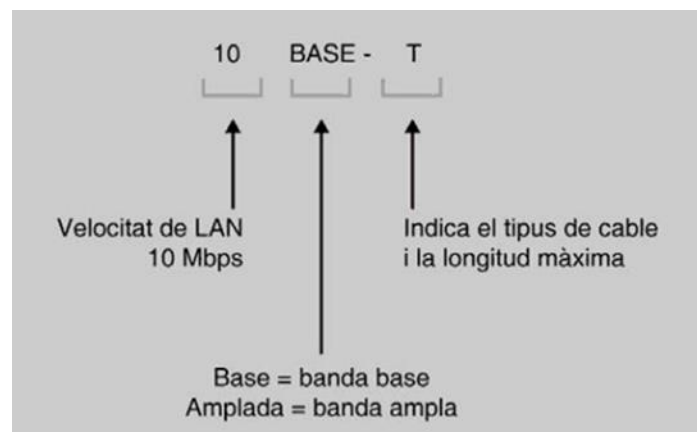
Publicada y estandarizada por IEEE (institute of Electrical and Electronics Engineers)

Medios físicos de transmisión

Los medios físicos permiten que las señales se desplacen desde el emisor hasta el receptor.

Tipos principales de medios físicos:

- Cable de cobre.
- Cable de fibra óptica.
- Atmosfera, para transmisiones sin hilo.

Especificaciones de cable:**Nomenclatura del IEEE 802.3**

Numero IEEE	Nombre descriptivo	Características
IEEE 802.3	10BASE5	10 Mbps. Longitud cable coaxial grueso: 500 mts
IEEE 802.3a	10BASE2	10Mbps. Longitud cable coaxial fino: 200 mts.
IEEE 802.3i	100BASE-T	100Mbps. Cable par trenzado sin apantallar (UTP)
IEEE 802.3X	10BASE-F	10 Mbps Fibra óptica

Familia de tecnologías Ethernet

Ethernet (10 Mbps):	10Base5: Cable coaxial grueso 10Base2: Cable coaxial delgado 10BaseT: Cables par trenzados sin apantallar (UTP)
Fast Ethernet (100 Mbps):	Ethernet rápido o de alta velocidad 100BaseT
Gigabit Ethernet (1Gbps):	Gigaethernet
Ethernet a 10Gb (10Gbps)	10G

Cableados de cobre

Es el medio más común en redes locales.

Presenta diferentes grados de oposición (o resistencia) al movimiento de electrones.

Grado de resistencia:

(R) Depende de la composición química de los materiales.

Conductores:

Presentan poca resistencia.

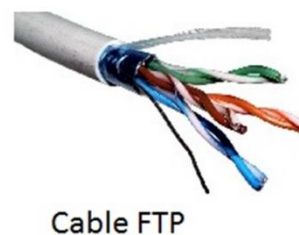
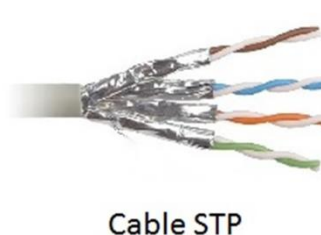
Aislantes:

No dejan que la corriente fluya.

Unidad de medida: Ohmio(Ω)

Tipos de cable:

- Cable coaxial
- De pares trenzados no blindados UTP (Unshielded)
- De pares trenzados blindados STP (Shielded)
- De pares trenzados apantallados ScTP(Screened)



Cable coaxial

Dos variedades; delgado y grueso.

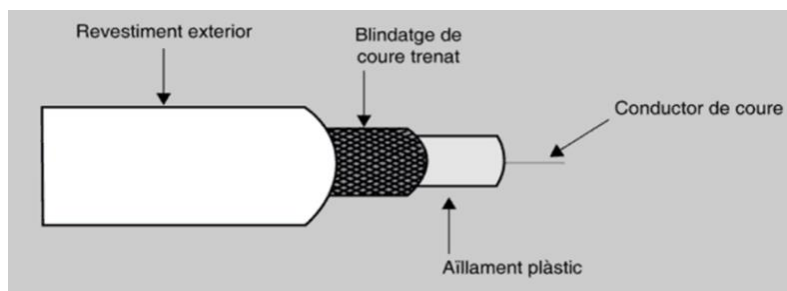
Consta de un hilo de cobre central envuelto por un aislante de plástico. El aislante está rodeado por una malla trenzada, y esta última, cubierta por un revestimiento exterior aislante.

Características generales:

Velocidad: 10-100 Mbps

Coste: Económico

50 Ω

**Cable coaxial grueso RG-8 (10BASE5):**

Longitud máxima 500mts.

Cable coaxial delgado RG-58-A/U (10BASE2):

Longitud máxima 200mts.

Los conectores se denominan BNC

Cable de pares trenzados Es el medio de transmisión más empleado.

Consiste en un cable de comunicaciones flexible, que contiene pares de hilos de cobre aislados por una envoltura de plásticos, y enrollados entre ellos para evitar las interferencias electromagnéticas y recubiertos por un plástico aislante.

Modelos más utilizados:

- Cable de pares trenzados blindados STP
- Cable de pares trenzados apantallados ScTP
- Cable de pares trenzados no blindados UTP

Cable de pares trenzados blindados STP

Resistente a las interferencias electromagnéticas y las radiofrecuencias.

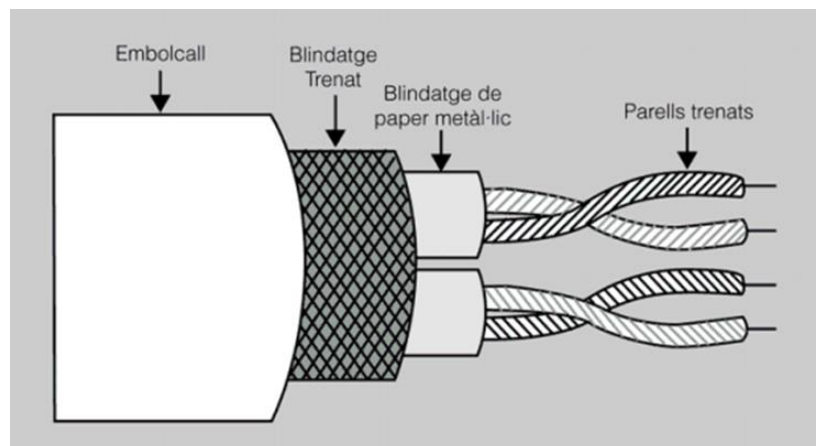
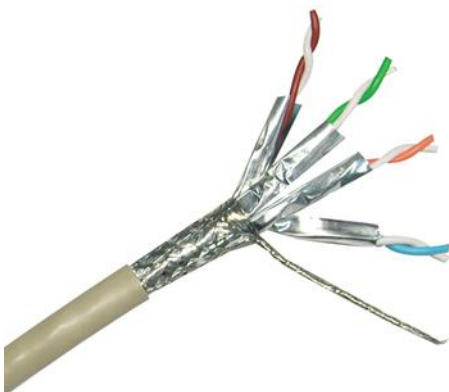
El blindaje en el STP no forma parte del circuito de datos.

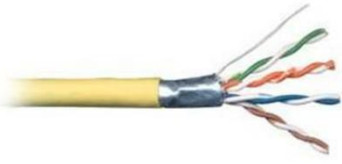
- Tiene que estar conectado a tierra por los dos extremos, para no hacer de antena y absorber otras señales eléctricas.

Longitud máxima: 100mts

Velocidad: 10-100 Mbps

Resistencia: 150 Ω

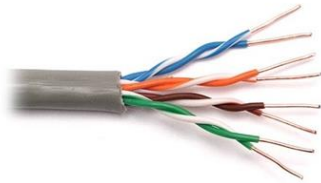


Cable de pares trenzados apantallados ScTP

Cable ScTP envuelto en un blindaje de papel metálico. Denominado también ScTP apantallado.

Al igual que el STP, la envoltura tiene que estar conectada a tierra.

El blindaje evita el sonido producido por ondas electromagnéticas.

Cable de pares trenzados no blindados UTP

Formado por cuatro pares de hilos, trenzados por pares, y revestido de un aislante plástico de colores.

Es el cable más empleado, por su bajo coste y facilidad de instalación.

Garantiza una conexión sólida y de buena calidad, a pesar de ser más sensible al sonido.

Conocido por 10BASE-T

Longitud máxima:	100m
Velocidad:	10-100 Mbps
Resistencia:	100

Conectores Rj-45

Los conectores Rj-45 (registered Jack – 45) sirven para conectar el cable UTP.

Similares a los conectores de teléfono, pero con 8 conexiones en lugar de 4.

Los conectores se pueden instalar en superficie o en armarios de comunicaciones, centralizándose en tableros de conexión (de 12,24, o 48 puertos)

Conexiones de cable UTP con conectores RJ-45

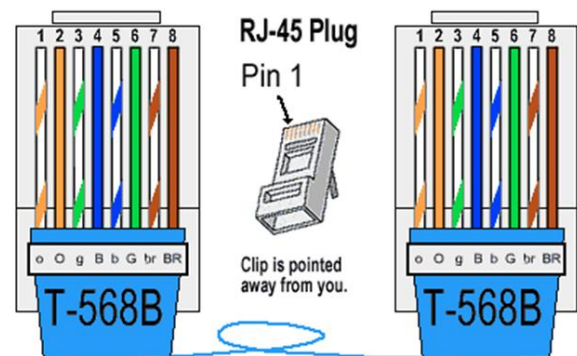
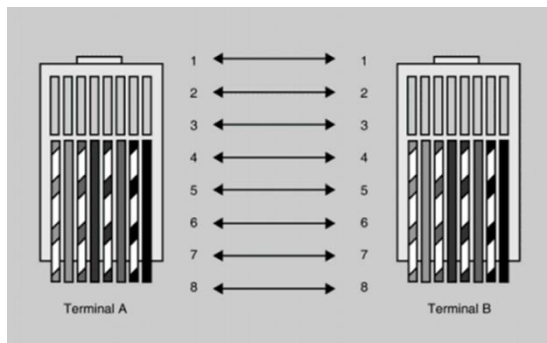
Las conexiones del cable UTP con conectores RJ-45 pueden ser de diferentes tipos:

- Cable de conexión directa (Straight through)
- Cable de conexión cruzada (cross-over)
- Cable de consola o transpuesto (roll-over)

Cambian las posiciones de los hilos de colores.

Conexión directa (straight through)

Para conectar un host (tarjeta de red del ordenador) en la red Ethernet (a un switch)



Pin 1 [Blanco naranja]

Pin 2 [Naranja]

Pin 3 [Blanco verde]

Pin 4 [Azul]

Pin 5 [Blanco azul]

Pin 6 [Verde]

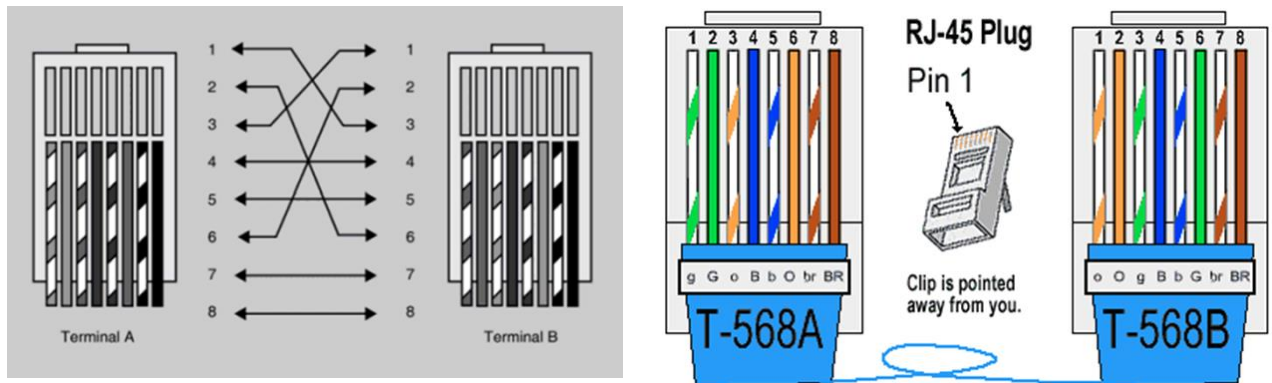
Pin 7 [Blanco marrón]

Pin 8 [Marrón]

(Iguales en los dos extremos)

Conexión cruzada (cross-over)

Para conectar directamente dos ordenadores, dos switches o dos concentradores.



Extremo 1 [T-568A]:

Pin 1 [Verde blanco]

Pin 2 [Verde]

Pin 3 [Naranja blanco] **Pin 4** [Azul]

Pin 5 [Azul blanco]

Pin 6 [Naranja]

Pin 7 [Blanco marrón] **Pin 8** [Marrón]

Extremo 2 [T-568B]:

Pin 1 [Naranja blanco]

Pin 2 [Naranja]

Pin 3 [Blanco verde] **Pin 4** [Azul]

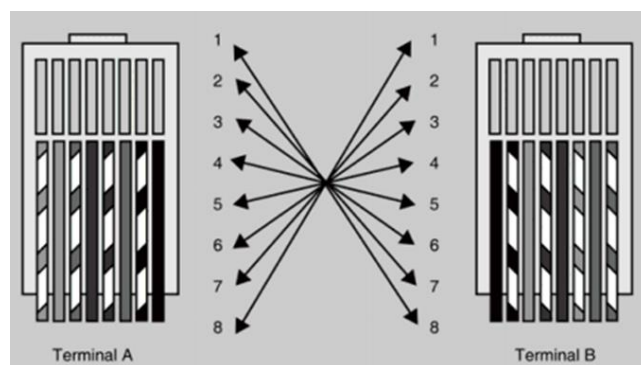
Pin 5 [Blanco azul]

Pin 6 [Verde]

Pin 7 [Blanco marrón] **Pin 8** [Marrón]

Conexión de consola o transpuesto (roll-over)

Para conectar una estación de trabajo en el puerto de consola del router o switch con la finalidad de poder configurarlo.



También puede ser necesario conectar un adaptador RJ-45 en un conector serie DB9 o DB25 para poderlo conectar al ordenador.

Redes PLC:

Permiten la transmisión de datos mediante la infraestructura eléctrica.

No siguen un estándar o protocolo, por lo que conviene asegurarse de las condiciones de funcionamiento de cada dispositivo.

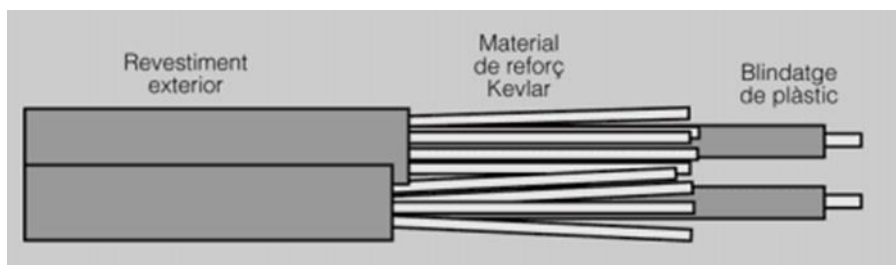
- A la hora de atravesar los diferentes circuitos eléctricos.
- La distancia de funcionamiento.
- Diferencias entre los fabricantes.

Cableado de fibra óptica

- Pueden conducir transmisiones de luz moduladas.
- Transporta pulsos de luz, originados por dispositivos de diodos emisores de luz LED o por un láser.
- Es más caro.
- No es susceptible a interferencias electromagnéticas.
- Velocidades de datos más altas.
- Longitud máxima: 2000 metros.
- Cada fibra óptica está envuelta por capas de material amortiguador protector (normalmente material de plástico como Kevlar), y un revestimiento externo.
- El revestimiento exterior protege todo el cable.
- El Kevlar hace de amortiguamiento y protección a las frágiles fibras de vidrio que tienen el diámetro de un cabello.
- En ocasiones incluyen un hilo de hierro de acero inoxidable de refuerzo.

Las partes que guían la luz se denominan **núcleo** y **revestimiento**.

El núcleo es un vidrio de alta pureza con un alto índice de refracción.



Modos de la fibra óptica:

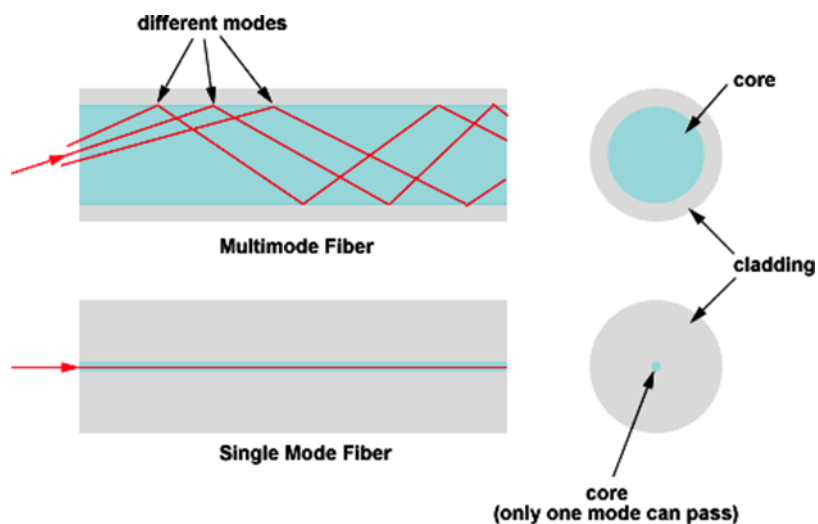
El cable de fibra óptica tiene dos modos.

Monomodo:

- Para comunicaciones largas.
- Diámetro del núcleo central de 8 a 10 μm .
- Diámetro del revestimiento de 125 μm .
- Solo se transmite una onda de luz a la vez en cada fibra.
- Fuente luminosa: Laser.

Multimodo:

- Distancias más cortas.
- Núcleo de 50 a 62.5 μm
- Revestimiento de 125 μm .
- Fuente de luz más débil.
- Fuente luminosa: LED



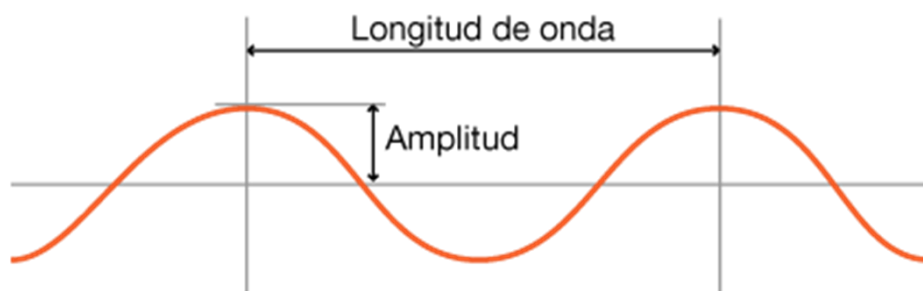
Comunicación sin hilos

Se base en la transmisión de ondas electromagnéticas, que pueden recorrer el vacío del espacio exterior y medios como el aire.

Para usuarios móviles y zonas geográficamente aisladas.

Diversos medios de transmisión sin hilos:

- Ondas de radio
- Ondas infrarrojas
- Microondas

**Parámetros de las señales:**

Las señales se pueden distinguir según tres parámetros esenciales:

Amplitud:

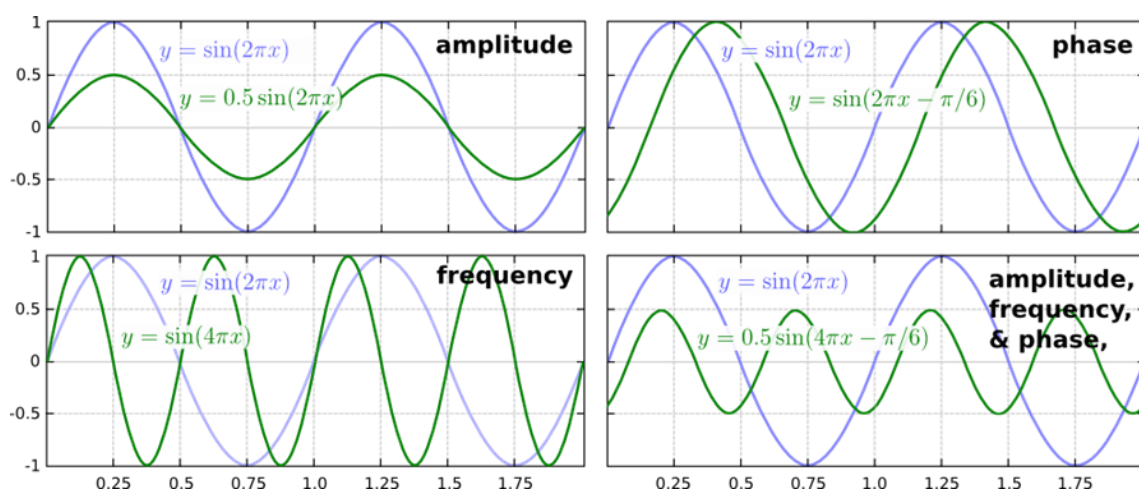
Distancia entre el punto mas alto y mas bajo de una señal.

Frecuencia:

Se mide en ciclos por segundo o Hercios (Hz)

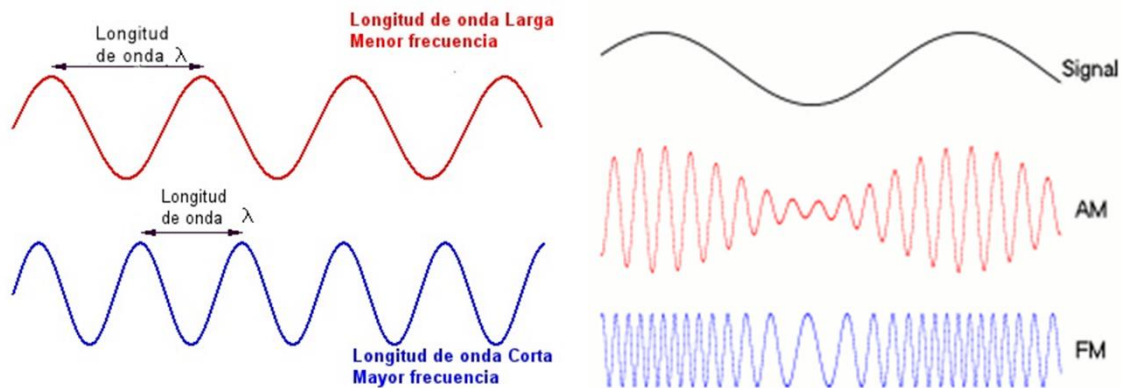
Fase:

De momento no tiene interés para el estudio de las Wifi.



Parámetros de las señales:

[02]



Señales de radio AM:

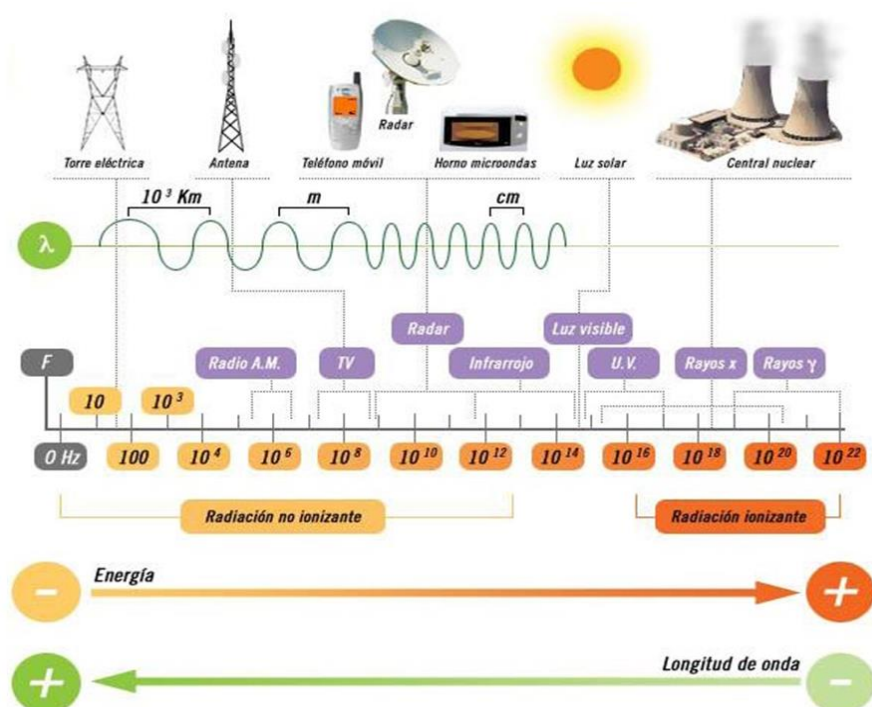
AM [Frecuencia modulada] estas señales recorren más distancia física que las [Fm], pero son más sensibles a las interferencias y tienden a atenuarse más.

Las señales de AM tienen menos energía que las FM.

Señales de radio FM:

FM[Frecuencia modulada] estas señales recorren menos distancia física que las [AM] pero son menos sensibles a las interferencias y se atenúan menos con la distancia.

Las señales FM tienen más energía que las AM.



Ondas electromagnéticas**Ondas de radio:**

Cubren largas distancias

Pueden atravesar paredes

Propagación en todas direcciones

Ondas infrarrojas:

Para distancias cortas

No atraviesan cuerpos

Microondas:

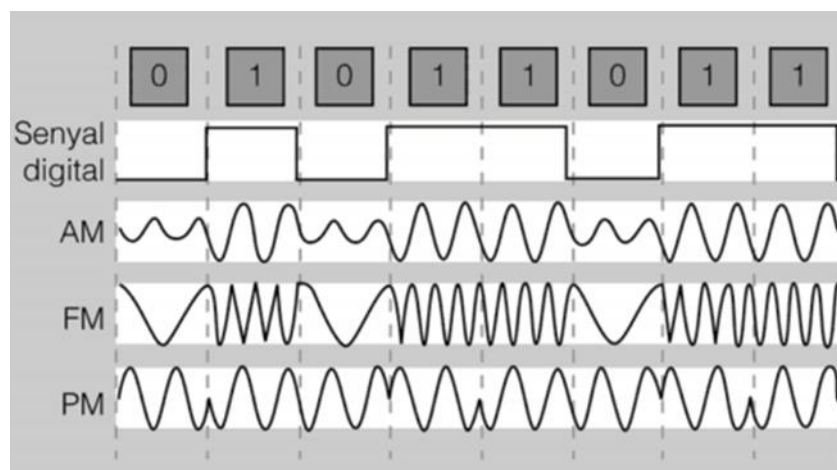
Transmisiones terrestres y entre satélites

No atraviesan bien los obstáculos

Se pueden enfocar, emiten en línea recta

Velocidades:

De entre 1Mbps y 16Mbps



Red local sin hilos (WLAN)

Una red sin hilos (WLAN – Wireless LAN) es una extensión de una red cableada estándar LAN y complementaria de esta.

Ventajas:

- Flexibilidad de ubicación de los terminales
- Movilidad de los terminales
- Ahorro en la instalación, suprimiendo el cableado
- Facilidad de instalación
- Llega a lugares de difícil acceso

Son sistemas basados en ondas de radio. El punto de acceso (Access point) conectado a la red, distribuye la señal de radio a los terminales.

El alcance de un punto de acceso es limitado: hasta 300 metros.

Las paredes las interferencias y la ubicación de los equipos hacen que el alcance con un rendimiento aceptable llegue a los 100 metros.

Normativas:

La norma más utilizada para las redes sin hilos es la norma IEEE 802.11 en las revisiones a,b,g, y n

Conocida como Wi-Fi (Wireless fidelity)

~~Norma 802.11a: 5 GHz~~

Velocidad máxima hasta los 54 Mbps

Norma 802.11b: 2,4 GHz

Velocidad máxima hasta los 11 Mbps

Norma 802.11g: 2.4 GHz

Velocidad máxima hasta los 54 Mbps

Norma 802.11n: 2,4 GHZ

Velocidad máxima hasta los 600 Mbps

~~Norma 802.11ac: hasta 1 Gbps~~

Red local sin hilos (WLAN)**[02]****Accesos al medio****CSMA / CA**

El transmisor, antes de emitir la información, comprueba que el canal este libre.

Si está ocupado no emite y si esta libre, espera un tiempo aleatorio antes de emitir.

Si en ese mismo instante, otro transmisor ocupa el canal se produce una colisión entre los paquetes de datos y la información tiene que retransmitirse (volverse a emitir).

Cuando hay muchas colisiones, la calidad de la conexión baja porque se pierde mucho el tiempo entre las retransmisiones.

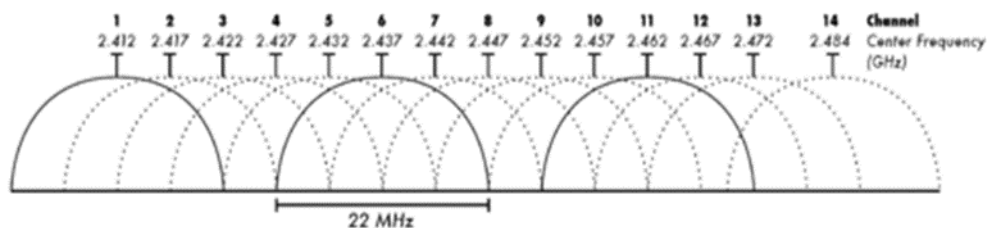
A demás, a mayor número de usuarios en un canal o en canales adyacentes, mayores serán las probabilidades de colisión o de encontrar el canal ocupado.

Canales Wifi:

Ejemplo: en el caso de detectarse 2 señales wifi.

- La de un vecino que está usando el canal 6 (por ejemplo)
- Y la tuya

Si escoges el canal 1 o el canal 11 no entrarías nunca en conflicto con la red de tu vecino.



Redes de área personal (PAN)

Para comunicaciones entre equipamientos fijos y móviles

No requieren de un punto de acceso

Relación entre iguales (peer-to-peer)

Ejemplo: comunicación infrarroja.

Tecnología Bluetooth:

Standard 802.15

Trabaja a 2,45 GHz

Velocidad máxima entre 1 Mbps y 3 Mbps

Según el tipo puede ser de entre 1 y 100 metros

Cableado estructurado

- Método de diseño para extender el cable de una red de área local.
- Pensado para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- Para cubrir todas las necesidades de comunicación de los usuarios
- Diseñado utilizando una jerarquía lógica
- Es independiente de los protocolos y de las aplicaciones que lo utilicen

Características**Modular**

El diseño de las partes es independiente de la tecnología.

Ampliable

Las conexiones se hacen desde un punto centralizado en el nuevo sistema.

Flexible

Puede incorporar nuevos servicios.

Barato

Ampliaciones y actualizaciones no aumentan el coste.

El diseño tiene que prevenir:

Una cantidad superior de puntos de trabajo

La posibilidad de un cambio de ubicación de los puntos de trabajo

El diseño tiene que soportar cualquier tecnología

Cableado estructurado**[02]**

Se divide en subsistemas con funciones específicas.

Conexión de servicio de comunicaciones (EF, entrance facility)

Punto donde la red local se conecta con otras redes externas.

Sala de equipamientos (ER, equipment room)

Punto donde están los sistemas que ofrecen servicios de comunicación:

Centralitas, servidores de conexión, servidores centrales,

Routers de subred....

Salas o armarios de telecomunicaciones (TR, telecommunications room)

Donde está la distribución centralizada de una determinada área.

Pueden tener equipos de comunicación (Concentradores, switches)

Cableado troncal o vertical (Backbone)

Cableado que proporciona comunicación entre las diferentes salas o armarios de telecomunicaciones, la sala de equipamientos, la conexión de servicio de comunicaciones y entre edificios vecinos.

Cableado de distribución

Comunica las salas o armarios de telecomunicaciones con los diferentes sistemas terminales de las áreas de trabajo.

Canalizaciones, conexiones fijas o enlaces permanentes (rosetas), paneles de conexiones (patch panel) y puntos de conexión intermedios.

Áreas de trabajo (WA, working área)

Conexiones que van del terminal fijo (roseta de pared) al sistema terminal.

En el cableado estructurado pueden coexistir diferentes medios de red.

- El cableado de distribución (enlaces permanentes) suele estar formado por cables de pares trenzados (UTP) con conexiones RJ-45.
- El cableado troncal puede ser de fibra óptica, UTP o cable coaxial.
- El cableado troncal entre edificios suele ser de cable coaxial grueso o fibra óptica.

Cableado estructurado**[03]****Proceso de instalación:**

- 1 – Colocación de los tableros y las tomas de conexión
- 2- Extensión de cables y conexiones
 - Dejando 30cm de cable de sobra
 - Señalizando adecuadamente las puntas del cable
 - Marcar las tomas para poder identificarlas
 - Pruebas de continuidad, cortocircuito y conexión
- 3- Conexión de los dispositivos de red
- 4- Verificación
 - Inspección visual
 - Configuración del certificador
 - Pruebas del cableado
 - Descarga de datos al ordenador
 - Certificado de calidad

Centro de procesamiento de datos (CPD)

Es la ubicación donde se concentran todos los recursos necesarios para el procesamiento de información de una organización.

Factores a tener en cuenta en su diseño:

Doble instalación eléctrica y comunicación exterior.

Aire acondicionado.

Seguridad de acceso controlada, vigilancia, alarmas, seguridad contra incendios.

Falsos techos y suelos (suelo técnico, techo técnico)

SAI y generadores de corriente.

Cuadros de instalación eléctrica independiente.

Interconexión de la red: Capa de enlace

UND3

Capa de enlace (TCP)

Protocolos de nivel de enlace:

- La **capa de enlace** se encarga de transferir información de forma fiable entre dos equipos haciendo servir los medios de la capa física.
- Esta capa da una **dirección** a los equipos para que se puedan comunicar entre ellos.
- Se agrupa la información en **tramas** y se controla que llegue a su destino sin errores.
- También se tiene que gestionar el momento en que un equipo puede **acceder al medio** y así mitigar las **colisiones**.

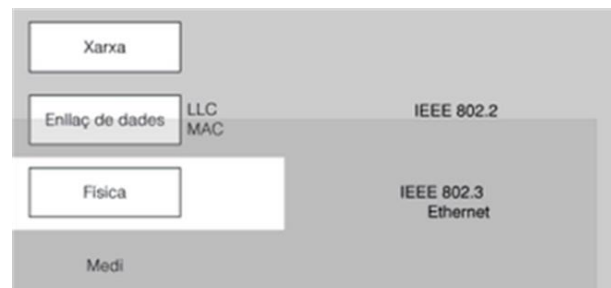
Este acceso al medio se controla desde la tarjeta de red (NIC)

Ethernet / IEEE 802.3 / OSI

Ethernet e IEEE 802.3 forman parte de la zona inferior del modelo de referencia OSI.

La capa de enlace (TCP) se divide en dos subcapas:

- **Control de enlace lógico (LLC)**
- **Control de acceso al medio (MAC)**



Control de acceso al medio (Media access control, MAC)

- Gestión de direccionamiento físico de los equipos.
- Distribución de las tramas.
- Gestión de acceso al medio compartido.

Control de enlace lógico (Logical link control, LLC)

- Gestiona la información de la capa de red.
- Comprobación de los errores.
- Gestión del flujo de datos entre equipos con velocidades diferentes
- Protocolo IEEE 802.2

Control de acceso al medio (MAC)**Dos tipos de control de acceso al medio****Transmisión de testimonio o controlado:**

Es determinista.

Se puede garantizar el acceso al medio en un tiempo determinado.

No hay colisión de datos, hay turnos secuenciados.

Ejemplo: Transmisión de testimonios (Tokens)

Difusión o basado en la contención:

No es determinista.

No se puede garantizar el acceso al medio en un tiempo determinado.

Los dispositivos acceden al medio cuando hay datos para enviar. FCFS (First-come, First-served)

Se producen colisiones de datos.

Se usa un proceso de acceso múltiple para detección de portador (CSMA)

Colisiones:

Se produce una colisión cuando dos emisores transmiten al mismo tiempo y por tanto el receptor no es capaz de recibir una señal en buenas condiciones.

Las colisiones ocurren tanto en medios guiados como no guiados.

Sistemas anti colisión**Funcionamiento CSMA /CD:**

El dispositivo escucha el medio para detectar presencia de señales de datos.

Si no hay una señal de datos, transmite.

Si después hay una colisión, deja de enviar y lo intenta después de un tiempo aleatorio.

Este tiempo se incrementa después de cada intento.

Este proceso se reproduce 6 veces, después se produce un error.

Aplicado en Ethernet 802.3

Sistemas anti colisión**[02]****Funcionamiento CSMA /CA:**

Se examina el medio para detectar la presencia de datos.

Si el medio está libre, se envía una notificación sobre su intención de utilizarlo.

Si el medio no está libre, se espera a que lo este un tiempo aleatorio.

Finalmente, se espera un reconocimiento de recepción por parte del receptor.

Aplicado en redes sin hilos Wifi 802.11

Comparación CSMA /CD / CA

CSMA / CD Se emplea en redes guiadas.

/CA no guiadas.

CSMA/CD Toma efecto después de una colisión.

/CA antes.

CSMA/CD Minimiza el tiempo de recuperación.

/CA reduce el tiempo de recuperación.

Direccionamiento MAC

Direccionamiento: Modalidad para denominar los ordenadores y los interfaces.

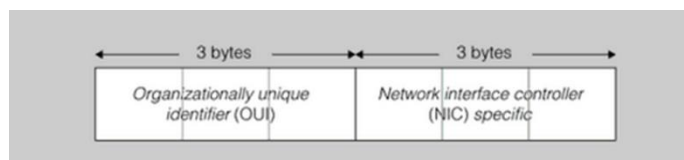
Cada ordenador tiene una dirección física única en el mundo, denominada MAC (media Access control, control de acceso al medio)

La dirección física se ubica en la tarjeta de interface de red (NIC)

Para saber la dirección MAC de una tarjeta de red:

En Windows: ipconfig /all

En Linux: ifconfig -a

Estructura de dirección MAC:

Longitud de 48 bits.

OUI (organizationally unique identifier)

NIC (network interface controller) número de serie único de la interface. Asignado por el fabricante.

Difusión:

Las redes Ethernet están basadas en la difusión: esto es, todas las estaciones ven los paquetes de información que circulan por ellas.

La NIC verifica la dirección de destino de la cabecera de la trama y decide si acepta o no esta trama.

Cuando los datos son mandados al destinatario, trae los datos del encapsulamiento y los libera al ordenador para que los procese mediante los protocolos de capa superior, como, por ejemplo, el IP y el TCP.

Dominios de colisión:

Es el segmento físico de una red donde hay posibilidades que las tramas puedan chocar.

Los dispositivos de capa 3 y 2 (routers y switches) segmentan los dominios de colisión.

Los dispositivos de capa 1 (Hubs y repetidores) no lo hacen.

Dominios de difusión (broadcast)**Dominio de difusión MAC (o broadcast):**

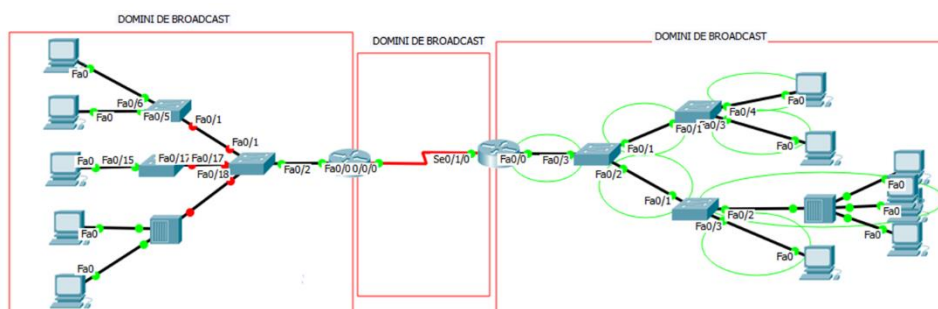
Area de la red donde un dispositivo puede enviar un mensaje a otro sin precisar de un router. Así, comparten la misma red lógica (y física) y puerta de enlace.

En este caso:

Los dispositivos de capa 3 (Routers) segmentan los dominios de difusión.

Las VLANs también lo hacen.

Los dispositivos de capa 2 y 1 (switches, hubs y repetidores) no lo hacen.



Encapsulamiento de las tramas

Trama genérica:

En la capa 2 del modelo OSI, se envuelve la información.

Noms dels camps				
A	B	C	D	E
Camp d'inici de trama	Camp d'adreça	Camp de longitud/ tipus/control	Camp de dades	Camp de FCS

- A Inicio de la trama.** Avisa del envío de una trama, señalización.
- B Dirección.** Dirección MAC de origen y de destino.
- C Longitud y tipología.** Diferentes finalidades, protocolo de la capa 3, longitud de la trama, etc...
- D Datos.**
- E Secuencia de verificación de la trama (FSC, frame check sequence)**
Para verificar la integridad de la trama. Control de errores basado en paridad.

Tramas Ethernet

IEEE 802.3

Càlcul FCS							
Preàmbul 7 octets	SFD 1	Destinació 6	Origen 6	Longitud/tipus 7	Dades 46 a	Farciment 1500	FCS 4

- Preambulo:** 7 octetos donde se alternan el 1 y el 0. Inicio de la trama.
- Delimitador de trama de inicio (SFD):** Punto final de la información de sincronización de tiempos.
- Destino:** 6 bytes de MAC de destino.
- Origen:** 6 bytes de MAC de origen.
- Longitud/Tipos:** Si es menor de 1536, longitud de la trama, si es mayor, protocolo de la capa superior que recibe los datos.
- Datos:** Se puede aplicar un reparto de hasta 1500 bytes (MTU – maximun transmission unit, unidad máxima de transmision)
- Secuencia de verificación (FSC,. Frame check sequence)**
Código de redundancia cíclica (CRC). Para detectar errores.

Interconexión de la red: Capa de red

UND4

Capa de red:**Protocolos IP, ICMP, ARP****Protocolos de red (OSI 3)**

Se sitúan en la capa 03 del modelo OSI

Son los responsables de transmitir información desde un host a otro sin necesidad que ellos estén conectados directamente.

— La información traspasara tantos medios como haga falta.

●Estas funciones pueden estar implementadas en el sistema operativo o en chips dedicados (para quitar carga de trabajo al SO)

	Model OSI	Model TCP/IP
7	Aplicació	Aplicació
6	Presentació	Aplicació
5	Sessió	Aplicació
4	Transport	Transport
3	Xarxa	Internet
2	Enllaç	Accés a la xarxa
1	Física	Accés a la xarxa

Funciones de los protocolos de red

Para conectar dos ordenadores, aunque no estén en la misma red, los protocolos de red tienen que realizar las siguientes funciones:

- Direccionamiento.** Identificar de manera única los ordenadores y definir un sistema para agruparlos.
- Enrutamiento.** Mecanismo para dirigir los datos de un ordenador a otro, buscando la mejor ruta. Los **Routers** son los nodos que conectan dos redes o más.
- Definición de la ruta.** Se pueden seguir dos estrategias:

Sin conexión. No se establece un camino concreto. El camino se decidirá con cada datagrama.

Circuito virtual. Se establece inicialmente un camino entre los dos extremos, reservándose los recursos.

IP (Internet Protocol)

IP(Internet Protocol). Es un protocolo de la capa de red que permite el envío de paquetes entre equipos, sin establecer ningún tipo de conexión. Es decir, el ordenador de origen no espera una confirmación del ordenador destino de que ha recibido los datos.

No nos garantiza que los datos, si llegan al destino, estén intactos.

La versión más usada es la **IPv4**.

- 32 bits (4bytes)
- 2^{32} direcciones validas (4.294.967.296)

La versión sucesora es la **IPv6**.

- 128 bits (16bytes)
- 2^{128} direcciones validas ($3,4 \times 10^{38}$)

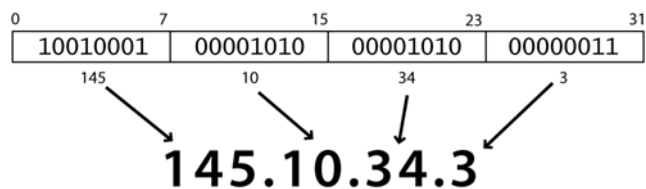
Direccionamiento lógico (IP)

La **dirección IP** es la responsable de que vuestra maquina sea encontrada en la red.

- Tiene que ser única para cada ordenador de la red.
- Si no, entrarían en conflicto (ninguna de ellas recibiría información)
- Está compuesta por 32 bits agrupados en grupos de 8 bits, que forman 4bytes, expresados en notación decimal (para facilitar su comprensión).

- Valor mínimo binario:
00000000 [0]

- Valor máximo binario:
11111111 [255]



- Se tienen que completar ceros en la izquierda hasta los 8 dígitos.

Asignación estática de direcciones IP

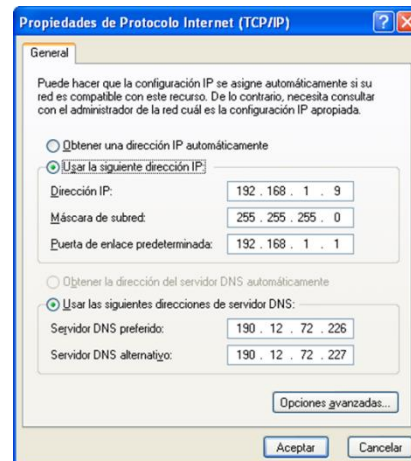
- Con la asignación estática, cada dispositivo se configura con una única dirección IP.
- Requiere guardar registros de las direcciones asignadas, para evitar duplicidades.
- Hay dispositivos que es conveniente que tengan la dirección asignada de forma permanente (estática):

Impresoras de red. Servidores de aplicaciones.

Routers.

Asignación dinámica de direcciones IP

- Se otorgan las direcciones IP que, en el momento de la conexión, estén libres.
- Es conveniente cuando el número de direcciones IP disponibles es limitado.
- El **servicio DHCP** sirve para la asignación dinámica de direcciones.



Direccionamiento IP

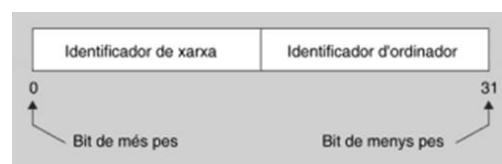
Se utiliza para identificar ordenadores de otros dispositivos.

Basado en:

- La dirección del equipo de origen
- La dirección del equipo de destino
- La máscara de red

- **La máscara de red** nos permitirá saber si el equipo de destino está en la misma red o hace falta hacer uso de algún Router.
- Si la dirección de destino no está en la misma red, tendremos que consultar la tabla de rutas.
- La dirección IP es un número de 32 bits.
- Según su máscara de red, estos bits se dividen en:

- Identificador de red
- Identificador de ordenador



Para obtener la dirección de la red, se aplica la operación lógica AND entre la máscara de red y la dirección IP.

Por ejemplo:

IP	11000000	10101000	00000010	00010111	(192.168.2.23)
Mascara	11111111	11111111	00000000	00000000	(255.255.0.0)
Red	11000000	10101000	00000000	00000000	(192.168.0.0)



A	B	Salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Clases de direccionamiento IPv4

Las clases de direcciones IP dependen de la cantidad de bits que se utilicen para identificar la red.

Hay tres clases principales de direcciones IP:

Clase A. El primer byte identifica la red.

Clase B. Los dos primeros bytes identifican la red.

Clase C. Los tres primeros bytes identifican la red.

Y dos clases adicionales especiales:

Clase D. Direcciones reservadas para multidifusión.

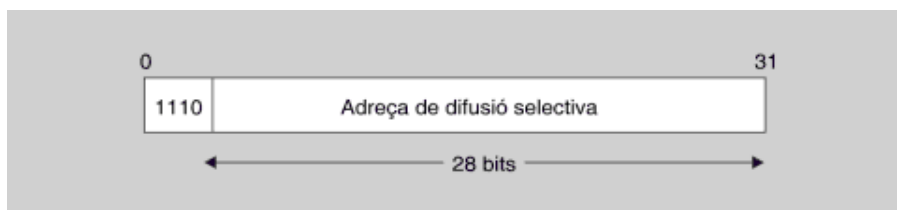
Clase E. Clase reservada.

Primer octeto		Direcciones IP				
Primeros bits	Rango de valores	CLASE	Máscara de red	Red y máquina	Número de Redes	Número de máquinas ó hosts
0	0-127	A	255.0.0.0	N.h.h.h	$2^7 = 128$	16.777.214
10	128-191	B	255.255.0.0	N.N.h.h	$2^{14} = 16.384$	65.534
110	192-223	C	255.255.255.0	N.N.N.h	$2^{21} = 2.097.152$	254

Clase D. Direcciones reservadas para multidifusión o difusión selectiva.

Para dirigir paquetes hacia grupos de direcciones IP

De 224.0.0.0 a 239.255.255.255 (28 bits)



Clase E. Clase reservada para usos futuros.

De 240.0.0.0 a 247.255.255.255 (27 bits)



CIDR (enrutamiento sin clase)

Con la expansión de internet, el enrutamiento basado en clases no era suficiente.

Por esto en el año 1993 se propuso la CIDR (clases inter-domain routing), enrutamiento entre dominios sin clase.

- No habla de clases, si no de bits a 1 en la máscara.
- Las clases A, B y C tendrían una máscara de 8,16 y 24 bits a 1 respectivamente.
- Se añaden otras mascararas no convencionales.

Dirección IP / n bits a 1

Por ejemplo: **192.168.0.0/17**

Direcciones reservadas

Dirección de red:	Identificador de equipo a cero. Hace referencia a la red.
Dirección de difusión o broadcast:	Identificador de equipo, son todos 1. Quiere decir, todas las maquinas.
Dirección de loopbak:	La red 127.0.0.0/8 se refiere a la misma maquina (equipo local). -127.0.0.1 - ping loopback - ::1
Direcciones privadas:	10.0.0.0/8 Red de clase A que permite $2^{24}-2$ host 172.16.0.0/12 Red que permite $2^{20}-2$ host 192.168.0.0/16 Red de clase C que permite $2^{16}-2$ host (65.534)

Creación de subredes (subnetting)

Subnetting: Dividir una red grande en múltiples segmentos de red o subredes.

- Las redes se suelen dividir según criterios de:

Ubicación geográfica.

Departamentos.

Tecnologías (Ethernet,token ring...)

Etc...

- La creación de subredes permite:

Aislar el tránsito de cada red.

Mejorar la seguridad y el rendimiento global.

Simplificar la resolución de problemas.

Creación de subredes (subnetting)**[02]**

Para crear subredes (subnetting), manipularemos la **máscara de subred** para que tenga más bits a 1 para designar la parte de la red de la dirección IP.

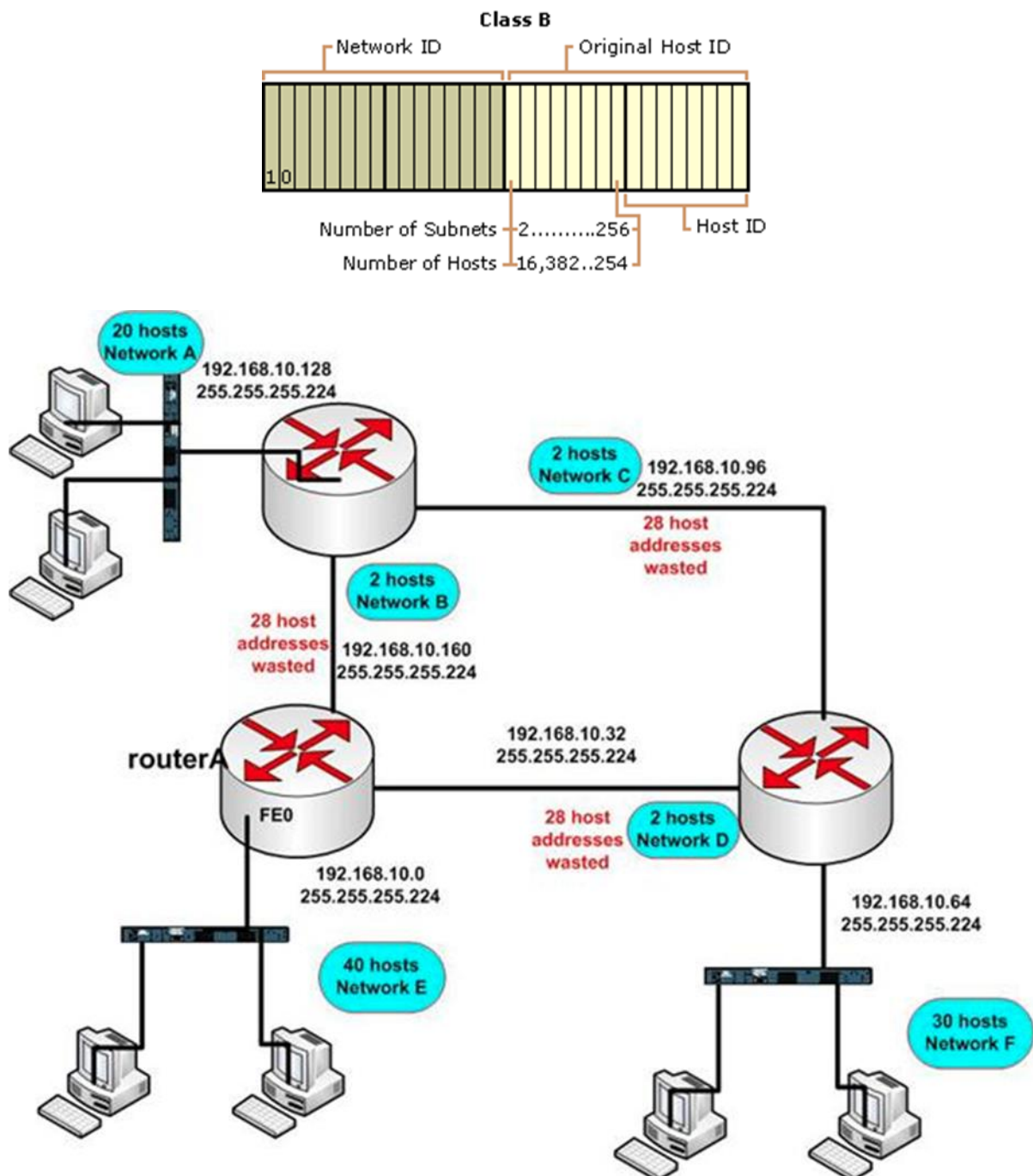
El número de direcciones disponibles por subred: $2^{n_{\text{bits}}}$

El número de direcciones IP disponibles para los hosts en cada subred disminuirá.

Numero mínimo de bits en la parte de host: 2

Número de equipos que caben en una red:

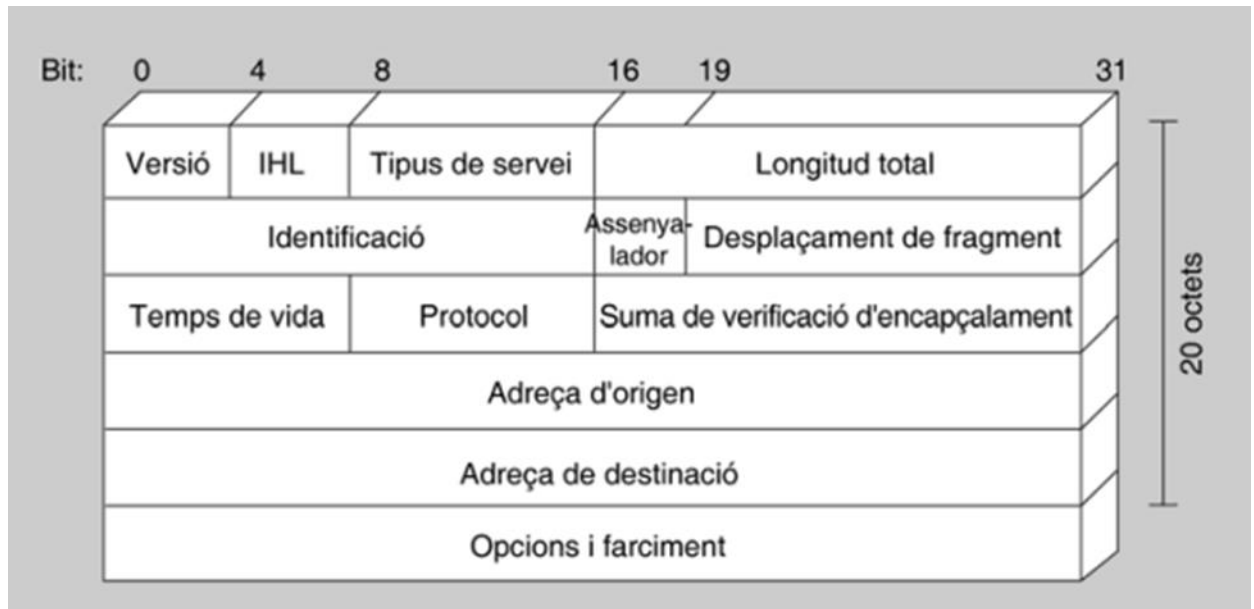
$2^{n_{\text{bits}}} - 2$ (id red y broadcast)



Encapsulamiento IP

La información que se quiere transmitir se empaqueta en datagramas (unidades que se transmitirán por la red)

El protocolo IP añade al encapsulamiento unos campos de control (por ejemplo, con máquina de origen y de destino)



Encapsulamiento IP

Versión: 4 (IPv4) o 6 (IPv6)

IHL (IP head lenght): longitud de encapsulamiento

Tipo de servicio: Especifica calidad de servicio deseada (preferencia, fiabilidad, retardo y seguridad)

Longitud total: Longitud total del paquete (encapsulamiento + datos)

Identificación: número de secuencia del datagrama.

Si el paquete se divide en fragmentos más pequeños para circular por redes con unidades de transmisión más pequeñas.

Señalador (flags): Indica si el paquete se puede fragmentar o no, y si es el último fragmento de paquete o no.

Desplazamiento del fragmento: Posición del fragmento actual en el paquete original.

Tiempo de vida: Indica cuantos saltos (pasos por el Router) puede hacer un paquete.

Protocolo: Indica el protocolo de capa superior que ha generado este paquete (ICMP, IP, TCP, UDP...)

Suma de verificación del encapsulamiento (Checksum): bits de control para saber si hay algún error en el encapsulamiento.

Encapsulamiento IP**[02]**

Dirección de destino: Dirección a la que se envían los datos.

Opciones y relleno: se pueden especificar opciones para permitir seguridad o longitud variable. En el relleno se añaden ceros para que el encapsulamiento sea múltiple de 32.

Direccionamiento público y privado

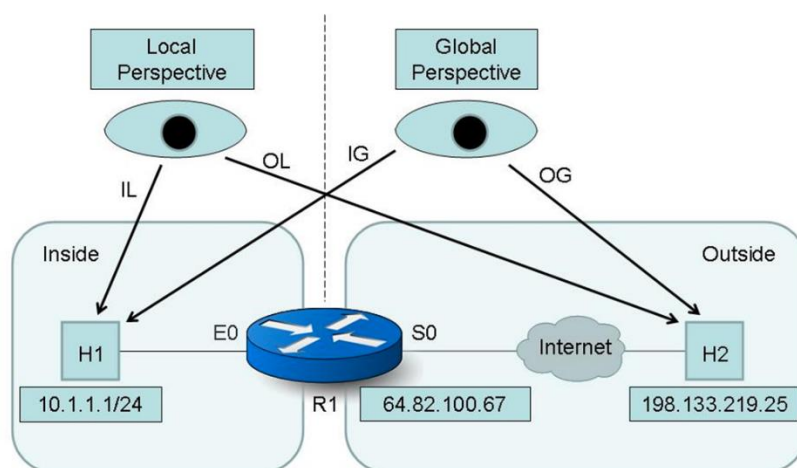
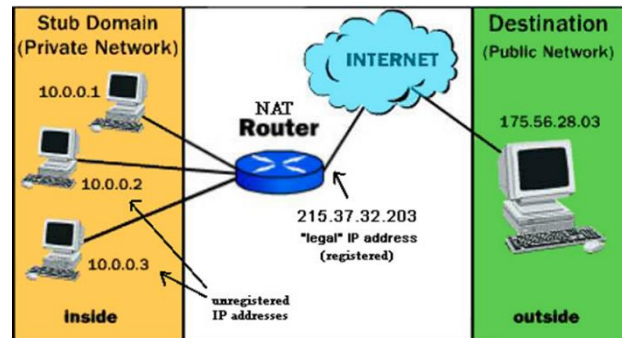
NAT (Network Address Translation) Traducción de direcciones de red

Técnica para afrontar el agotamiento de las direcciones IPv4

Proceso mediante el cual se traduce la IP de origen en otra IP (**NAT estática**) o un conjunto de IP's (**NAT dinámica**).

Solo opera en la capa de red (OSI 3)

Para hacer salir un conjunto de máquinas por una misma dirección IP.



IL = Inside Local = 10.1.1.1
 IG = Inside Global = 64.82.100.67
 OL = Outside Local = 198.133.219.25
 OG = Outside Global = 198.133.219.25

Fig. 7

Direcciones IPV6

¿Por qué IPV6?

- Porque IPV4 está agotado: No hay más.
- Hace falta que el nuevo protocolo de capa 3 tenga direcciones más grandes de 32 bits.
- Aprovechamos que incluyen modificaciones.

Características principales de IPV6

- Direcciones IP de 128 Bits.
- Autoconfiguración
- Segmentos de subred de medida fija
- Seguridad.

Direcciones IPV6 Consecuencias:

- No es posible prescindir del IPV4 los próximos años.
- Todos los dispositivos de capa 3 tendrían que estar preparados para IPV6.
- No existe NAT en IPV6.
- IPV6 es una conexión de red extremo a extremo.
- Las bases están bien definidas, pero se sigue desarrollando.

IPV6 utiliza 128 bits:

Descompone los 128 bits en 8 grupos de 16 bits en formato hexadecimal, separados por dos puntos.

2001:0000:1900:A001:0000:0000:0011:1113/64

Genéricamente:

Prefijo

ID Interface

2001:0000:1900:A001:0000:0000:0011:1113

2001:0000:1900:A001

Prefijo

0000:0000:0011:1113

ID Interface (Host)

Las direcciones IPV6 están compuestas por:

8 Duplas hexadecimales

3 Para red (Prefijo del IPS)

1 Por subred (Subredes, 0000:0000:0000:0000 = 0000)

4 Para Host (los 64 bits restantes)

2001:0000:1900:A001:0000:0000:0011:1113

2001:000:1900:: Prefijo (48 primeros bits)

A001:: Subredes (16 bits)

0000:0000:0011:1113 Interfaces o Host (64 bits)

Como se forma una IPV6:

Los primeros 64 bits son el prefijo, nosotros hemos de asignar los otros 64 (ID de interface)

- De manera manual
- A partir de una dirección MAC, mediante el EUI-64
- En el IPV6 no hay NAT

Simplificación de direcciones IPV6:

Las direcciones se pueden simplificar eliminando los ceros a la izquierda de cada dupla, eliminando todos los ceros correlativos entre duplas (tras la primera simplificación).

Solo se puede eliminar una única correlación de ceros, la más larga.

Una dirección IPv6 (en hexadecimal)

2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000

↓ ↓ ↓ ↓ 
2001:DB8:AC10:FE01:: Se pueden omitir los ceros

10000000000001:0000110110111000:1010110000010000:1111111000000001:

0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000:000000000000

Simplificación de direcciones IPV6:**Ejemplo 01:**

FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0002

FF02:0:0:0:0:0:0:2

FF02::2

Ejemplo02:

2001:0DB8:0000:1200:0FE0:0000:0000:0002

2001:DB8:0:1200:FE0:0:0:2

2001:DB8:0:1200:FE0::2

Ejemplo03:

2001:0DB8:FAB0:0FAB:0000:0000:0100:AB

2001:DB8:FAB0:FAB:0:0:100:AB

2001:DB8:FAB0:FAB::100:AB

Ejemplo04:

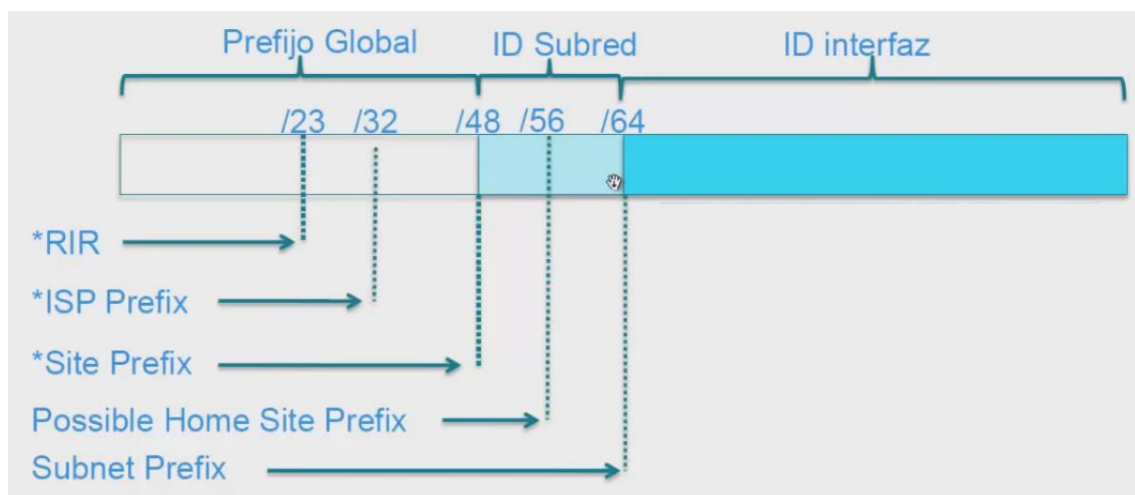
FE80:0000:0000:0000:0217:31FF:FE80:026B/64

FE80:0:0:0:217:31FF:FE80:26B/64

FE80::217:31ff:FE80:26B/64

Enrutamiento en IPV6:

El enrutamiento está pensado de manera jerárquica.



Enrutamiento en IPV6:

A la hora de enrutar redes en IPV6, existen dos métodos.

Enrutamiento IPV6 (Sin EUI-64)

En este caso se nos daría un prefijo del IPS o del administrador de red (en caso de ser una red local), respetando ese prefijo, tendríamos que realizar el enrutamiento en los 16 bits de subredes que nos restarían de los primeros 64 bits de la dirección.

Prefijo

2001:1D5:2C::/48

Subredes

2001:1D5:2C:0000::/48

Nibbles del hexbite de subredes

0000 0000 0000 0000

Ejemplo 01:

Un hotel realiza una ampliación de su gerencia, y requiere de una reestructuración de su red. Dadas las circunstancias necesita con su red IPV6 dar servicio a un total de 12 departamentos.

Ipv6 del hotel: **2001:1D5:2C::/48**

Planificación del direccionamiento:

0000 0000 0000 0000

$2^4 = 16$

Siendo un procedimiento totalmente arbitrario, en este caso seleccionaríamos el último nibble de los 4 que forman las subredes. De este modo contaríamos con un total de 16 subredes adicionales.

La tabla de asignación de redes quedaría de este modo:

Dp 01 : 0000	Dp 02: 0001	Dp 03: 0010	Dp 04: 0011	Dp 05: 0100	Dp 06: 0101
Dp 07 : 0110	Dp 08: 0111	Dp 09: 1000	Dp 10: 1001	Dp 11: 1010	Dp 12: 1011

Enrutamiento IPV6 (Sin EUI-64)

Supuesto 01:

En el mismo hotel anterior, conseguir la IpV6 del host 25 del departamento 11:

Departamento 11 : 0000 0000 0000 1010 > Hex 000A

Prefijo:

2001:1D5:2C:000A::/48

Host 25: 0001 1000(24) = [18 Hex]

32-16-8-4-2-1

0-1-1-0-0-0

2001:1D5:2C:000A::18/48

Esta dirección esta comprimida, la dirección completa seria la siguiente:

2001:01D5:002C:000A:0000:0000:0000:0018/48

Hay que recordar que siempre se tiene que emplear un numero menos de los buscados, puesto que en Ti la numeración comienza en cero.

Enrutamiento IPV6 (EUI-64)

En este caso se nos daría un prefijo del IPS o del administrador de red (en caso de ser una red local), respetando ese prefijo, tendríamos que realizar el enrutamiento de un host del cual solo tendríamos su MAC.

Ejemplo:

Empleando el hotel de anterior ejemplo, nos piden realizar un direccionamiento del host 55 al departamento 7 (mediante EUI-64)

Prefijo y direccionamiento al departamento 7:

Departamento 07: 0000 0000 0000 0110 > Hex 0006

2001:1D5:2C:0006::/48

Equipo: MAC 3b:a7:94:07:cb:d0

3b:a7:94 **ff:fe** 07:cb:d0**39:a7:94:ff:fe:07:cb:d0**

0011 1011

0011 1001

39a7:94ff:fe07:cbd0

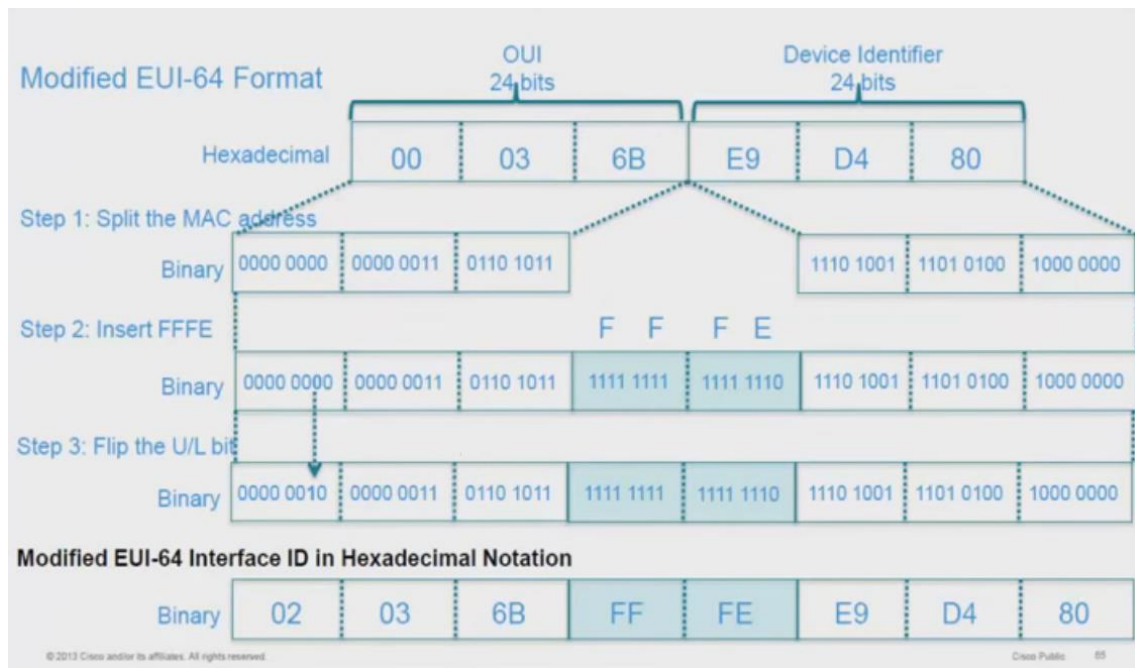
Enrutamiento IPV6 (EUI-64)

Una vez tenemos el prefijo y el direccionamiento completo, así como la MAC ya adaptada, procedemos a unir los dos bloques de 64 bits, para formar la dirección IPV6 completa.

2001:01D5:002C:0006::39a7:94ff:fe07:cbd0

Prefijo + direccionamiento

Host 55 EUI-64

EUI-64

Tipos de direcciones IPV6

Unicast (Uno a uno)

Globales: Similares a las direcciones Publicas IPV4

Locales únicas: Similares a las direcciones privadas IPV4

IPv4 mapped: Privadas IPV4

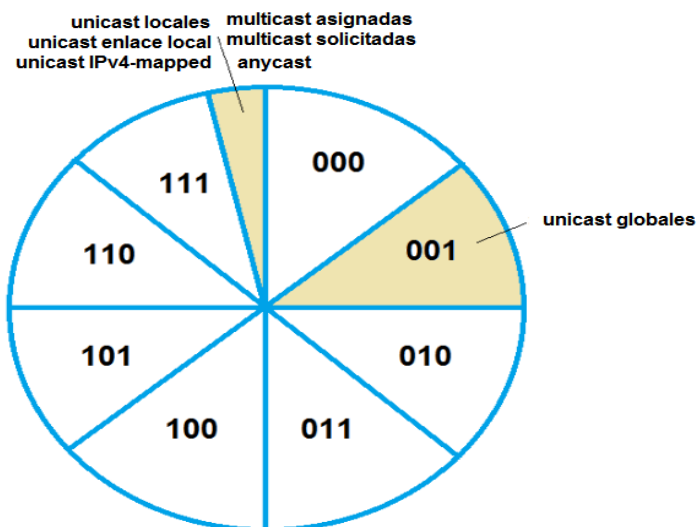
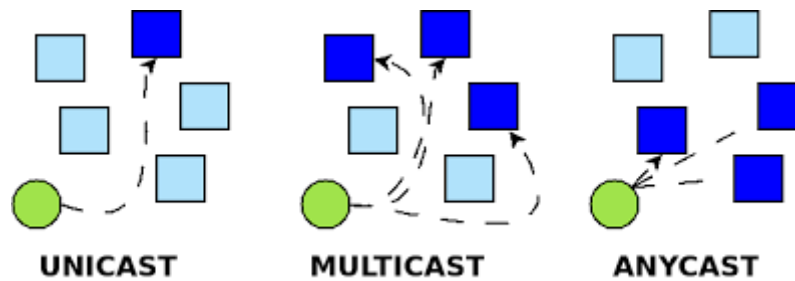
Multicast (Uno a muchos)

Asignadas: Similares a multicast IPV4

Solicitadas: Similares a broadcast IPV4

Anycast (Uno al mas cercano)

DHCP, DNS



Unicast globales (Son similares a las IPv4 publicas.)

Empiezan por 001

De 2000:: a 3FFF::

Son asignadas por nuestro ISP que nos proporciona los 64 primeros bits. El administrador local a de añadir los 64 bits siguientes.

Locals únicas (Similares a IPv4 privadas)

Comienzan por 1111 110

De FC:: a FD::

Las **mapeadas IPv4** convierten IPv4 a hexadecimal

192.168.0.1 > FC00::C0A8:0001

Enlace local (similares a IPv4 enlace local)

Comienzan por 1111 1110 10

De FE80:: a FEBF::

Asignadas (similares a las multicast IPv4)

Well-known IPv6 multicast addresses	
Address	Description
ff02::1	All nodes on the local network segment
ff02::2	All routers on the local network segment
ff02::5	OSPFv3 AllSPF routers
ff02::6	OSPFv3 AllDR routers
ff02::9	RIP routers
ff02::a	EIGRP routers
ff02::d	PIM routers
ff02::16	MLDv2 reports (defined in RFC 3810)
ff02::1:2	All DHCP servers and relay agents on the local network site (defined in RFC 3315)
ff05::1:3	All DHCP servers on the local network site (defined in RFC 3315)
ff0x::fb	Multicast DNS
ff0x::101	Network Time Protocol
ff0x::108	Network Information Service

Similar to IPv4 Multicast

Solicitadas

Similares a las broadcast IPV4

Se forman a partir de direcciones unicast globales o locales.

Solicited-node multicast addresses

El pc también escucha en su IP de multicast

Broadcasts

PC-2

Global Unicast Address:	2001:0DB8:AAAA:0001:0000:0000:0000:0200
Solicited Node (Global):	FF02::1:FF00:200
Link-local Unicast Address:	FE80::1111:2222:3333:4444
Solicited Node (Link-local):	FF02::1:FF33:4444
MAC Unicast Address:	00-19-D2-8C-E0-4C
Solicited Node (MAC):	33-33-FF-00-02-00
	33-33-FF-33-44-44

En IPV6 una interficie puede tener varias IPV6

Esto es debido a que el mismo host, puede tener asignada una ipv6 unicast (2001::)y una EUI-64 al mismo tiempo.

```

:1# show ipv6 interface fastethernet 0/0
fastEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::203:6BFF:FE
Global unicast address(es):
  2001:DB8:AAAA:1::1 subnet is 2001:DB8:AAAA:1::/64
Joined group address(es):
  FF02::1
  FF02::2
  FF02::1:FE00:1
  FF02::1:FE
output omitted for brevity>

```

Las direcciones link-local también Tienen una dirección solicited node multicast

TIPO DE DIRECCION		DIRECCION
UNICAST	GLOBALES	2000:: a 3FFF::
	LOCALES UNICAS	FC:: a FD::
	ENLACE LOCAL	FE80:: a FEBF::
MULTICAST	ASIGNADAS	FF00::
	SOLICITADAS	FF00::

Tipos de direcciones IPV6 – Traspaso desde IPV4

A día de hoy hay muchas organizaciones que todavía no han pasado a IPV6. Esta claro que los protocolos IPV6 e IPV4 tendran que convivir en la misma red. LA solucion a esta situacion se denomina tunneling IPV6-IPV4.

ICMP

ICMP

(Internet Control Message Protocol) protocolo de capa de red que sirve para labores de control y notificacion de errores.

Ping

se usa para comprobar la conectividad entre equipos, se envian paquetes ICMP para comprobar que el otro equipo nos envia una respuesta de eco.

Tiempo que tarda en contestar = latencia de red

Traceroute

Nos permite descubrir la ruta que sigue un paquete IP de un equipo hasta otro.

Utiliza el campo TTL de los paquetes IP (numero de saltos permitidos)

El salto n devuelve un paquete ICMP de tipo tiempo agotado.

Otros mensajes que se emplean bajo este protocolo son, confirmacion de host, destino o servicio no asumible, tiempo excedido o disminucion de velocidad en origen.

ARP

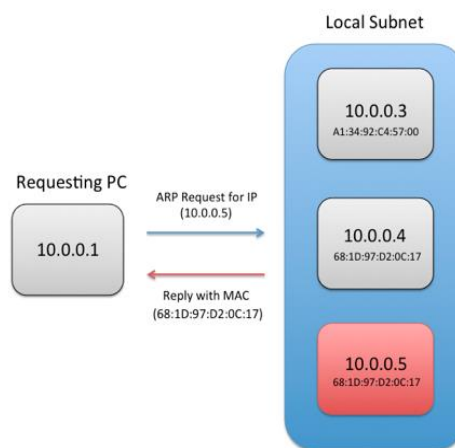
(Address Resolution Protocol) Protocolo de la capa de red que resuelve la dirección de la capa de enlace a partir de la dirección de la capa de red. Tipicamente, nos resolvería la dirección MAC a partir de la dirección IP.

El proceso es el siguiente:

Se envía un paquete de petición ARP (ARP request) a la dirección de difusión de la capa de enlace. (Dirección de difusión MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF)

Espera que la máquina con la IP pedida o cualquier otra le responda con un paquete de respuesta ARP (ARP response)

ARP : IP – MAC



Los switches emplean tablas de direccionamiento MAC para determinar como enviar trafico entre los puertos. Estas tablas se emplean a partir del intercambio de mensajes ARP.

```
Switch#show mac-address-table
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	000c.85ec.3085	DYNAMIC	Fa0/1
1	000d.bdc3.b96a	DYNAMIC	Fa0/2
1	00d0.d38e.b3e1	DYNAMIC	Fa0/3
1	0001.4223.5701	DYNAMIC	Fa0/4
1	00d0.ff14.3928	DYNAMIC	Fa0/4
1	00e0.8f23.be02	DYNAMIC	Fa0/4

```
Switch#
```

Unidad 05: Interconexión de la red, capa de transporte

Penúltimo examen [modulo 01]

Capa de transporte

La capa de transporte se encarga de:

- **Supervisar** la transmisión de los datos de extremo a extremo.
- **Controlar el flujo** de extremo a extremo, mediante las ventanas deslizantes.
- **Garantizar la fiabilidad de la transmisión**, mediante los acuse de recibo de los paquetes ACK y los números de secuencia.

Protocolos de la capa de transporte:

TCP (Transmission control protocol)

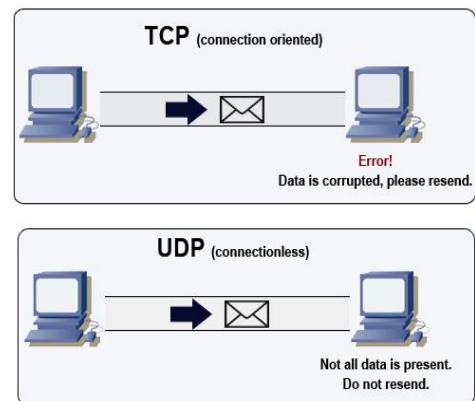
Orientado a conexión.

Proporciona fiabilidad a las transmisiones.

UDP (User datagram protocol)

No orientado a conexión.

Prioriza la velocidad a la fiabilidad.



UDP (User datagram protocol)

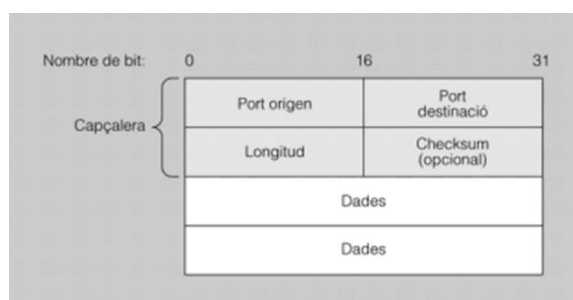
No es orientado a conexión, proporciona servicios de transmisión rápida. Sus transmisiones son sin fiabilidad.

No comprueba que el host de destino esté disponible.

No ofrece garantía de que los paquetes sean recibidos ni de que sean recibidos en el orden correcto (no tiene número de secuencia).

No proporciona métodos de detección de errores.

Es útil cuando es necesario transferir mucha información en poco tiempo, como en las transmisiones de video o audio en tiempo real.



Cabecera UDP

(Campos de los segmentos UDP)

Puerto de origen [16 bits]

Puerto destino [16 bits]

Longitud [16 bits]

Suma verif. [16 bits] * Opcional

TCP (Transmission control protocol)

Es orientado a conexión.

Proporciona transmisiones fiables.

Usa numeros de secuencia y metodos de **suma de verificacion o checksum**.

Comprueba si el host de destino esta disponible y si los datos se han corrompido durante la transmision.

Proporciona control de flujo para garantizar que un host no se colapse con mas datos de los que su buffer puede almacenar.

Mecanismos para controlar la fiabilidad de las transmisiones:

Control de errores

Con algoritmos como la suma de verificacion (checksum) para detectar errores en la transmision.

Controles de secuencia

Divide los datos en segmentos (segmentacion) que son enviados al host de destino, donde son reensamblados según un numero de secuencia.

Este numero de secuencia tambien permite:

- Control de perdidas.
- Control de duplicidades.

Controles de flujo

Indican al emisor cuantos datos se han transmitido antes de esperar un acuse de recibo (ACK) del receptor.

- No se tiene que saturar nunca el buffer del host receptor.

Metodos para controlar el flujo

Stop-and-wait

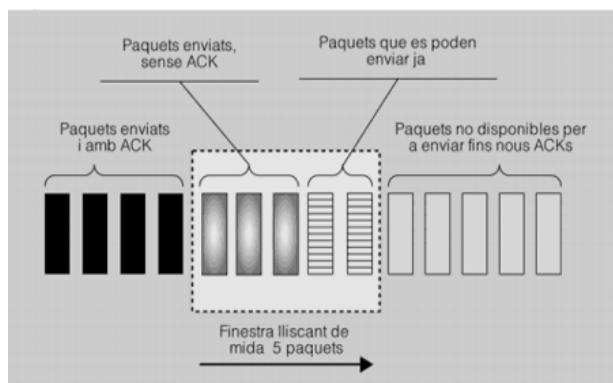
El emisor espera el acuse de recibo de cada paquete de datos que envia antes de enviar otro nuevamente.

Poco eficiente.

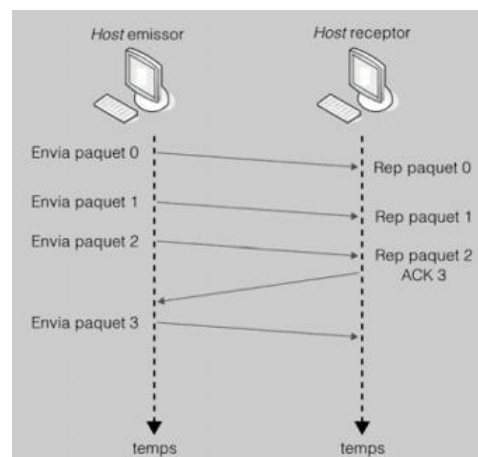
Ventana deslizante

El emisor puede enviar un numero acordado de paquetes antes de esperar un unico acuse de recibo o ACK por todos ellos.

Utilizado por TCP.



Ventana deslizante



Stop-and-wait

TCP – Servicio orientado a la conexión

Protocolo orientado a la conexión

Establece un circuito virtual a través de la internetwork entre el host emisor y el receptor.

Todos los paquetes del mismo mensaje serán enviados por este circuito virtual.

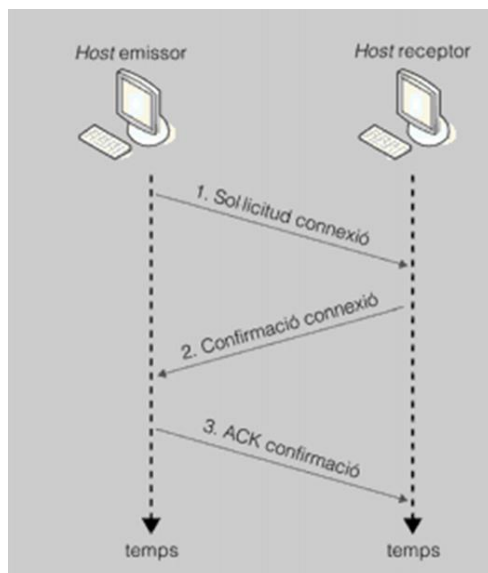
Facilita el envío de acuses de recibo y la retransmisión de paquetes perdidos o defectuosos. Se considera altamente fiable.

La transmisión orientada a la conexión tiene tres etapas;

(1) Establecimiento de la conexión

Comprueba la disponibilidad del otro a recibir datos y establecer así un camino a través de la red mediante el proceso de saludo en tres pasos (three-way handshake).

Three-way handshake



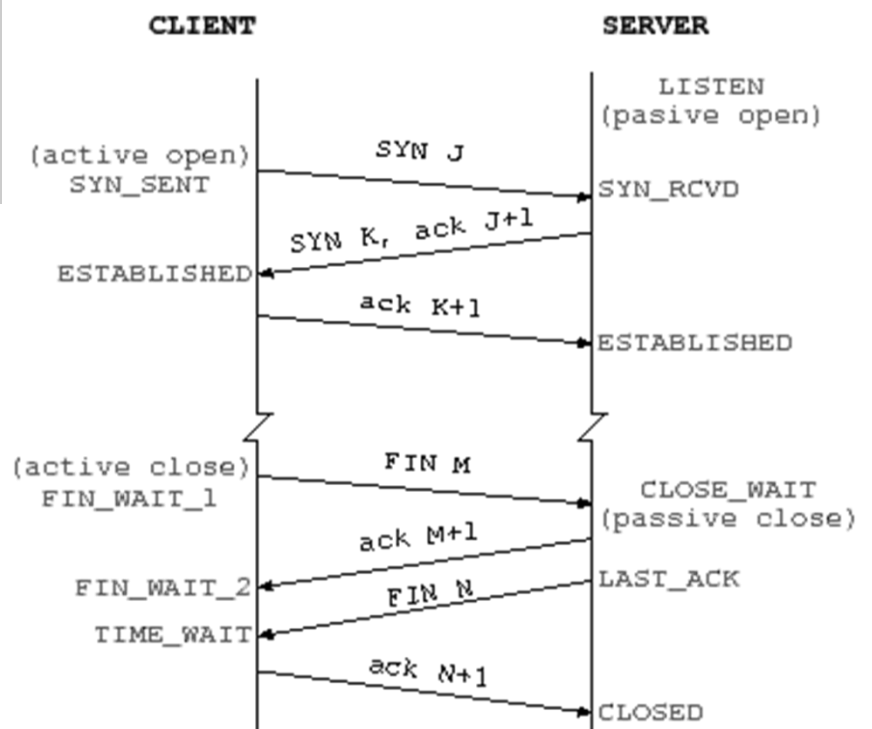
El host que solicita la conexión envía un paquete de solicitud de conexión (1)

El host destinatario retorna un paquete de confirmación (2)

El host solicitante envía un paquete con acuse de recibo del paquete de confirmación (3)

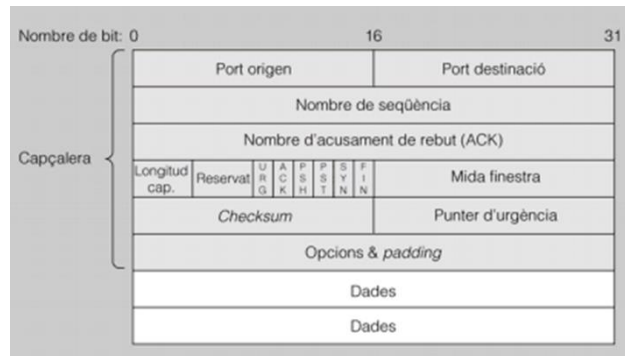
(2) Transferencia de datos

(3) Finalización de la conexión



Cabecera TCP

(Campos de los segmentos TCP)



Puerto de origen y destino [16 bits cada uno]

Numero de secuencia [32 bits] * Indica la posición que ocupa dentro del mensaje.

Numero de acuse de recibo (ACK) [32 bits] * indica el número del próximo segmento que se espera recibir.

Longitud [4 bits] * cabecera.

Reserva [6 bits]

Bits de control (URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN)

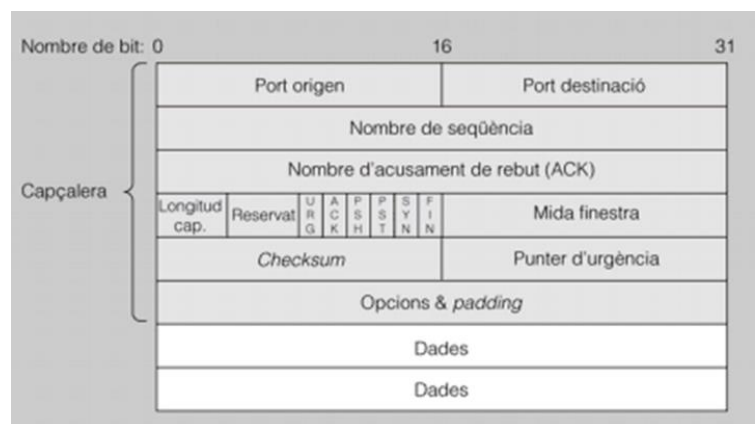
Medida de la ventana deslizante [16 bits]

Suma de verificación o checksum [16 bits]

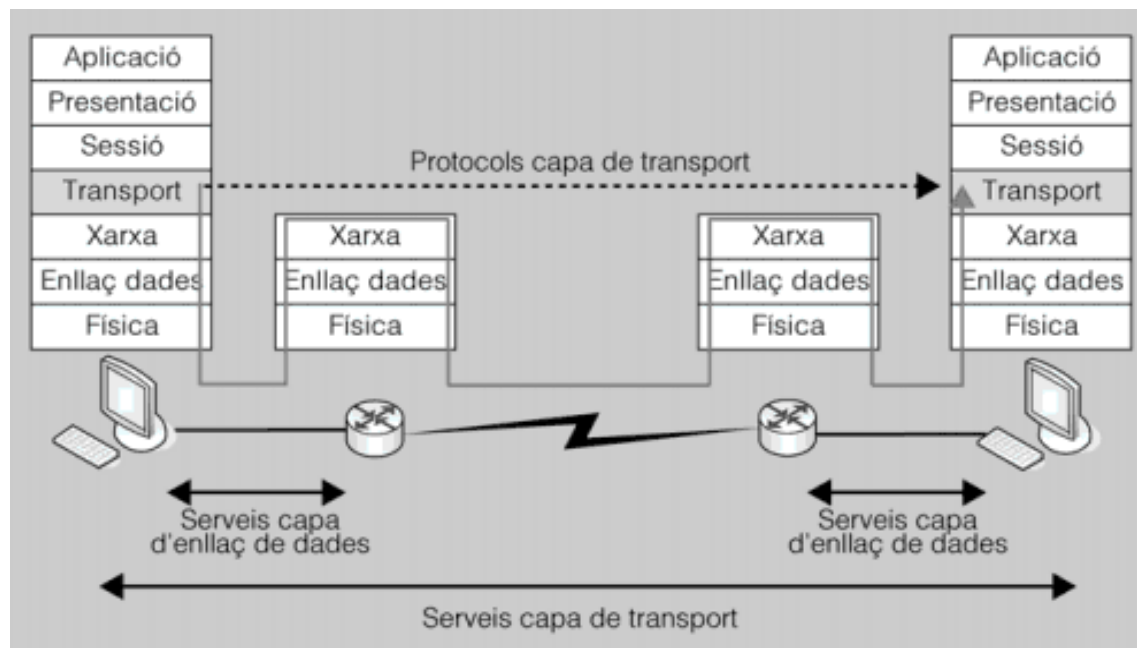
Puntero de urgencia [16 bits] * Indica que hay datos urgentes, y su localización.

Opciones y carácter de relleno [32 bits]

Datos [medida variable]



La capa de transporte actúa sobre una internetwork formada por diversas capas.



Transmision de mensajes de extremo a extremo

Los mensajes de las capas superiores se dividen en paquetes.

Supervisa la transmision de los paquetes de extremo a extremo.

Se encarga de todo el mensaje (formado por varios paquetes) mientras que la capa de red trata los paquetes de forma independiente.

Puertos

El protocolo IP transmite de un host origen a un host destino.

Pero los sistemas operativos son multiprocesos.

Los protocolos de transporte de TCP/IP son puerto a puerto

Los puertos son puntos de conexión para cada proceso individual.

Cada proceso tiene asignado un numero de puerto.

Ejemplo: Puerto 80 (HTTP)

IP: puerto_{origen} → IP: puerto_{destino}

Socket (Zocalo o socket):

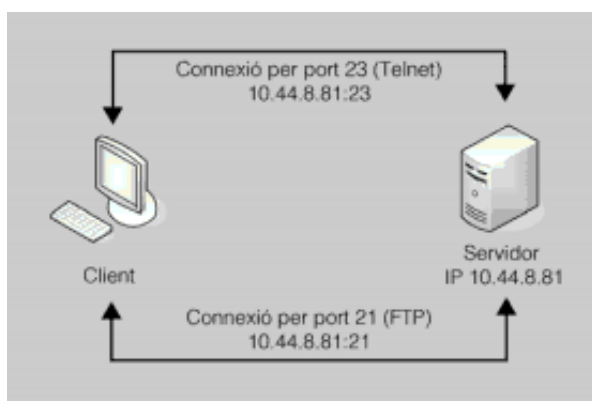
Pareja formada por la direccion IP y el numero de puerto.

Los numero de puerto van del 0 al 65.535 (16 bits)

Los puertos conocidos (del 0 al 1023) son accesibles solamente por el sistema operativo o el administrador.

Puertos “reservados” por el sistema: del 0 al 1023

Puertos de “libre configuracion”: del 1024 al 65.535



Some Well Know Port Numbers	Services
21	FTP
22	SSH
23	Telnet
25	SMTP
53	DNS
80	HTTP
110	POP3
143	IMAP

Unidad 06: Interconexión de la red, capa de aplicación

Protocolos de la capa de aplicación

La capa de aplicación del modelo TCP/IP equivale a las capas 5,6 y 7 del modelo OSI.

Facilita la comunicación entre las aplicaciones del software.

Ejemplo:

Protocolo HTTP

	Model OSI	Model TCP/IP
7	Aplicació	Aplicació
6	Presentació	Aplicació
5	Sessió	Aplicació
4	Transport	Transport
3	Xarxa	Internet
2	Enllaç	Accés a la xarxa
1	Física	Accés a la xarxa

Modelo cliente-servidor

Muchas aplicaciones de red siguen un modelo cliente-servidor. Este modelo tiene dos componentes:

Programa cliente Solicita un servicio a otro host de la red.

Programa servidor Proporciona determinados servicios a multiples programas clientes.

Asignacion automatica de direcciones IP [DHCP]

Cada host conectado en una red TCP/IP a de conocer:

Su direccion IP

Su mascara de sub-red

La direccion IP del gateway predeterminado

La direccion IP de un servidor DNS

Se puede configurar manualmente o asignanse dinamicamente durante el proceso de arranque mediante protocolos DHCP.

DHCP (Dynamic host configuration protocol) es un protocolo de la capa de aplicación que sirve para asignar las direcciones IP a los host de forma dinamica.

Los servidores DHCP asignan temporalmente direcciones IP a los nodos que se conectan a la red:

El tiempo de asignacion se puede configurar.

Cuando el termino finaliza, se puede solicitar una renovacion.

Se puede forzar la finalizacion del prestamo desde el mismo cliente o desde el servidor DHCP.

Tambien se puede configurar el rango de direcciones IP disponibles para el prestamo.

Se pueden establecer las direcciones reservadas que quedan excluidas del prestamo.

Proceso de asignacion DHCP

- (1) Cuando el cliente se conecta a la red, pide los datos de conexión enviando un paquete tipo DHCP discover para difusion (broadcast)

UDP – Origen 0.0.0.0:68 destino 255.255.255.255:67

- (2) El servidor DHCP responde con destino a la MAC solicitante ofreciendo una direccion de IP disponible y otra informacion adicional (mascara de subred,duracion del prestamo...)

(El servidor DHCP retirara temporalmente esta direccion de las disponibles)

- (3) El cliente envia por difusion un mensaje de aceptacion de la direccion IP recibida.

- (4) El servidor DHCP contesta con un mensaje de confirmacion incorporando otra informacion (mascara...)

Liberacion de la direccion IP

Con linux: `dhclient -r`

Con windows: `ipconfig /release`

Peticion de nueva direccion IP (Renovacion)

Con linux: `dhclient eth0 <nombre interface>`

Con windows: `ipconfig /renew`

Nombres de host y de dominio

Es necesario un sistema para identificar un host con un nombre.

Dominio Grupo de nodos que pertenecen a una misma organización.

Nombre de dominio: Identifica un dominio.

Registro de dominios en internet.

Ejemplo:

lesemilidarder.com, google.cat...

Nombre completo de un host (fully qualified host name)

Formado por el nombre del host, mas el nombre del dominio.

Ejemplo:

www.emilidarder.com, host1.emilidarder.com

El nombre de dominio se representa mediante etiquetas separadas por puntos. Cada etiqueta representa un nivel diferente en la jerarquia de nombres de dominio.

Dominio de nivel superior.

Dominio de segundo nivel.

Dominio de tercer nivel.

Los nombres de dominio han de ser registrados por el ICANN o empresas autorizadas por esta entidad.

Dominios de nivel superior aprobados por el ICANN:

Domini	Tipus d'organització
com	Comercial
edu	Educativa (universitats, etc.)
gov	Governamental
org	Organització sense ànim de lucre
net	Organització que ofereix serveis per a Internet (ISP, etc.)
es	Espanya
cat	Continguts en llengua catalana

DNS (Domain name system)

DNS es un servicio de la capa de aplicación que se encarga de asociar nombres de dominio con direcciones IP de internet.

No está centralizado.

Se proporciona por un conjunto de servidores distribuidos por todo el mundo.

Siguiendo una ordenación jerárquica o piramidal.

En la cima de esta ordenación hay trece **servidores raíz**.

Componentes del servicio DNS

Resolutores

Host que necesitan adivinar información sobre nombres de dominio.

Consultan con el servidor de nombres asignado.

Las direcciones IP pueden estar registradas en la memoria del mismo host.

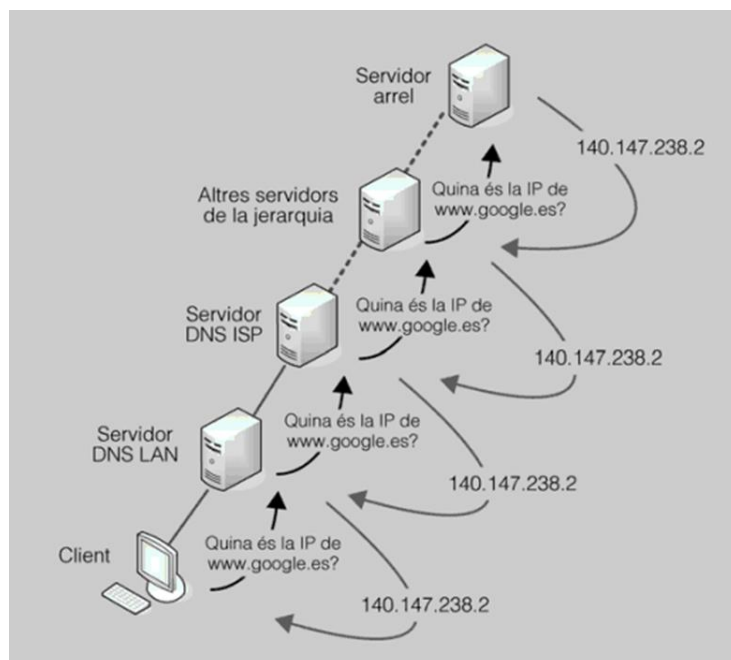
Servidores de nombre de dominios (Servidores DNS)

Contienen bases de datos con nombres de dominio y direcciones IP asociadas.

Si no puede resolver la dirección IP, pasa la consulta a un servidor DNS de nivel superior.

Los hosts pueden tener asignados un servidor DNS primario y un servidor DNS secundario, configurados manualmente o automáticamente (por DHCP).

Proceso de resolución de nombres de dominio:



Ficheros host

Antes de buscar la dirección IP asociada a un nombre de dominio en el servidor DNS, los ordenadores consultan el fichero local Host.

Mantiene una tabla que asocia nombres de dominio internos con las direcciones IP correspondientes.

Para uso privado (no es visible desde internet)

/etc/hosts

C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

DDNS (Dynamic DNS)

Muchos usuarios disponen de direcciones IP dinámicas, que cambian de forma periódica. Dificulta la instalación en estos hosts de servicios accesibles desde internet (servidores web, etc).

DDNS Consiste en un pequeño programa que detecta los cambios en la dirección IP del host y los notifica a un proveedor de servicios de internet que se encarga de actualizar la información.

Ejemplos:

<http://www.dinamicdomain.net/>

<http://dyn.com/dns/>

Otros protocolos de la capa de aplicación

FTP File transfer protocol. Permite subir y bajar archivos de un servidor. Emplea el TCP, los puertos 20 y 21.

HTTP Hypertext transfer protocol. Gestiona recursos web. Hace uso del TCP, puerto 80.

HTTPS Hypertext transfer protocol secure. Para hacer transacciones seguras vía web. Con el TCP en el puerto 443.

POP3 Post office protocol V3. Servicio de recepción de correo electrónico, accediendo a la carpeta Inbox. Con TCP en el puerto 110.

IMAP Internet message access protocol. Para recibir correos accediendo tanto al Inbox como a otras carpetas del correo electrónico. (mensajes borrados, enviados, contactos...) con TCP en el puerto 143.

SMTP Simple mail transport protocol. Para gestionar el envío de mensajes de correo electrónico. Hace uso del servicio DNS. Con TCP al puerto 25.

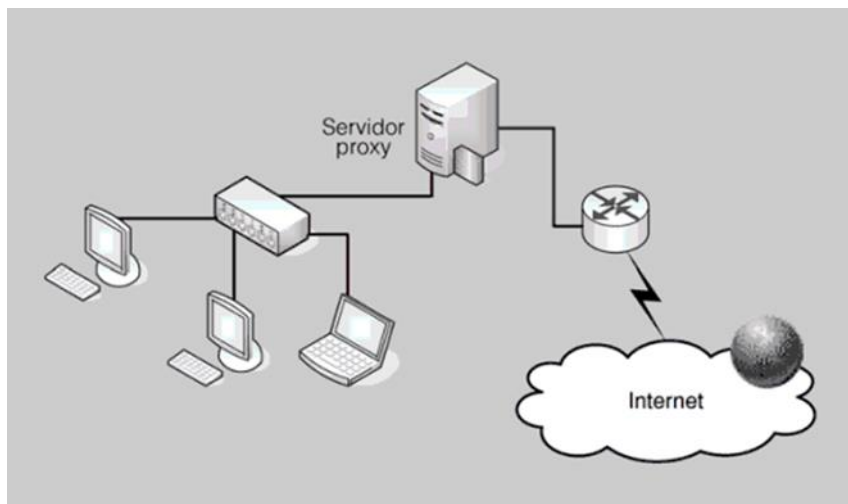
TELNET Terminal emulation. Administración remota mediante una consola de órdenes. Con TCP, al puerto 23.

SSH	Secure Shell. Administracion remota mediante una consola de ordenes de forma segura. Con TCP, al puerto 22.
NTP	Network time protocol. Para sincronizar relojes de diferentes host. Con UDP, al puerto 123.
SNMP	Simple network management protocol. Para intercambiar informacion de administracion (configuracion, uso de recursos...) Con UDP, en los puertos 161 y 162.

Servidores intermediarios (Proxy)

Inspeccionan todo el transito de entrada y salida de la red. Puede hacer el trabajo de un cortafuegos (firewall) filtrando el transito que entra y sale de la red local.

Tambien puede proporcionar servicios de cache incrementando el rendimiento de la red.



Utilidades TCP/IP

Pequeñas aplicaciones que ayudan a identificar posibles problemas de funcionamiento o rendimiento de la red.

PING	Para comprobar la conectividad entre nuestro host y otro enviandole un conjunto de paquetes. Utiliza el protocolo ICMP. ping <direccion IP o nombre de host>
Traceroute	Tracert si se emplea windows. Permite ver la ruta que sigue un paquete hasta llegar a su destino. Tambien permite comprobar los tiempos de respuesta de cada uno de los nodos intermedios. tracert <direccion IP o nombre de host>
Arp	Permite visualizar la tabla que asocia direcciones IP y sus correspondientes direcciones MAC.

Ip a	o ipconfig all si se emplea windows. Permite ver la configuracion TCP/IP asociada a cada tarjeta de red del host.
Netstat	Permite ver las conexiones TCP/IP establecidas y algunas caracteristicas asociadas.
Nslookup	Permite pedir a un servidor DNS por la direccion IP de un host del cual se conoce el nombre de dominio o bien, al reves.

Unidad 07: Configuración de dispositivos de red

Conmutadores (Switches)

Los dispositivos de red nos permiten tratar problemas como:

- **Controlar los elementos conectados en una red.**

- Hacer que una red se interconecte con otras redes o internet.

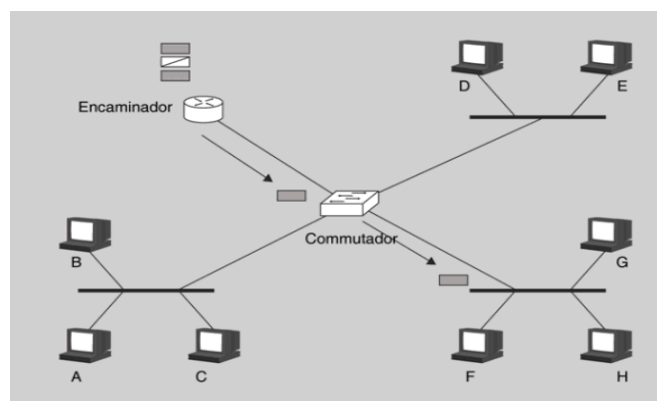
- Integrar en una misma red diferentes arquitecturas, como ethernet y wifi.

Conmutador o switch:

Es un dispositivo de capa 2-3.

Es capaz de tomar decisiones que hacen que la red de área local sea mucho más eficiente.

Conmutan (transfieren) los datos hacia el puerto donde está conectado el ordenador de destino del paquete.



Funcionamiento de los conmutadores:

Transmiten los paquetes hacia el puerto adecuado, ya que conocen todas las MAC que hay conectadas en cada uno de los puertos.

Proceso:

- Reciben un paquete.

- Lo analiza para comprobar el destino.

- Cuando identifica la MAC de destino, decide por cuál de sus puertos se tiene que transmitir el paquete.

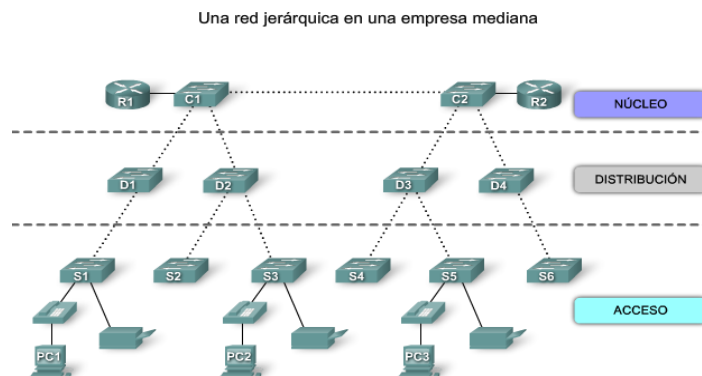
- Transmite el paquete utilizando todo el ancho de banda del que dispone.

Topología [03] Redes jerárquicas

El diseño de redes jerárquicas implica la división de la red en capas independientes. Cada capa cumple funciones específicas que definen su rol dentro de la red general.

El modelo de diseño jerárquico separa en tres capas:

Modelo de red jerárquica



Beneficios de una red jerárquica:

Escalabilidad	El crecimiento de la red es posible con cierta facilidad.
Redundancia	Hecho de tener repetidas algunas funcionalidades de los dispositivos para evitar caso de falla.
Agregado	Crece en número de puertos o en la velocidad de enlaces.
Rendimiento	Adaptando la capacidad del conmutador a su funcionalidad.
Seguridad	Posibilidad de llevar a cabo políticas que aseguren un grado de seguridad en la conexión de intrusos.
Admi.Mant	Fácil administración y mantenimiento, atendiendo a cuestiones puramente logísticas.

Protocolos y técnicas de conmutación:

Creación de VLAN's

VLAN Trunking protocol (VTP)

Spanning tree protocol (STP)

Port-security

Etherchannel

VLAN e InterVLAN

Acceso remoto: Telnet, SSH

Acceso remoto: (Wifi, Wimax, 3-4G)

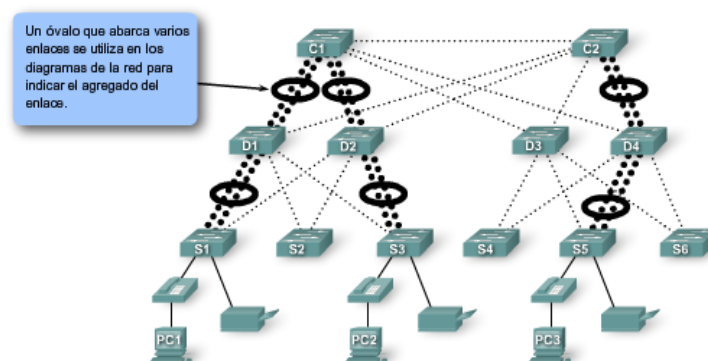
Modelo de red jerárquica

Escalabilidad	Red jerarquica VTP,STP
Redundancia	De funcionalidad: red jerarquica De enlace: STP
Agregado	De puerto: Backplane (commutadores apilables) Uplink (en commutadores de redes jerarquicas) De enlace: Etherchannel
Rendimiento	Alternando la configuracion inicial de STP y VTP Activando Portfast y VTP Pruning
Seguridad	Acceso por usuario y contraseña, SSH VLAN Port-security, deshabilitacion puertos, MAC-Access
Fácil administración y mantenimiento	Acceso remoto: Telnet, SSH VTP

Agregado de ancho de banda

El agregado es la práctica de considerar tantos enlaces entre conmutadores como sean necesarios para los requisitos de ancho de banda específicos.

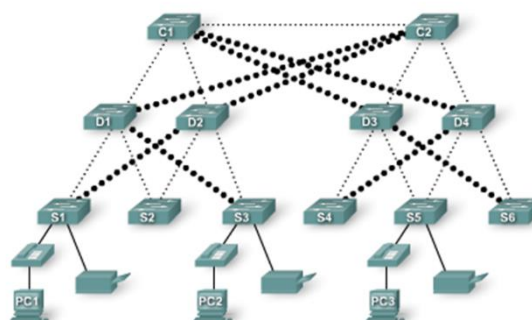
El agregado de ancho de banda se implementa normalmente al combinar varios enlaces paralelos entre dos switches en un enlace lógico.



Redundancia

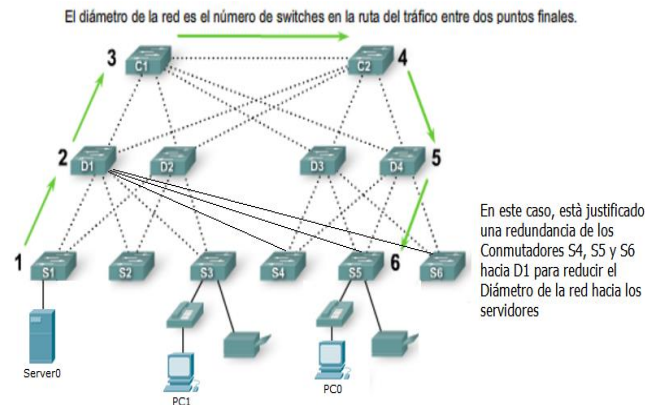
La redundancia es una parte de la creación de una red altamente disponible. Se puede proveer redundancia de varias maneras. Por ejemplo, se pueden duplicar las conexiones de red entre los dispositivos o se pueden duplicar los propios dispositivos.

Las redes modernas utilizan enlaces redundantes entre las capas de redes jerárquicas a fin de asegurar la disponibilidad de la red.



Diámetro de la red

El diámetro de la red es el número de dispositivos que un paquete debe cruzar antes de alcanzar su destino. Mantener bajo el diámetro de la red, en especial hacia los servidores, asegura una latencia baja y predecible entre los dispositivos.



Red convergente

La convergencia es el proceso de combinación de las comunicaciones con voz y vídeo en una red de datos.

Características de los switches [Factores de forma del switch]

Configuración fija

Fijos en configuración, no se pueden agregar características ni opciones más allá de las que originalmente vienen con el.

Configuración modular

Ofrecen más flexibilidad en su configuración. Vienen con chasis de diferentes tamaños que permiten la instalación de diferentes números de tarjetas de líneas modulares.

Apilable o no apilable

Los switches apilables pueden interconectarse con el uso de un cable especial del backplane que otorga rendimiento de ancho de banda alto entre los switches.

Características de los switches [Densidad de puertos]

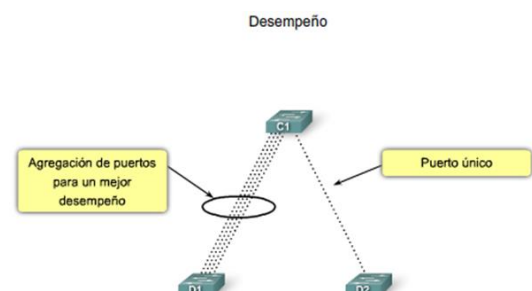
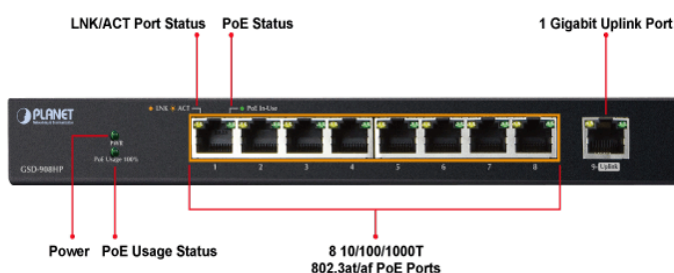
La densidad de puertos es el número de puertos disponibles en un solo switch.

Características de los switches [Velocidades de reenvío]

Las velocidades de reenvío definen las capacidades de procesamiento de un switch mediante la estimación de la cantidad de datos que puede procesar por segundo el switch.

Características de los switches [Agregado de enlaces]

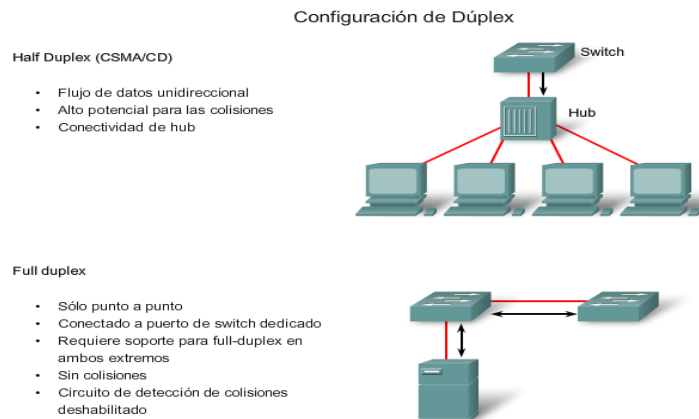
Puerto Uplink para agregado de puerto.



Características de los switches [Power over Ethernet]

PoE Power over Ethernet (PoE) permite que el switch suministre energía a un dispositivo por el cableado de Ethernet existente.

Elementos clave de las redes 802.3 / Ethernet [Configuración duplex]

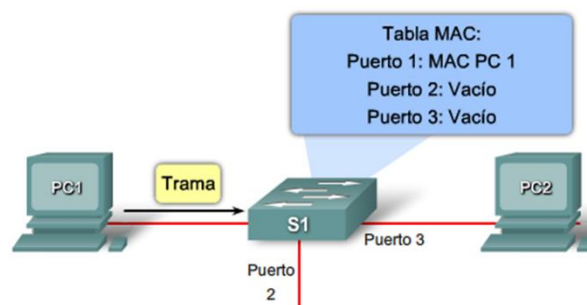


Elementos clave de las redes 802.3 / Ethernet [Auto-MDIX]

Al habilitar la función auto-MDIX, el switch detecta el tipo de cable que se requiere para las conexiones ethernet de cobre y, conforme a ello, configura las interfaces. Por lo tanto, se puede utilizar un cable de conexión directa o cruzada para realizar la conexión con un puerto 10/100/1000 de cobre situado en el switch, independientemente del tipo de dispositivo que se encuentre en el otro extremo de la conexión.

Elementos clave de las redes 802.3 / Ethernet [Direccionamiento MAC / Tablas MAC]

Cuando un switch recibe una trama de datos entrantes y la dirección MAC de destino no figura en la tabla, este reenvía la trama a todos los puertos excepto al que la recibió en primer lugar. Cuando el nodo de destino responde, el switch registra la dirección MAC de este en la tabla de direcciones del campo dirección de origen de la trama.



Para que el conmutador funcione correctamente, lo hemos de programar de la manera adecuada. La programación, igual que en el router, se realizará desde un ordenador conectado al conmutador por una interface especial dedicada a este trabajo.

Generalmente con un cable adaptador puerto serie DB-9 a RJ-45 (también con hyperterminal, Putty (windows), gterm (linux))

Virtual LAN (VLAN)

Virtual LAN (red de área local virtual, VLAN), es una manera de crear redes lógicas dentro de una misma red física.

Se consigue mediante una agrupación lógica de recursos mediante los switch.

El switch segmenta dominios de colisión, pero no de difusión o broadcast (a no ser que configuremos VLAN)

Las VLAN permiten reducir los dominios de difusión.

Dominio de difusión o de broadcast: Conjunto de dispositivos que pueden recibir los paquetes multidifusión del segmento.

Virtual LAN (VLAN) [Ventajas]

Permiten una mejor gestión de los segmentos de red.

Simplifica la administración.

Permite aplicar filtros entre las VLAN para evitar el tráfico no deseado.

Mejora la seguridad.

Permite que existan diferentes redes dentro de un mismo medio físico.

Aporta flexibilidad.

Sirve para agrupar usuarios o recursos independientemente de situación geográfica.

Permite crear grupos de dispositivos conectados en la red de manera lógica y que actúen como si fueran en una red independiente.

Permite segmentar de manera lógica las redes conmutadas basadas en departamentos, funciones, proyectos, etc...

Virtual LAN (VLAN) [Tipos de VLAN]

VLAN estática	Está configurada manualmente, asignando a cada puerto del switch una VLAN.
VLAN dinámica	Se configura utilizando un servidor de política de afiliación de una VLAN (VMPS). Con el VMPS se asignan puertos de conmutación a las VLAN basados en la dirección MAC de origen del dispositivo conectado al puerto.

Virtual LAN (VLAN) [Configuración de VLAN]

Por defecto, todos los puertos del conmutador están en la VLAN predeterminada (normalmente, VLAN 1)

Por tanto, están dentro del mismo dominio de multidifusión.

Al crear una VLAN se asigna un nombre y un número.

El número de la VLAN puede ser cualquier número del rango disponible del conmutador, excepto la VLAN 1.

Virtual LAN (VLAN) [Configuración de VLAN – Puertos del VLAN]

Los puertos del switch se pueden configurar para dos funciones diferentes:

Puerto de acceso (access)	Pertenece a una única VLAN.
Puerto de enlace troncal (trunk)	Transmite el tránsito de diferentes VLAN mediante un único enlace. Son necesarios para transmitir el tránsito de diferentes VLAN entre dispositivos (switch-switch, switch-router...) Etiquetaje de la trama: Las tramas de estos puertos añaden la ID de la VLAN a la que pertenecen en la trama Ethernet.

Comunicar VLAN diferentes

Cuando los switch reciben tramas de multidifusión, solamente las enviarán por los puertos de la misma VLAN y por los enlaces troncales.

Para comunicar dos redes o subredes separadas se tiene que utilizar un router (capa 3), tanto si se utilizan las VLAN como si no.

Método 1:

Un método para conectar con el router sería con una conexión separada de cada VLAN.

Método 2:

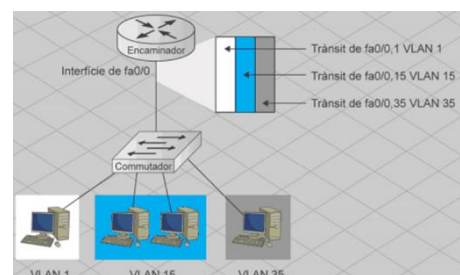
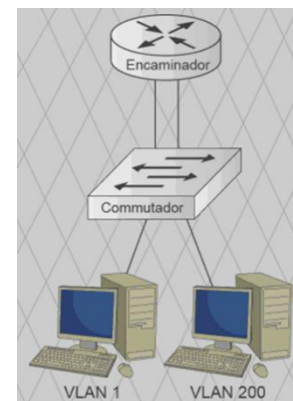
Otro método consistiría en configurar el router con una subinterface diferente para cada VLAN.

Las subinterfaces dividen de manera lógica una interfaz física en diferentes rutas lógicas.

Para esto sería necesario configurar:

En el switch, un enlace troncal.

En el router, configurar una subinterface por cada una de las VLAN.



VTP (VLAN Trunking Protocol)

VTP permite configurar VLAN's de forma centralizada en un switch central o servidor, y otros switch clientes que sincronizan sus bases de datos con el servidor.

Está pensado para redes grandes y con muchas VLAN's, de forma que no se tenga que configurar switch por switch.

No se suele emplear y esta desaconsejado su uso en algunas circunstancias.

Hay tres versiones de VTP: 1 – 2 – 3

Hay tres modos de trabajo: Server, Client, Transparent

Los switches de Cisco vienen configurados por defecto en modo Server.

VTP (VLAN Trunking Protocol) [Modos de trabajo]

Server	Podemos crear, modificar y borrar las VLAN. Almacenaremos la base de datos en memoria no volátil. El número de la revision se incrementa cada vez que se crea, modifica o borra una VLAN. Notificamos a los clientes la última version de la base de datos por enlaces trunk (troncales). También funcionan como clientes (Se sincronizan con servidores que tengan el número de la revisión más alta).
Clients	No pueden crear, modificar y borrar VLAN's. No almacenan la base de datos en memoria no volátil. Sincronizan la base de datos con el servidor de su dominio con el número de revisión más alta. Notifican a los clientes de la última versión de la base de datos por enlaces trunk (troncales).
Transparent	No comparten ni reciben la base de datos del servidor de dominio. Pueden crear, modificar y borrar VLAN's. Almacenan la base de datos en memoria no volátil. Notifican a los clientes de la última versión de la base de datos por enlaces trunk (troncales) del dominio.

Peligro: Si conectamos un switch que tenga el mismo nombre de dominio, sea server y tenga un nombre de revisión más alta, se puede desconfigurar toda la red.

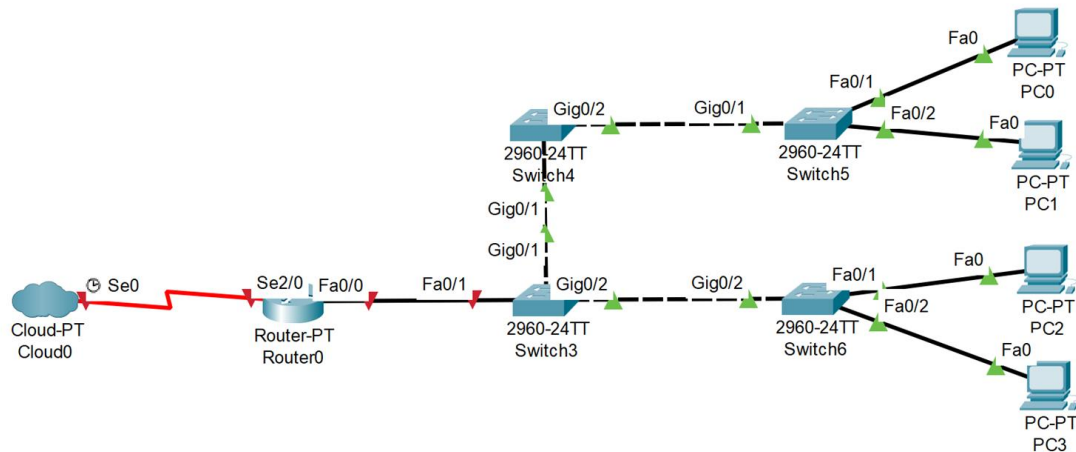
Este switch propagara la base de datos que tenga configurada y que puede ser diferente a como la tenemos configurada en el server correcto.

STP (Spanning Tree Protocol)

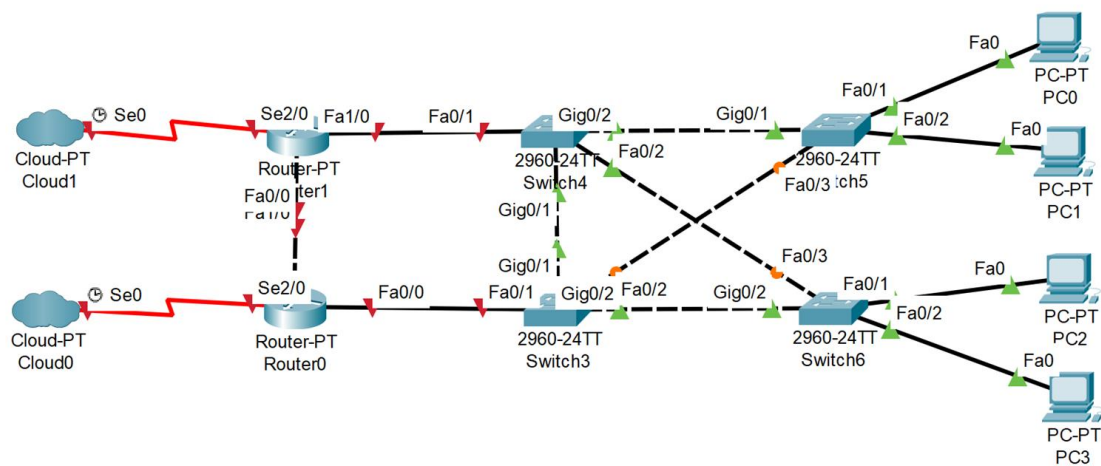
La redundancia es imprescindible en redes. Las redes modernas se espera que estén funcionando 24x7x365.

Si un componente de la red cae, tenemos que asegurarnos que otro componente asumirá las funciones en el menor tiempo posible. Siempre que sea posible, se tiene que poder redundar cualquier punto de la red.

Red sin redundancia:



Red con redundancias:



STP (Spanning Tree Protocol)[Propiedades]

EL STP es el IEEE 802.1D

Todos los switches que se venden tienen STP activado por defecto (Todos los que sean administrables).

STP prevé de bucles a nivel 2, haciendo que los puertos redundantes estén en modo bloqueado, que esencialmente deshabilita la interface.

Estas interfaces hacen de backup que entra en estado activo cuando una interface activa cae.

STP (Spanning Tree Protocol)[Proceso de selección de puertos]

El switch con el Bridge ID más bajo es el que se escoge como Root Bridge.

Todos los puertos del Root Bridge se habilitan.

Todos los switches de la red tienen que poder acceder al Root Bridge.

El Bridge ID se calcula como:

Prioridad del dispositivo

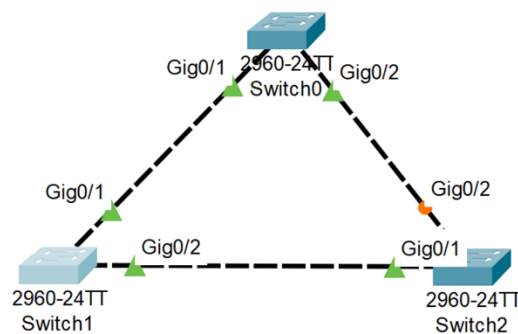
MAC del dispositivo

VLAN del Bridge

En caso de empate de prioridad, la MAC más baja gana y desempata.

STP (Spanning Tree Protocol)[Proceso de selección de puertos – Root Bridge]

El SW1 es el Root Bridge. Todos sus puertos se denominan DESIGNATED PORTS y están en estado activo.



El SW1 es el Root Bridge. Todos sus puertos se denominan “DESIGNATED PORTS” y están en estado activo (FWD).

```
SW1#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0004.9AEE.1395
             This bridge is the root
             Hello time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0004.9AEE.1395
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 F2p
Gi0/2 Desg FWD 4 128.26 F2p
```

STP – Proceso de selección de puertos - Costes

Velocidad	Coste STP
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1Gbps	4
10Gps	2

STP (Spanning Tree Protocol)[Proceso de selección de puertos – Costes]

Los puertos del Root Bridge tienen un coste 0.

El coste se calcula como la salida y la entrada al puerto.

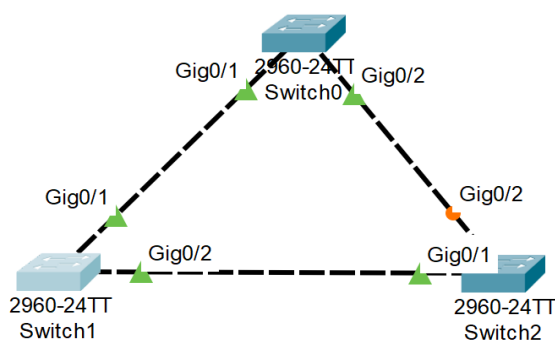
El puerto con menos coste es el ROOT PORT

Los demas puertos son DESIGNATED PORTS

Los puertos que se encuentran en dominio de colisión son NON-DESIGNATED PORTS y están bloqueados.

STP (Spanning Tree Protocol)[Puertos – NO DESIGNATED]

El SW2 tiene el puerto g0/2 como NO-DESIGNATED PORT bloqueado.



```
SW3#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0004.9AEE.1395
             Cost        4
             Port        25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Fc
  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 s1)
             Address     000A.F32E.9A5B
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Fc
             Aging Time  20

Interface   Role Sts Cost    Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2       Altn BLK 4       128.26 P2p
Gi0/1       Root FWD 4       128.25 P2p
```

PVST + , RSTP y PVST + rapido

Variantes de Cisco y STP

Propiedad de Cisco	PVST
	- Utiliza el protocolo de enlace troncal ISL propiedad de Cisco - Cada VLAN cuenta con una instancia de spanning tree - Capacidad de balancear la carga de tráfico de la Capa 2 - Incluye las extensiones BackboneFast, UplinkFast y PortFast
	PVST+ - Admite ISL y enlace troncal IEEE 802.1Q - Admite las extensiones de STP propiedad de Cisco - Agrega mejoras en la protección de BPDU y en la protección de raíz
Estándar IEEE	PVST+ rápido
	- Basado en el estándar IEEE802.1w - Posee convergencia más veloz que 802.1D
	RSTP
	- Presentado en 1982, brinda una convergencia más veloz que 802.1D - Implementa versiones genéricas de las extensiones de STP propiedad de Cisco - IEEE incorporó RSTP dentro de 802.1D, identificando la especificación como IEEE 802.1D-2004
	MSTP
	- Pueden asignarse varias VLAN a una misma instancia de spanning-tree - Inspirado en el protocolo spanning tree de múltiples instancias (MISTP) de Cisco, - IEEE 802.1Q-2003 ahora incluye a MSTP

Unidad 09: Configuración de dispositivos de red

Enrutadores (Routers)

*El profesor de la asignatura, decidió alterar el orden de las unidades, posponiendo como unidad "final" la 08.

Los dispositivos de red nos permiten tratar problemas como:

-Controlar los elementos conectados a una red.

-Hacer que una red se interconecte con otras redes o con internet...

-Integrar en una misma red diferentes arquitecturas, como ethernet y wifi.

Routers o encaminadores:

[Capa OSI 3]

Un router es un dispositivo que interconecta diferentes redes y permite la conexión entre ellas.

Da el camino o ruta a los paquetes de datos para que lleguen a su destino.

Comprueba la dirección final de los paquetes que le llegan y los transmite por la red más adecuada.

Los routers actúan como Gateway (puerta de salida), permitiendo la salida al exterior de la red (hacia internet o otras redes de la misma empresa, por ejemplo).

Tiene asignada una dirección IP por cada puerto conectado a cada red.

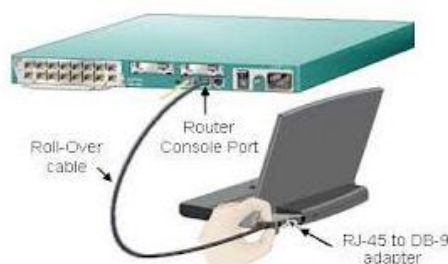
Pueden ser:

Dispositivos de red (a nivel de hardware)

Ordenadores con un software específico.

Para que un enrutador funcione correctamente se tiene que configurar correctamente.

La programación se realizará desde un ordenador conectado al enrutador por una interface especial dedicada a esta labor. Generalmente con un cable adaptador puerto serie DB-9 a RJ-45.

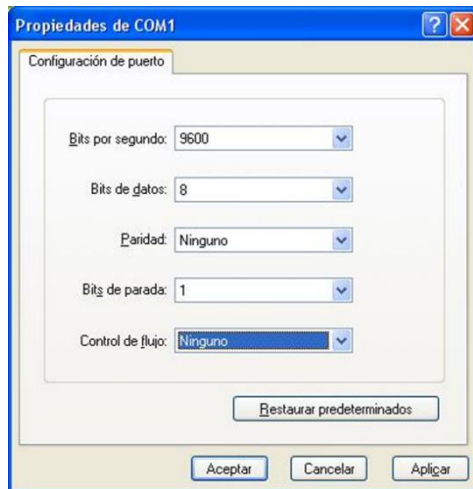


Configuración de enrutadores:

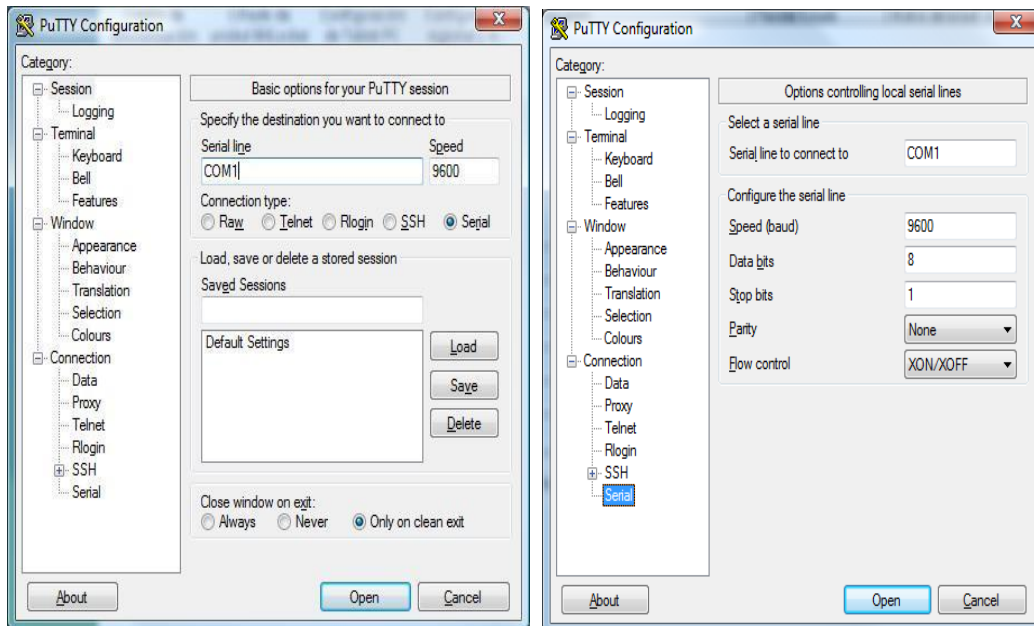
Con Windows tenemos diferentes alternativas para conectarnos con el router:

- **Hyperterminal** (no disponible en Windows 7)
- **PuTTY**

Tanto con un programa como con el otro tendremos que configurar el puerto con el cual se tiene que hacer la conexión.

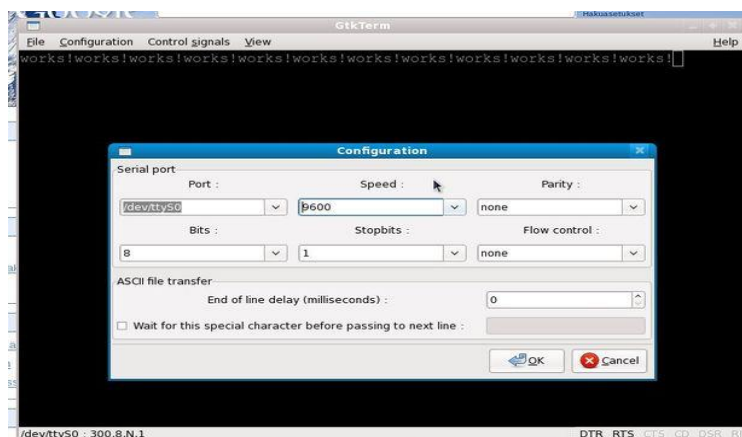


Con PuTTY:



Con Linux se puede configurar el enrutador con la aplicación gterm.

El puerto COM 1 en Linux es el dispositivo `/dev/ttyS0`



Configuración routers [Packet Tracer] :

En el programa Packet Tracer también podemos simular la configuración de un router. En la pestaña "CLI", pulsando la tecla retorno o ENTER.

La orden [?] nos mostrara todas las ordenes que se pueden emplear, o poniendo el mismo símbolo a continuación de una orden, se nos mostrara todas sus opciones.

Hay diferentes modos de trabajo en Packet Tracer:

Modo de usuario	Acceso limitado al router. Indicador (prompt): Router>
Modo privilegiado	Permite analizar el estado y manipular archivos de configuración. Indicador (prompt): Router#
Modo configuración global	Configuración simple. Indicador (prompt): Router(config)#

Otros modos de configuración

Permiten configuraciones más detalladas, como puede ser las características de un interface o puerto.

De una interface: Router(config-if)#

De una subinterface: Router(config-subif)#

De protocolos: Router(config-router)#

Modo usuario

Ordenes que se pueden utilizar en el modo usuario:

enable: cambia al modo privilegiado.

exit: sale del modo de ejecución.

ping: comprueba las conexiones.

traceroute: muestra la ruta desde el origen hasta el destino.

show versión: muestra toda la información referente al sistema operativo como su versión, la cantidad, tipos de interfaces del router, etc.

Modo privilegiado**[01]**

Ordenes que se pueden utilizar en el modo privilegiado:

configure terminal: entra en el modo de configuración global.

disable: sale del modo privilegiado.

exit: sale del modo ejecución.

Modo privilegiado**[02]**

Ordenes que se pueden utilizar en el modo privilegiado:

reload: detiene y reinicia el router.

show running-config: muestra la configuración actual de las conexiones (si están configuradas, si están activas)

Modo de configuración global

Ordenes que se pueden utilizar en el modo de configuración global:

exit: sale del modo de configuración.

hostname: cambia el nombre del router.

interface: selecciona una interface para configurarla.

ip: ordenes de configuración de la dirección IP global

Por ejemplo:

Ip host [nombre_maquina] [IP]

Indica al router que se puede llegar a la maquina mediante un nombre determinado desde las direcciones IP especificadas (al estilo DNS).

Modo de configuración de interface

Ordenes que se pueden utilizar en el modo de configuración de interface:

description: describe específicamente una interface.

dúplex [half | full]: configura una operación dúplex.

exit: sale del modo de configuración de la interface.

shutdown: desactiva la interface.

no shutdown: activa la interface.

ip address [dirección] [mascara]: asigna una IP a la interface.

Tipos de interfaces

Los routers tienen una serie de interfaces, que pueden ser de dos tipos:

Interfaces serie

Se utilizan para conectar un router con otro.

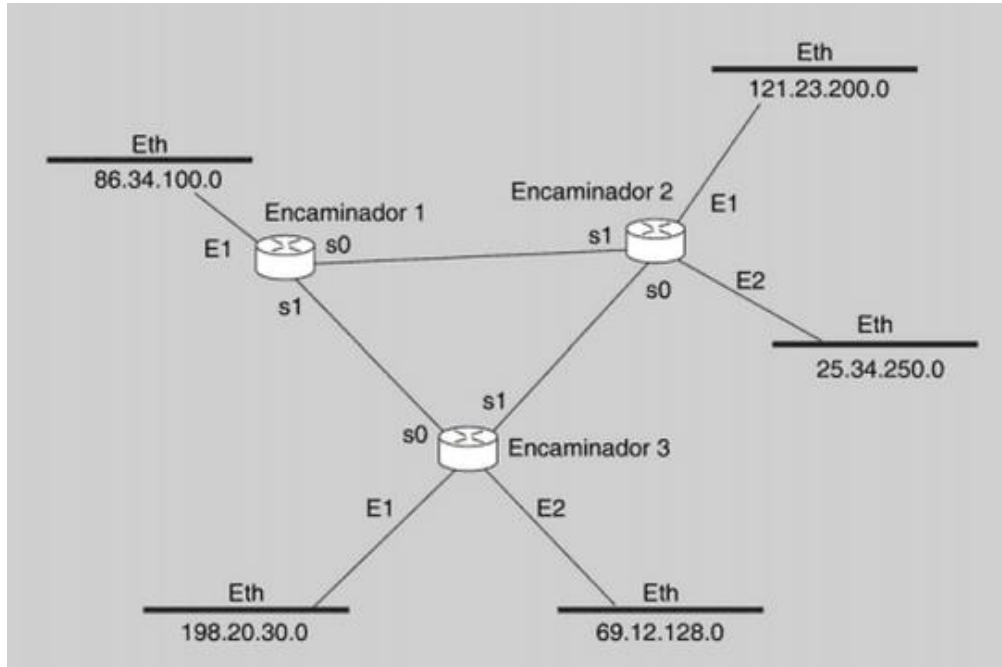
Interfaces de ethernet

Son las que conectan con las diferentes redes de ordenadores.

Encaminadores (routers)

Los enrutadores disponen internamente de una tabla de enrutamiento con las redes que tienen conectadas en cada puerto.

Estas tablas se actualizan gracias al **protocolo ICMP** para conocer el estado de la red.



Por ejemplo para esta red la tabla de enrutamiento del router 1 :

Xarxa	Interfície	Mètrica
86.34.100.0	Ethernet 1 (E1)	0
198.20.30.0	Sèrie 1 (s1)	1
69.12.128.0	Sèrie 1 (s1)	1
121.23.200.0	Sèrie 0 (s0)	1
25.34.250.0	Sèrie 0 (s0)	1
Xarxa d'encaminador 1 a encaminador 2	Sèrie 0 (s0)	0
Xarxa d'encaminador 1 a encaminador 3	Sèrie 1 (s1)	0

Esta tabla de enrutamiento tiene los siguientes campos:

a.red de destino

b.Interface por la que se tiene que enviar el paquete antes de llegar a la red indicada para (a)

C.Metrica: en este caso los saltos que se tienen que hacer antes de llegar a la red de destino, es decir por cuantos routers se tiene que pasar.

Enrutamiento IP

El enrutamiento IP consiste en determinar cuál es la ruta que tiene que seguir un paquete de datos de un host de origen hasta un host de destino.

Para hacerlo, se puede basar en factores como los siguientes:

- Numero de saltos desde el origen al destino
- Ancho de banda de la línea
- Número de usuarios conectados
- Prioridades

Estos factores o parámetros son la base para seleccionar la mejor métrica.

La métrica es un valor numérico que se genera de diferentes maneras dependiendo de los protocolos de enrutamiento dinámico que se utilicen.

Enrutamiento IP

[02]

El enrutamiento IP se puede hacer de dos maneras:

Rutas estáticas

Rutas introducidas manualmente en los enrutadores, que no varían con el tiempo.

Rutas dinámicas

Rutas generadas automáticamente en los enrutadores según unos parámetros determinados.

Enrutamiento IP por rutas estáticas

Introducidas manualmente en los routers, no varían en el tiempo, no se actualizan de forma automática.

Podemos definir una ruta estática cuando queremos que los clientes accedan a una red que no está directamente conectada al Router.

Las redes que están conectadas al router, ya son reconocidas por el dispositivo.

Con la orden [show ip route] podemos visualizar la tabla de enrutamiento con todas las rutas y como se han generado.

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
C    20.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet1/0
Router#
```

Contiene las interfaces directamente conectadas (identificadas con la letra C)

Se tiene que ejecutar en modo privilegiado.

Enrutamiento IP por rutas estáticas**[02]**

Para introducir rutas estáticas en el sistema se utiliza la orden [ip route]

Se tiene que ejecutar en modo de configuración global. Podemos especificar tanto el siguiente salto (dirección de enrutador siguiente) o la interface local del enrutador por donde a de salir el paquete de datos.

ip route id_red mascara siguiente_salto

ip route id_red mascara interface

Para eliminar rutas estáticas utilizaremos la orden:

no ip route id_red mascara salto | interface

Cuando el acceso a múltiples redes se hace por una misma puerta de enlace podemos introducir una ruta estática para cada red.

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2

ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2

O configurar una ruta por defecto para todos los destinos mediante un camino común, con el identificador de red a 0 y la mascara a 0, indicaremos cualquier destino con cualquier mascara.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

Enrutamiento IP por rutas dinámicas

Las rutas dinámicas se generan automáticamente en los routers cuando activamos los protocolos de enrutamiento para las diferentes redes.

Las tablas de enrutamiento se configuran automáticamente ante cualquier cambio en la red.

Nos permite una mayor escalabilidad y fiabilidad para la gestión y resolución de redes.

Se pueden presentar problemas de redundancia de rutas y se pueden generar bucles de enrutamiento.

Protocolos de enrutamiento

Tipos de protocolos de enrutamiento:

Protocolos vector-distancia

La métrica para determinar la mejor ruta, es el número de saltos entre el origen y el destino.

Protocolos estado del enlace

Se basan en el conocimiento de la topología de la red y los costes y retardos asociados a los enlaces.

Protocolos de enrutamiento**[02]****Protocolos vector-distancia****RIP:** protocolo de información de enrutamiento.**Métrica:** saltos

La versión 2 del protocolo es Classfull

Protocolos de estado de enlace**EIGRP:** IGRP mejorado.**Métrica:** ancho de banda, coste, retardo**OSPF:** protocolo primero el camino más corto**Métrica:** ancho de banda, coste, retardo**Protocolo RIP**

La orden para configurar el protocolo RIP es [router rip]

Se ejecuta en modo de configuración global, permite acceder al modo de configuración del protocolo. En este modo se tienen que especificar las redes por las cuales se trabajara con la orden [network]

Para visualizar las estadística de RIP:

show ip protocols

Muestra las variables que utiliza el protocolo RIP.

show ip rip data base

Muestra las rutas que tiene conectadas y los routers con rutas adicionales.

Protocolo RIP**[02]****Redundancia de rutas**

Cuando un paquete puede optar por utilizar diferentes rutas para llegar a un destino.

Se seleccionará la mejor ruta basándose en la métrica:

En el caso de RIP, cuenta el número de saltos.

Selecciona la ruta con un valor de métrica más bajo.

Cuando una ruta cae, las tablas de enrutamiento se actualizan automáticamente.

Unidad 08: Configuración de dispositivos de redes

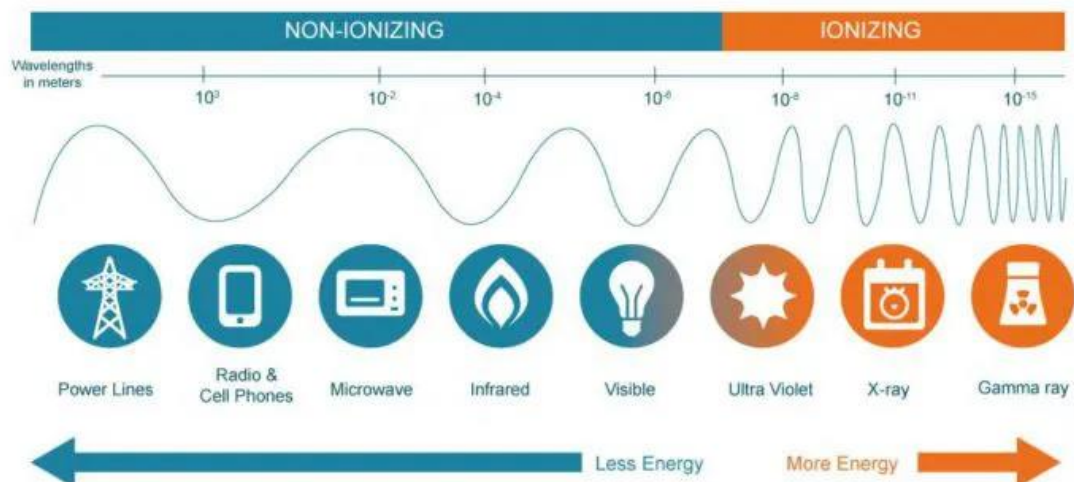
Puntos de acceso [Wifi]

Los puntos de acceso nos permiten integrar en una misma red diferentes arquitecturas, como Ethernet y wifi.

Las redes sin hilo (WLAN – Wireless local area network) permiten la conexión en red entre dos o mas clientes sin necesidad de cables.

Las comunicaciones sin hilo, se refieren al intercambio de información utilizando el espectro electromagnético.

Todas las ondas empleadas en Ti son iguales; electromagnéticas.



Tecnología WLAN

Regida por el estándar 802.11 (wifi)

- Especificado por el IEEE (institute of electrical and electronic engineers)
- Garantiza la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.
- Garantiza el mismo funcionamiento dentro de las capas de modelo de comunicaciones en cualquier otra tecnología de LAN (por ejemplo, ethernet)
- Su interacción con protocolos de comunicación como TCP/IP es totalmente transparente.

Estándar sin hilos

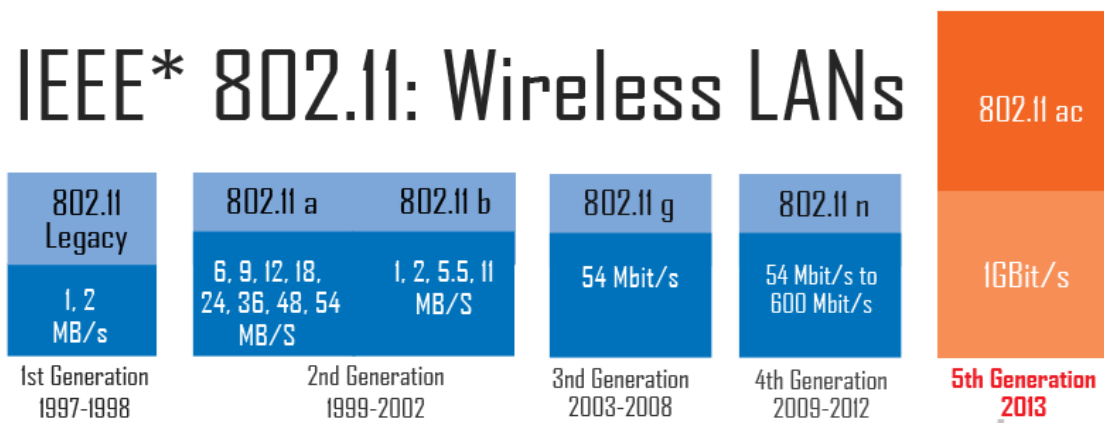
El protocolo IEEE 802.11 o WI-FI define el uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura OSI (capas física y enlace de datos)

Incluye diferentes normas, como las 802.11,a,b,d,e,g,h,i,j,ac...

- Velocidades de 1 Mbps a 1 Gbps
- Frecuencias de entre 2,4 y 5 GHz
- Ancho de banda de entre 20 y 50 MHz

Normas más importantes:

- 802.11b Primer estándar de esta familia que tuvo una amplia aceptación.
- 802.11g Con compatibilidad con el 802.11b
- 802.11n Con velocidades máximas de 600 Mbps
- 802.11ac Aprobado en enero de 2014, con velocidades de 1 Gbps.



Wifis actuales:

- 802.11n Con velocidades máximas de 600 Mbps [normalmente 100 Mb] Wifi 4
- 802.11ac Aprobado en enero de 2014, con velocidades de 1 Gbps.[normalmente 300 Mb] Wifi 5

¿Todas las ondas son iguales?

Sí; electromagnéticas. Su única diferencia es la frecuencia.

La frecuencia se mide en hercios.

A mayor frecuencia mayor ancho de banda.

¿Qué es un acces point?

Es un dispositivo de clase 2; actúa como un switch que une redes inalámbricas (IEEE 802.11 wifi) con redes cableadas (IEEE 802.3 ethernet)

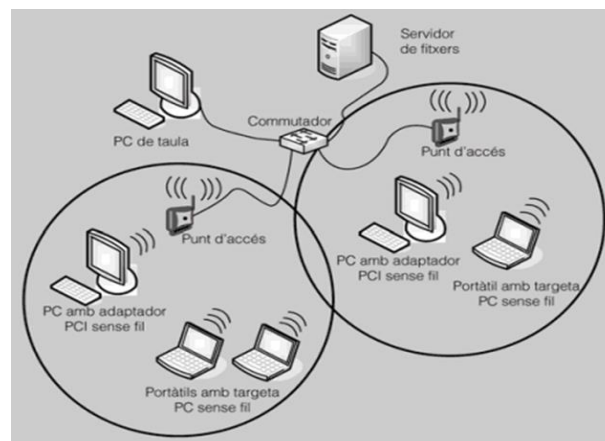
¿Qué es el Roaming en wifi?

Es un solapamiento de células de red para que no existan zonas de “sombra” o carencia de red.

Punto de acceso (Access Point) :

Un punto de acceso (acces point) es un dispositivo de capa 2, con las funciones equivalentes a un switch ethernet.

- Interconecta los clientes sin hilos con la red cableada.
- Convierte los paquetes TCP/IP de la trama 802.11 al formato Ethernet 802.3, con tal de interconectar las dos tecnologías, wifi y ethernet.
- Esta equipados con antenas y proporcionan conectividad sin hilos en un área específica que recibe el nombre de “célula”.
- Los puntos de acceso tienen un alcance de entre 90 y 150 metros.
- Para dar servicio a áreas más extensas, es posible instalar múltiples puntos de acceso con un cierto grado de superposición.
- Esta superposición permite pasar de una célula a otra (roaming)



Routers sin hilos

Los routers sin hilos son 3 dispositivos en 1, con las funcionalidades:

- De los Access Point.
- De los switches Ethernet.
- De los routers.

La funcionalidad del router la cubre el dispositivo marcado como “DSL Modem”, que proporciona conectividad con otras infraestructuras tecnológicas.

Acceso al medio

La radiofrecuencia (RF) es un medio compartido, y por tanto se pueden producir colisiones.

Las WLAN utilizan CSMA/CA (Acceso múltiple con detección de portadora y prevención de colisiones)

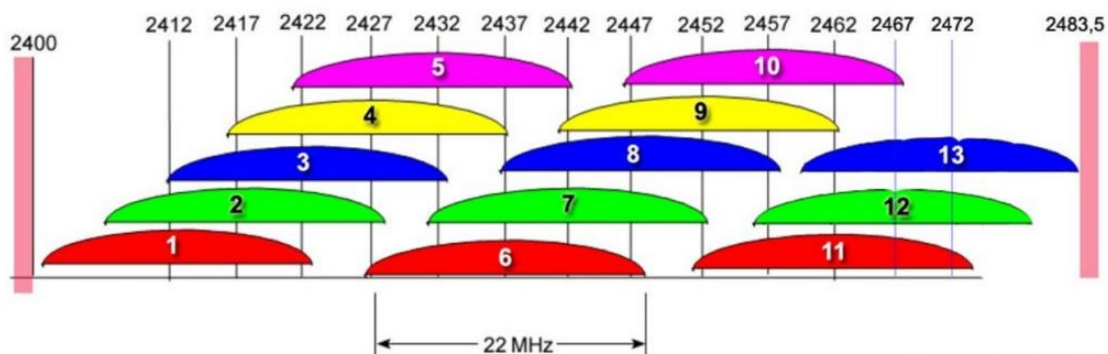
Cuando un nodo de origen envía una trama, el nodo receptor retorna una confirmación de recepción positiva (ACK)

-Este proceso puede consumir un 50 % del ancho de banda disponible.

Selección de velocidad adaptable (ARS):

El dispositivo transmisor disminuye la velocidad de transmisión de datos de 11 Mbps a 5,5 Mbps, de 5,5 Mbps a 2 Mbps....

Solapamiento de canales



El canal 1 se solapa con los canales 2,3,4 y 5 por tanto los dispositivos que emitan en este rango de frecuencias pueden generar interferencias. Lo mismo pasa con el canal 6 y los canales 7,8,9 y 10.

Si nuestra conexión wifi no va tan bien como debería podríamos intentar mejorar la red cambiando el canal a otro menos usado entre los puntos de acceso más cercanos y que no se solapen entre ellos.

Antenas

La función principal de la antena es convertir señales eléctricas en ondas electromagnéticas y al contrario. Gracias a la antena, estas señales eléctricas se pueden emitir y viajar hasta otros receptores.

Características de las WLAN

SSID de la red

Es el nombre que identifica una red sin hilos.

La WLAN esta disponible para cualquiera que este dentro del radio de acción del punto de acceso.

Necesitamos implementar protocolos de seguridad.

Tipos de autenticación:

Autenticación por clave WEP (Wired Equivalent Privacy)

Autenticación por clave WPA (Wi-Fi Protected Access)

WEP

Estándar de seguridad que protege una red sin hilos.

Utiliza claves de 64 bits o de 128 bits.

Autenticación compartida: la misma clave que utilizamos para cifrar la usamos para autenticar.

Estándar frágil y fácilmente atacable capturando un cierto número de tramas, en poco tiempo cualquier podría obtener la clave WEP.

WPA

Incorpora una serie de mejoras.

WPA y WPA 2

Nuevos algoritmos más seguros (TKIP, AES) y con longitud de claves mas largas.

Rotación automática de claves. Cada cierto tiempo se negocian nuevas claves entre el AP y el cliente.

Añade un tipo de WPA empresarial.

- Conexión con servidor RADIUS. Con base de datos de usuarios y passwords.
- Claves diferentes para cada usuario.

WPA de ámbito personal, solamente tiene una clave la PSK (Pre-Shared Key)

Formas de hacer segura una WLAN

Maneras de hacer más segura una WLAN:

- 1- Ocultación de SSID: Deshabilitar las difusiones del identificador del punto de acceso.
- 2- Filtrado por MAC: Permite o deniega el acceso en función de la dirección física de los equipos.
- 3- Implementación de seguridad WLAN: WPA o WPA2
- 4- Configurar la potencia de radiación de los puntos de acceso haciendo que la cobertura al exterior del edificio sea la mínima posible.

Unidad 10: Protocolo de enrutamiento RIP

Enrutadores (Routers)

1- Protocolo de enrutamiento:

Es el conjunto de reglas utilizadas por un router para comunicarse con otros routers.

Tiene como objetivo compartir información de enrutamiento.

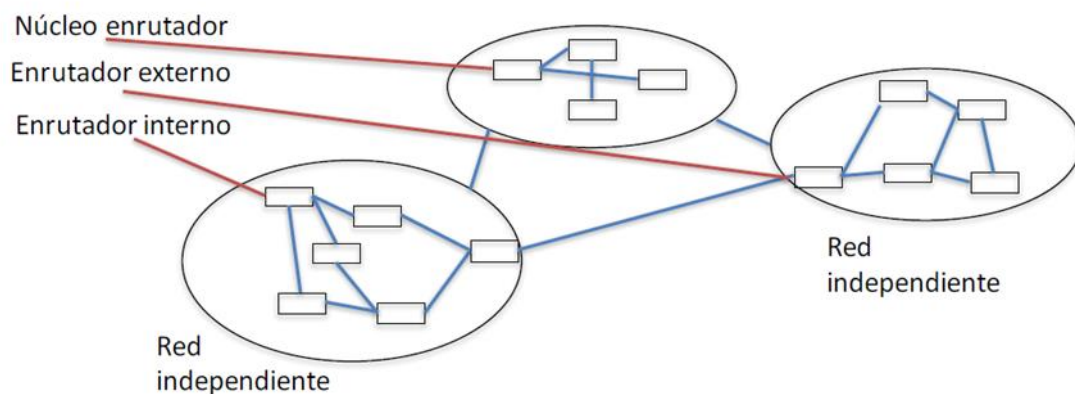
Esta información se usa para construir y mantener las tablas de enrutamiento.

2- RIP (Routing information Protocol)

Es un protocolo de puerta de enlace interna (IGP) utilizado por los routers.

Deriva del protocolo GWINFO de XEROX.

Ha llegado a ser el protocolo de mayor compatibilidad de redes por el momento.



3- Protocolo interno (TIP)

Se refiere a la parte interna de la red (la que no tiene acceso directo a internet)

4- Versiones de RIP

RIP v1 (la que estudiamos)

No soporta subredes.

No soporta CIDR (encaminamiento interdominios sin clases – estándar para la interpretación de direcciones IP).

No incluye mecanismo de autenticación de mensajes.

Actualmente en desuso.

Se rige por RFC 1058

RIP v2

Soporta subredes.

Soporta CIDR y VLSM

Soporta autenticación (contraseña, contraseña codificada MD5)

Se rige por RFC 1723-2453

RIP ng

Es el RIP para IPv6

Se rige por RFC 2080

Características RIP

Usa UDP como protocolo de transporte para enviar mensajes al puerto 520 destino.

Opera en dos modos:

Activo (normalmente usado por “routers”)

Pasivo (usado por host)

Calcula el camino más corto hacia la red destino, usando algoritmo de vector de distancias.

Distancia administrativa de 120

No es capaz de calcular rutas circulares, limita el tamaño de la red a 15 saltos.

Rutas con tiempo de vida de 180 segundos.

Funcionamiento del RIP

Cuando RIP se inicia se envía un mensaje a cada vecino (puerto 520) pidiendo la tabla de enrutamiento del vecino.

Mensaje de solicitud (“Command” = 1, “addred family”=0, “metric”=16)

Los routers vecinos devuelven la tabla de enrutamiento.

RIP activo: Se envía tabla de enrutamiento, o parte a todos los vecinos del
broadcast (cada 30 segundos)

Se envía tabla enrutamiento como respuesta (“command”=2) aunque no haya habido petición.

Cuando RIP descubre que una métrica ha cambiado, la difunde en broadcast por los demás routers.

Ventajas del RIP

Es fácil de configurar (comparado con otros protocolos)

Es abierto (admite versiones derivadas, aunque no necesariamente compatibles)

Esta soportado por la mayoría de los fabricantes.

Desventajas del RIP

Para determinar mejor métrica solo tiene en cuenta el número de saltos (no AB, congestión, etc).

No está diseñado para resolver cualquier problema de enrutamiento.

Coste máximo permitido 16 (red inalcanzable) inadecuado para redes grandes.

No soporta máscaras de subred de tamaño variable.

Carece de servicio para garantizar que las actualizaciones proceden de routers autorizados (inseguro).

Solo usa métricas fijas para comparar rutas alternativas (no apropiado para situaciones en las que las rutas han de elegirse basándose en parámetros a tiempo real, retardo, fiabilidad de la carga, etc).

- Para RIP , siempre es el mejor camino aquel con menor número de saltos.

Información del enrutamiento RIP [show ip rip database]

[R]	Ruta definida como RIP
[S]	Ruta estática
[L]	Ruta local
[C]	Ruta conectada

23-05-2022

Fin del curso.

Anexo_01**[Tabla Binaria]**

DEC	BIN	DEC	BIN	DEC	BIN	DEC	BIN	DEC	BIN	DEC	BIN
1	00000001	50	00110010	99	01100011	148	10010100	197	11000101	246	11110110
2	00000010	51	00110011	100	01100100	149	10010101	198	11000110	247	11110111
3	00000011	52	00110100	101	01100101	150	10010110	199	11000111	248	11111000
4	00000100	53	00110101	102	01100110	151	10010111	200	11001000	249	11111001
5	00000101	54	00110110	103	01100111	152	10011000	201	11001001	250	11111010
6	00000110	55	00110111	104	01101000	153	10011001	202	11001010	251	11111011
7	00000111	56	00111000	105	01101001	154	10011010	203	11001011	252	11111100
8	00001000	57	00111001	106	01101010	155	10011011	204	11001100	253	11111101
9	00001001	58	00111010	107	01101011	156	10011100	205	11001101	254	11111110
10	00001010	59	00111011	108	01101100	157	10011101	206	11001110	255	11111111
11	00001011	60	00111100	109	01101101	158	10011110	207	11001111		
12	00001100	61	00111101	110	01101110	159	10011111	208	11010000		
13	00001101	62	00111110	111	01101111	160	10100000	209	11010001		
14	00001110	63	00111111	112	01110000	161	10100001	210	11010010		
15	00001111	64	01000000	113	01110001	162	10100010	211	11010011		
16	00010000	65	01000001	114	01110010	163	10100011	212	11010100		
17	00010001	66	01000010	115	01110011	164	10100100	213	11010101		
18	00010010	67	01000011	116	01110100	165	10100101	214	11010110		
19	00010011	68	01000100	117	01110101	166	10100110	215	11010111		
20	00010100	69	01000101	118	01110110	167	10100111	216	11011000		
21	00010101	70	01000110	119	01110111	168	10101000	217	11011001		
22	00010110	71	01000111	120	01111000	169	10101001	218	11011010		
23	00010111	72	01001000	121	01111001	170	10101010	219	11011011		
24	00011000	73	01001001	122	01111010	171	10101011	220	11011100		
25	00011001	74	01001010	123	01111011	172	10101100	221	11011101		
26	00011010	75	01001011	124	01111100	173	10101101	222	11011110		
27	00011011	76	01001100	125	01111101	174	10101110	223	11011111		
28	00011100	77	01001101	126	01111110	175	10101111	224	11100000		
29	00011101	78	01001110	127	01111111	176	10110000	225	11100001		
30	00011110	79	01001111	128	10000000	177	10110001	226	11100010		
31	00011111	80	01010000	129	10000001	178	10110010	227	11100011		
32	00100000	81	01010001	130	10000010	179	10110011	228	11100100		
33	00100001	82	01010010	131	10000011	180	10110100	229	11100101		
34	00100010	83	01010011	132	10000100	181	10110101	230	11100110		
35	00100011	84	01010100	133	10000101	182	10110110	231	11100111		
36	00100100	85	01010101	134	10000110	183	10110111	232	11101000		
37	00100101	86	01010110	135	10000111	184	10111000	233	11101001		
38	00100110	87	01010111	136	10001000	185	10111001	234	11101010		
39	00100111	88	01011000	137	10001001	186	10111010	235	11101011		
40	00101000	89	01011001	138	10001010	187	10111011	236	11101100		
41	00101001	90	01011010	139	10001011	188	10111100	237	11101101		
42	00101010	91	01011011	140	10001100	189	10111101	238	11101110		
43	00101011	92	01011100	141	10001101	190	10111110	239	11101111		
44	00101100	93	01011101	142	10001110	191	10111111	240	11110000		
45	00101101	94	01011110	143	10001111	192	11000000	241	11110001		
46	00101110	95	01011111	144	10010000	193	11000001	242	11110010		
47	00101111	96	01100000	145	10010001	194	11000010	243	11110011		
48	00110000	97	01100001	146	10010010	195	11000011	244	11110100		
49	00110001	98	01100010	147	10010011	196	11000100	245	11110101		

Anexo_02

[Tabla CDIR]

Network bits Host bits 00000000.00000000.00000000.00000000		
CIDR	Mascara	Tamaño de bloque
/8	255.0.0.0	16777216
/9	255.128.0.0	8388608
/10	255.192.0.0	4194304
/11	255.224.0.0	2097152
/12	255.240.0.0	1048576
/13	255.248.0.0	524288
/14	255.252.0.0	262144
/15	255.254.0.0	131072
/16	255.255.0.0	65536
/17	255.255.128.0	32768
/18	255.255.192.0	16384
/19	255.255.224.0	8192
/20	255.255.240.0	4096
/21	255.255.248.0	2048
/22	255.255.252.0	1024
/23	255.255.254.0	512
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	255.255.255.248	8
/30	255.255.255.252	4

Anexo_03

[Tabla DEC / HEX / OCT / BIN]

TABLA DEC/HEX/OCT/BIN

DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin
0	0 000 00000000	16	10 020 00010000	32	20 040 00100000	48	30 060 00110000	128	80 200 10000000	144	90 220 10010000	160	A0 240 10100000
1	1 001 00000001	17	11 021 00010001	33	21 041 00100001	49	31 061 00110001	129	81 201 10000001	145	91 221 10010001	161	A1 241 10100001
2	2 002 00000010	18	12 022 00010010	34	22 042 00100010	50	32 062 00110010	130	82 202 10000010	146	92 222 10010010	162	A2 242 10100010
3	3 003 00000011	19	13 023 00010011	35	23 043 00100011	51	33 063 00110011	131	83 203 10000011	147	93 223 10010011	163	A3 243 10100011
4	4 004 00000100	20	14 024 00010100	36	24 044 00100100	52	34 064 00110100	132	84 204 10000100	148	94 224 10010100	164	A4 244 10100100
5	5 005 00000101	21	15 025 00010101	37	25 045 00100101	53	35 065 00110101	133	85 205 10000101	149	95 225 10010101	165	A5 245 10100101
6	6 006 00000110	22	16 026 00010110	38	26 046 00100110	54	36 066 00110110	134	86 206 10000110	150	96 226 10010110	166	A6 246 10100110
7	7 007 00000111	23	17 027 00010111	39	27 047 00100111	55	37 067 00110111	135	87 207 10000111	151	97 227 10010111	167	A7 247 10100111
8	8 010 00001000	24	18 030 00011000	40	28 050 00101000	56	38 070 00111000	136	88 210 10001000	152	98 230 10011000	168	A8 250 10101000
9	9 011 00001001	25	19 031 00011001	41	29 051 00101001	57	39 071 00111001	137	89 211 10001001	153	99 231 10011001	169	A9 251 10101001
10	A 012 00001010	26	1A 032 00011010	42	2A 052 00101010	58	3A 072 00111010	138	8A 212 10001010	154	9A 232 10011010	170	AA 252 10101010
11	B 013 00001011	27	1B 033 00011011	43	2B 053 00101011	59	3B 073 00111011	139	8B 213 10001011	155	9B 233 10011011	171	AB 253 10101011
12	C 014 00001100	28	1C 034 00011100	44	2C 054 00101100	60	3C 074 00111100	140	8C 214 10001100	156	9C 234 10011100	172	AC 254 10101100
13	D 015 00001101	29	1D 035 00011101	45	2D 055 00101101	61	3D 075 00111101	141	8D 215 10001101	157	9D 235 10011101	173	AD 255 10101101
14	E 016 00001110	30	1E 036 00011110	46	2E 056 00101110	62	3E 076 00111110	142	8E 216 10001110	158	9E 236 10011110	174	AE 256 10101110
15	F 017 00001111	31	1F 037 00011111	47	2F 057 00101111	63	3F 077 00111111	143	8F 217 10001111	159	9F 237 10011111	175	AF 257 10101111
DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin	DecHexOct	Bin
64	40 100 01000000	80	50 120 01010000	96	60 140 01100000	112	70 160 01110000	192	C0 300 11000000	208	D0 320 11010000	224	E0 340 11100000
65	41 101 01000001	81	51 121 01010001	97	61 141 01100001	113	71 161 01110001	193	C1 301 11000001	209	D1 321 11010001	225	E1 341 11100001
66	42 102 01000010	82	52 122 01010010	98	62 142 01100010	114	72 162 01110010	194	C2 302 11000010	210	D2 322 11010010	226	E2 342 11100010
67	43 103 01000011	83	53 123 01010011	99	63 143 01100011	115	73 163 01110011	195	C3 303 11000011	211	D3 323 11010011	227	E3 343 11100011
68	44 104 01000100	84	54 124 01010100	100	64 144 01100100	116	74 164 01110100	196	C4 304 11000100	212	D4 324 11010100	228	E4 344 11100100
69	45 105 01000101	85	55 125 01010101	101	65 145 01100101	117	75 165 01110101	197	C5 305 11000101	213	D5 325 11010101	229	E5 345 11100101
70	46 106 01000110	86	56 126 01010110	102	66 146 01100110	118	76 166 01110110	198	C6 306 11000110	214	D6 326 11010110	230	E6 346 11100110
71	47 107 01000111	87	57 127 01010111	103	67 147 01100111	119	77 167 01110111	199	C7 307 11000111	215	D7 327 11010111	231	E7 347 11100111
72	48 110 01001000	88	58 130 01011000	104	68 150 01101000	120	78 170 01111000	200	C8 310 11001000	216	D8 330 11011000	232	E8 350 11101000
73	49 111 01001001	89	59 131 01011001	105	69 151 01101001	121	79 171 01111001	201	C9 311 11001001	217	D9 331 11011001	233	E9 351 11101001
74	4A 112 01001010	90	5A 132 01011010	106	6A 152 01101010	122	7A 172 01111010	202	CA 312 11001010	218	DA 332 11011010	234	EA 352 11101010
75	4B 113 01001011	91	5B 133 01011011	107	6B 153 01101011	123	7B 173 01111011	203	CB 313 11001011	219	DB 333 11011011	235	EB 353 11101011
76	4C 114 01001100	92	5C 134 01011100	108	6C 154 01101100	124	7C 174 01111100	204	CC 314 11001100	220	DC 334 11011100	236	EC 354 11101100
77	4D 115 01001101	93	5D 135 01011101	109	6D 155 01101101	125	7D 175 01111101	205	CD 315 11001101	221	DD 335 11011101	237	ED 355 11101101
78	4E 116 01001110	94	5E 136 01011110	110	6E 156 01101110	126	7E 176 01111110	206	CE 316 11001110	222	DE 336 11011110	238	EE 356 11101110
79	4F 117 01001111	95	5F 137 01011111	111	6F 157 01101111	127	7F 177 01111111	207	CF 317 11001111	223	DF 337 11011111	239	EF 357 11101111

Anexo_04

[Ejemplos subneting]

Càlcul de subnetting

1) Trobar la direcció de xarxa, la direcció de broadcast i el rang de hosts vàlids per la següent IP: **192.168.100.33**

Solució:

Com és una IP que comença per 192, sabem que és una classe C, per tant la màscara és 255.255.255.0

Passam la direcció a binari

192	168	100	33
11000000	10101000	01100100	00100001

Càlcul de la direcció de xarxa

Feim la AND amb la màscara de xarxa

	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4
ADREÇA	11000000	10101000	01100100	00100001
MÀSCARA	11111111	11111111	11111111	00000000
AND	11000000	10101000	01100100	00000000
AND DEC	192	168	100	0

Càlcul de la direcció de broadcast

Hem de posar tots els bits de host a 1 dins la **direcció**. Hem vist que tenim una màscara classe C, hem de posar tots els 8 bits del darrer byte de la direcció a 1.

11000000	10101000	01100100	11111111
192	168	100	255

Per obtenir el nombre de hosts feim servir la fórmula que diu:

$N^{\circ} \text{ hosts} = 2^n - 2$, on n és el nombre de bits a 0 de la màscara

$N^{\circ} \text{ hosts} = 2^8 - 2 = 254$

Resultat:

IP	Xarxa	Broadcast	Rang de hosts/IPs
----	-------	-----------	-------------------

192.168.100.33	192.168.100.0	192.168.100.255	192.168.100.1 - 192.168.100.254
----------------	---------------	-----------------	------------------------------------

2) Trobar la direcció de xarxa, la direcció de broadcast i el rang de hosts vàlids per la següent IP: **172.30.1.53**

Solució:

Com és una IP que comença per 172, sabem que és una classe B, per tant la màscara és 255.255.0.0

Passam la direcció a binari

172	30	1	53
10101100	00011110	00000001	00110101

Càlcul de la direcció de xarxa

Feim la AND amb la màscara de xarxa

	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4
ADREÇA	10101100	00011110	00000001	00110101
MÀSCARA	11111111	11111111	00000000	00000000
AND	10101100	00011110	01100100	00000000
AND DEC	172	30	0	0

Càlcul de la direcció de broadcast

Hem de posar tots els bits de host a 1 dins la **direcció**. Hem vist que tenim una màscara classe C, hem de posar tots els 8 bits dels dos darrers bytes de la **direcció** a 1.

11000000	10101000	11111111	11111111
172	30	255	255

Per obtenir el nombre de hosts feim servir la fórmula que diu:

$N^{\circ} \text{ hosts} = 2^n - 2$, on n és el nombre de bits a 0 de la màscara

$N^{\circ} \text{ hosts} = 2^{16} - 2 = 65.536 - 2 = 65.534$

Resultat:

IP	Xarxa	Broadcast	Rang de hosts/IPs
----	-------	-----------	-------------------

172.30.1.53	172.30.0.0	172.30.255.255	172.30.0.1 - 172.30.255.254
-------------	------------	----------------	--------------------------------

3) Trobar la direcció de xarxa, la direcció de broadcast i el rang de hosts vàlids per la següent IP: **192.168.100.33/30**

Solució:

CDIR/30 implica la següent configuració de la màscara de xarxa

BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4
255	255	255	252
11111111	11111111	11111111	11111100

Càlcul de la direcció de xarxa

Passam la direcció a binari

192	168	100	33
11000000	10101000	01100100	00100001

Feim la AND amb la màscara de xarxa

	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4
ADREÇA	11000000	10101000	01100100	00100001
MÀSCARA	11111111	11111111	11111111	11111100
AND	11000000	10101000	01100100	00100000
AND DEC	192	168	100	32

Càlcul de la direcció de broadcast

Hem de posar tots els bits de host a 1 dins la direcció. Hem vist que amb el CDIR /30 ens dona 2 bits de hosts, per tant, l'adreça de broadcast serà posar els 2 darrers bits a 1.

11000000	10101000	01100100	001000 11
192	168	100	35

Per obtenir el nombre de hosts feim servir la fórmula que diu:

$$N^{\circ} \text{ hosts} = 2^n - 2, \text{ on } n \text{ és el nombre de bits a 0 de la màscara}$$

$$N^{\circ} \text{ hosts} = 2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$$

Resultat:

IP	Xarxa	Broadcast	Rang de hosts/IPs
192.168.100.33/30	192.168.100.32	192.168.100.35	192.168.100.33 - 192.168.100.34

4) Donada l'adreça **192.168.100.0**, dividir la xarxa en al menys 14 subxarxes, donant CDIR, les direccions de xarxa, de broadcast i de hosts.

Solució:

Primer: Identificar la classe d'aquesta xarxa

192-223 és una classe C, per tant té una màscara de xarxa 255.255.255.0

Segon: Trobar el nombre de bits de xarxa i hosts que hem de fixar a la màscara per tenir 14 subxarxes.

Per realitzar 14 xarxes necessitam 4 bits: $2^4 = 16$ diferents elements. Per tant, no tindrem 14, sinó 16 xarxes diferents.

Veim com queda la nostra màscara:

11111111	11111111	11111111	11110000
255	255	255	240

Així doncs, el CDIR és 28 (24+4)

Tercer: Calcular les direccions de xarxa

Feim la AND amb la màscara de xarxa

	BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4
ADREÇA	11000000	10101000	01100100	00000000
MÀSCARA	11111111	11111111	11111111	11110000
AND	11000000	10101000	01100100	00000000
AND DEC	192	168	100	0

Quart: Calcular les direccions de broadcast

Hem de posar tots els bits de host a 1 dins la **direcció**. Hem vist que amb el CDIR /28 ens dona 4 bits de hosts, per tant, l'adreça de broadcast serà posar els 2 darrers bits a 1.

11000000	10101000	01100100	0000 1111
----------	----------	----------	------------------

192	168	100	15
-----	-----	-----	----

Quint:

La primera direcció de xarxa, broadcast i rang de hosts seria:

Xarxa	Broadcast	Rang de hosts/IPs
192.168.0.0	192.168.0.15	192.168.0.1-192.168.0.14

Sext:

Hem de calcular el mateix per totes les xarxes resultants. Per això, sabem que tenim 16 hosts per xarxa, per tant, podem emplenar la taula amb 16 hosts per cada xarxa.

Resultat:

#	Xarxa	Broadcast	Rang de hosts/IPs
1	192.168.0.0	192.168.0.15	192.168.0.1-192.168.0.14
2	192.168.0.16	192.168.0.31	192.168.0.17-192.168.0.30
3	192.168.0.32	192.168.0.47	192.168.0.33-192.168.0.46
4	192.168.0.48	192.168.0.63	192.168.0.49-192.168.0.62
5	192.168.0.64	192.168.0.79	192.168.0.65-192.168.0.78
6	192.168.0.80	192.168.0.95	192.168.0.81-192.168.0.94
7	192.168.0.96	192.168.0.111	192.168.0.97-192.168.0.110
8	192.168.0.112	192.168.0.127	192.168.0.113-192.168.0.126
9	192.168.0.128	192.168.0.143	192.168.0.129-192.168.0.142
10	192.168.0.144	192.168.0.159	192.168.0.145-192.168.0.158
11	192.168.0.160	192.168.0.175	192.168.0.161-192.168.0.174
12	192.168.0.176	192.168.0.191	192.168.0.177-192.168.0.190
13	192.168.0.192	192.168.0.207	192.168.0.193-192.168.0.206
14	192.168.0.208	192.168.0.225	192.168.0.209-192.168.0.224
15	192.168.0.226	192.168.0.239	192.168.0.227-192.168.0.238
15	192.168.0.240	192.168.0.255	192.168.0.241-192.168.0.254

5) Ressenya de hosts i subxarxes

CDIR	Hosts	Màscara	Subxarxes
/30	4	255.255.255.254	64
/29	8	255.255.255.252	32
/28	16	255.255.255.248	16
/27	32	255.255.255.240	8
/26	64	255.255.255.224	4
/25	128	255.255.255.192	2
/24	256	255.255.255.128	1
/23	512	255.255.254.0	2
/22	104	255.255.252.0	4
/21	2048	255.255.248.0	8
/20	4096	255.255.240.0	16
/19	8192	255.255.224.0	32
/18	16384	255.255.192.0	64
/17	32768	255.255.128.0	128
/16	65536	255.255.0.0	256

Anexo_05

[Ejercicios subnetting]

Exercicis de subnetting

1) Trobar la direcció de xarxa, la direcció de broadcast i el rang de hosts vàlids per la següent IP: **172.30.1.33 amb màscara 255.255.255.0**

Solució:

Direcció de xarxa	172.30.1.0
Direcció de broadcast	172.30.1.255
Hosts	254

2) Trobar la direcció de xarxa, la direcció de broadcast i el rang de hosts vàlids per la següent IP: **192.168.10.234 amb màscara 255.255.255.0**

Solució:

Direcció de xarxa	192.168.10.0
Direcció de broadcast	192.168.10.255
Hosts	254

3) Trobar la direcció de xarxa, la direcció de broadcast i el rang de hosts vàlids per la següent IP: **192.168.3.219 amb màscara 255.255.0.0**

Solució:

Direcció de xarxa	192.168.0.0
Direcció de broadcast	192.168.255.255

Hosts	65.534
-------	--------

4) Trobar la direcció de xarxa, la direcció de broadcast i el rang de hosts vàlids per la següent IP: **192.168.3.219 amb màscara 255.255.255.240**

Solució:

Direcció de xarxa	192.168.3.208
Direcció de broadcast	192.168.3.223
Hosts	14

5) Donada la IP 192.168.21.0 se necessiten donar 28 subxarxes. Quina màscara s'ha d'emprar?

Solució:

255.255.255.48

6) Donada la IP 195.106.14.0/24. Quin és el nombre màxim de hosts i xarxes?

Solució:

254 hosts i una xarxa

7) Donada la IP 192.141.27.0/28. Quines direccions de **hosts** són vàlides?

- a) 192.141.27.33
- b) 192.141.27.112
- c) 192.141.27.119
- d) 192.141.27.126
- e) 192.141.27.175
- f) 192.141.27.208

Solució:

- a) 192.141.27.33

- b) 192.141.27.112
- c) **192.141.27.119**
- d) **192.141.27.126**
- e) 192.141.27.175
- f) 192.141.27.208

#	Xarxa	Broadcast	Rang de hosts
	192.141.27.0	192.141.27.15	192.141.27.1 192.141.27.14
	192.141.27.16	192.141.27.31	192.141.27.17 192.141.27.30
	192.141.27.32	192.141.27.47	192.141.27.31 192.141.27.46
	192.141.27.48	192.141.27.63	192.141.27.49 192.141.27.64
	192.141.27.64	192.141.27.79	192.141.27.65 192.141.27.78
	192.141.27.80	192.141.27.95	192.141.27.81 192.141.27.94
	192.141.27.96	192.141.27.111	192.141.27.97 192.141.27.110
	192.141.27.112	192.141.27.127	192.141.27.113 192.141.27.126
	192.141.27.128	192.141.27.143	192.141.27.129

			192.141.27.142
	192.141.27.144	192.141.27.159	192.141.27.145 192.141.27.158
	192.141.27.160	192.141.27.175	192.141.27.161 192.141.27.174
	192.141.27.176	192.141.27.191	192.141.27.177 192.141.27.190
	192.141.27.192	192.141.27.207	192.141.27.193 192.141.27.206
	192.141.27.208	192.141.27.223	192.141.27.209 192.141.27.222